

**UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
ESCOLA POLITÉCNICA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**Uma ferramenta educacional de ITSM para o ensino de gestão da
estratégia de serviços de TI baseado na ITIL**

Bernardo Sachet Braga

Orientador (a): Rafael Queiroz Gonçalves, Dr.

São José, Setembro/2026

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
ESCOLA POLITÉCNICA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Uma ferramenta educacional de ITSM para o ensino de gestão da estratégia de serviços de TI baseado na ITIL

Bernardo Sachet Braga
São José, 09/2026

Orientador: Rafael Queiroz Gonçalves, Dr.

Área de Concentração: Engenharia de Software

Linha de Pesquisa: ITSM

Palavras-chave: Gerenciamento de Serviços de TI. ITIL. Gerenciamento da Estratégia de Serviço. Ferramenta Educacional. Design Instrucional. ADDIE. Ensino Superior.

Número de páginas: 121

RESUMO

O Gerenciamento de Serviços de TI é uma competência cada vez mais exigida pelo mercado de trabalho, especialmente no que diz respeito à gestão da estratégia de serviço, que envolve decisões sobre quais serviços oferecer, como alinhar a tecnologia aos objetivos do negócio e como gerar valor por meio dos serviços de TI. A ITIL (Information Technology Infrastructure Library) é o framework mais adotado mundialmente para orientar essas práticas. Entretanto, a análise das grades curriculares e ementas de cursos superiores na área de TI de sete instituições de ensino superior brasileiras revelou que a gestão da estratégia de serviço segundo a ITIL não é ensinada como conteúdo dedicado nos cursos analisados. Diante dessa lacuna, este trabalho desenvolve uma ferramenta educacional de ITSM, acompanhada de uma unidade de aprendizagem que organiza seu uso pedagógico, para o ensino da gestão da estratégia de serviço em cursos superiores na área de TI. A pesquisa é aplicada, exploratória e qualitativa, e utiliza o modelo ADDIE para estruturar a unidade de aprendizagem. A avaliação de Jira Service Management, ServiceNow, Freshservice e GLPI mostrou que nenhuma das quatro ferramentas atende de forma integral e nativa aos requisitos pedagógicos definidos, com destaque para o registro dos quatro Ps da estratégia. Como resultado, foi projetada uma unidade de quatro horas-aula e especificado o EduITSM. Na etapa de Desenvolvimento do TCC3, foi concluída a primeira fase executável da ferramenta: um monorepositório com aplicação React e TypeScript, interface de programação de aplicações Node.js e Express, persistência PostgreSQL por Prisma, autenticação com JWT e bcrypt, organização isolada por usuário, telas de login e painel inicial e testes automatizados de serviço, HTTP, integração e interface. O esquema implementado contempla as treze entidades previstas; os requisitos funcionais restantes seguem organizados nas fases subseqüentes de desenvolvimento, antes da aplicação e da avaliação da unidade de aprendizagem.

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
ESCOLA POLITÉCNICA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

An Educational ITSM Tool for Teaching IT Service Strategy Management Based on ITIL in
Higher Education Computer Science Courses.

Bernardo Sachet Braga
São José, 09/2026

Advisor: Rafael Queiroz Gonçalves, Dr.

Concentration area: Software Engineering

Research line: ITSM

Keywords: IT Service Management. ITIL. Service Strategy Management. Educational Tool. Instructional Design. ADDIE. Higher Education.

Number of pages: 121

ABSTRACT

IT service management is an increasingly demanded competence in the job market, especially service strategy management, which concerns decisions about which services to offer, how to align technology with business objectives, and how to generate value through IT services. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) is the most widely adopted framework for guiding these practices. However, an analysis of curricula and syllabi from undergraduate IT programs at seven Brazilian higher education institutions showed that ITIL service strategy management is not taught as dedicated content in the programs examined. To address this gap, this work develops an educational ITSM tool together with a learning unit that organizes its pedagogical use in undergraduate IT education. The study is applied, exploratory, and qualitative, and uses the ADDIE model to structure the learning unit. The evaluation of Jira Service Management, ServiceNow, Freshservice, and GLPI showed that none of the four tools fully and natively meets the pedagogical requirements, especially the recording of the four Ps of strategy. As a result, a four-hour learning unit was designed and EduITSM was specified. During the Development stage of TCC3, the first executable increment of the tool was completed: a monorepo with a React and TypeScript application, a Node.js and Express application programming interface, PostgreSQL persistence through Prisma, JWT and bcrypt authentication, one isolated organization per user, login and dashboard screens, and automated service, HTTP, integration, and user-interface tests. The implemented schema includes the thirteen planned entities; the remaining functional requirements are organized into subsequent development phases before the learning unit is applied and evaluated.

LISTA DE TABELAS E QUADROS

Quadro 1 - Análise do ensino de ITIL nas instituições de ensino superior analisadas	13
Quadro 2 - Análise de riscos	19
Quadro 3 - Perguntas e Informações extraídas	25
Quadro 4 - Contribuição dos trabalhos correlatos para as questões de pesquisa	26
Quadro 5 - Textos de busca utilizadas	27
Quadro 6 - Processo de seleção dos trabalhos correlatos	28
Quadro 7 - Trabalhos correlatos selecionados	28
Quadro 8 - Análise comparativa dos trabalhos relacionados	35
Quadro 9 - Conteúdo programático da unidade de aprendizagem	39
Quadro 10 - Materiais necessários para a aplicação da unidade de aprendizagem	40
Quadro 11 - Requisitos funcionais esperados da ferramenta de ITSM	42
Quadro 12 - Avaliação preliminar das ferramentas de ITSM em relação aos requisitos funcionais	43
Quadro 13 - Exemplo de preenchimento estratégico na ferramenta de ITSM	45
Quadro 14 - Requisitos funcionais complementares da ferramenta EduITSM	—
Quadro 15 - Requisitos não funcionais da ferramenta EduITSM	—
Quadro 16 - Regras de negócio da ferramenta EduITSM	—
Quadro 17 - Descrição do caso de uso UC04 — Definir estratégia de serviço (4 Ps)	—
Quadro 18 - Descrição do caso de uso UC06 — Manter portfólio de serviços de TI	—
Quadro 19 - Descrição do caso de uso UC09 — Vincular serviço a objetivo estratégico	—
Quadro 20 - Descrição do caso de uso UC10 — Definir indicadores de desempenho	—
Quadro 21 - Descrição do caso de uso UC11 — Gerar dados operacionais simulados	—
Quadro 22 - Descrição do caso de uso UC12 — Consultar painel de indicadores	—
Quadro 23 - Dicionário de dados da ferramenta EduITSM	—
Quadro 24 - Tecnologias empregadas no desenvolvimento da ferramenta	—
Quadro 25 - Matriz de rastreabilidade dos requisitos funcionais	—
Quadro 26 - Plano de testes da ferramenta EduITSM	—
Quadro 27 - Resumo geral da unidade de aprendizagem	46
Quadro 28 - Dados gerais da unidade de aprendizagem	47
Quadro 29 - Entregas do Projeto	48
Quadro 30 - Bibliografia recomendada da unidade de aprendizagem	49
Quadro 31 - Endpoints da interface de programação de aplicações	—

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADDIE	<i>Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation (Análise, Design, Desenvolvimento, Implementação, Avaliação)</i>
ADS	<i>Análise e Desenvolvimento de Sistemas</i>
API	Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações)
BPMN	<i>Business Process Modeling Notation (Notação de Modelagem de Processos de Negócios)</i>
BRM	<i>Business Relationship Manager (Gerente de Relacionamento com o Negócio)</i>
CAPEX	<i>Capital Expenditure (Despesa de Capital)</i>
CBT	<i>Computer Based Test (Teste Baseado em Computador)</i>
CC	<i>Ciência da Computação</i>
CCTA	<i>Central Computer and Telecommunication Agency</i>
CMMI	<i>Capability Maturity Model Integration (Integração de Modelos de Maturidade em Capacidade)</i>
COBIT	<i>Control Objectives for Information and Related Technology</i>
CST	<i>Curso Superior de Tecnologia</i>
DI	<i>Design Instrucional</i>
EACH	<i>Escola de Artes, Ciências e Humanidades</i>
GTI	<i>Governança da Tecnologia da Informação</i>
IaaS	<i>Infrastructure as a Service (Infraestrutura como Serviço)</i>
IES	<i>Instituições de Ensino Superior</i>
ITA	<i>Instituto Tecnológico de Aeronáutica</i>
IME	<i>Instituto Militar de Engenharia</i>
ISO	<i>International Organization for Standardization (Organização Internacional de Normalização)</i>
ITIL	<i>Information Technology Infrastructure Library (Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação)</i>
ITSM	<i>IT Service Management (Gerenciamento de Serviços de TI)</i>
JWT	JSON Web Token (Token Web JSON)
MER	Modelo de Entidade e Relacionamento

MOF	<i>Microsoft Operations Framework</i>
MP	<i>Managing Professional</i>
OPEX	Operational Expenditure (Despesa Operacional)
ORM	Object-Relational Mapping (Mapeamento Objeto-Relacional)
PaaS	<i>Platform as a Service (Plataforma como Serviço)</i>
PDCA	<i>Plan, Do, Check, Act (Planejar, Executar, Verificar, Agir)</i>
PM	<i>Practice Manager</i>
PPC	<i>Projeto Pedagógico de Curso</i>
QP	<i>Questão de Pesquisa</i>
REST	Representational State Transfer (Transferência de Estado Representacional)
RF	Requisito Funcional
RN	Regra de Negócio
RNF	Requisito Não Funcional
SaaS	<i>Software as a Service (Software como Serviço)</i>
SI	<i>Sistemas de Informação</i>
SL	<i>Strategic Leader</i>
SLA	<i>Service Level Agreement (Acordo de Nível de Serviço)</i>
SPA	Single Page Application (Aplicação de Página Única)
SQL	Structured Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada)
SVS	<i>Service Value System (Sistema de Valor do Serviço)</i>
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças)
TI	<i>Tecnologia da Informação da Informação</i>
TCC	<i>Trabalho de Conclusão de Curso</i>
UC	Use Case (Caso de Uso)
UFSC	<i>Universidade Federal de Santa Catarina</i>
UML	Unified Modeling Language (Linguagem de Modelagem Unificada)

UNISUL *Universidade do Sul de Santa Catarina*
USP *Universidade de São Paulo*

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA	13
1.1.1 Solução Proposta	15
1.1.2 Delimitação de Escopo	17
1.1.3 Justificativa	18
1.2 OBJETIVOS	22
1.2.1 Objetivo Geral	23
1.2.2 Objetivos Específicos	23
1.3 METODOLOGIA.....	23

1.3.1 Metodologia de Pesquisa	23
1.3.2 Procedimentos Metodológicos	24
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	29
2.1 Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM)	29
2.1.1 Definição de Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM)	29
2.1.2 Contexto de ITIL	29
2.1.3 A Gestão de Estratégia na ITIL v4	31
2.1.4 Design Instrucional	34
2.2 Capacitação em ITIL	36
2.3 Ferramentas Educacionais	38
3 TRABALHOS RELACIONADOS	39
3.1 Objetivo da Pesquisa dos Trabalhos Correlatos	39
3.2 PROCESSO DE BUSCA DOS TRABALHOS CORRELATOS	41
3.3 The Impact of Cloud Computing on ITIL Service Strategy Processes	44
3.4 Analysis of ITIL V3 and 4, Exploring the Impacts on ITSM of Implementing the New Version.....	45
3.5 Analysis of Methods for IT Service Management Processes Implementation in Higher Education Institutions	46
3.6 An IT Service Management Literature Review: Challenges, Benefits, Opportunities and Implementation Practices	46
3.7 Gamifying IT Service Management Education for Future IT.	47
3.8 Gamification in IT Service Management: A Systematic Mapping Study	48
3.9 Information Systems Planning for IT Service Management of Higher Education Institution.....	49
3.10 Exploration of the Gap Between Computer Science Curriculum and Industrial I.T Skills Requirements	50

3.11 IT Skills Gap: A Survey of IT Students' Knowledge in 4 Key Domains	51
3.12 Atualização do Framework: O Lançamento da ITIL 5.....	51
3.13 ANÁLISE COMPARATIVA.....	52
4 PROJETO	55
4.1 Visão Geral	55
4.2 Fase de Análise (ADDIE).....	55
4.3 Fase de Design (ADDIE).....	56
4.3.1 Conteúdo Programático	56
4.3.2 Estratégias de Ensino.....	57
4.3.3 Materiais Necessários	58
4.3.4 Avaliação da Aprendizagem.....	58
4.3.5 Ferramentas de ITSM de Apoio	59
4.3.5.1 Ferramentas mais populares nos trabalhos correlatos	59
4.3.5.2 Critérios de Seleção das Ferramentas	60
4.3.5.3 Requisitos Funcionais Esperados	60
4.3.5.4 Avaliação Preliminar das Ferramentas	63
4.3.5.5 Exemplo Prático de Preenchimento Estratégico.....	65
4.4 Projeto da Ferramenta Educacional	67
4.4.1 Visão Geral da Ferramenta	68
4.4.2 Requisitos Funcionais Complementares.....	69
4.4.3 Requisitos Não Funcionais	70
4.4.4 Regras de Negócio.....	72
4.4.5 Diagrama de Casos de Uso	74
4.4.6 Descrição dos Casos de Uso	76

4.4.7 Diagrama de Atividade do Ciclo Contínuo da Estratégia.....	83
4.4.8 Diagrama de Classes.....	85
4.4.9 Diagramas de Sequência.....	86
4.4.10 Modelo de Dados.....	88
4.4.11 Arquitetura da Solução	91
4.4.12 Protótipo de Interface	94
4.4.13 Rastreabilidade dos Requisitos.....	98
4.4.14 Plano de Testes	100
4.4.15 Estado Atual da Implementação	103
4.5 Resumo do Projeto.....	104
4.6 Plano de Ensino	104
4.6.1 Dados Gerais.....	105
4.6.2 Objetivo Geral da Unidade	106
4.6.3 Objetivos Específicos	106
4.6.4 Entregas do Projeto.....	106
4.6.5 Ementa da Unidade de Aprendizagem	107
4.6.6 Bibliografia Recomendada	107
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	108
5.1 PRÓXIMAS ETAPAS	109
REFERÊNCIAS	110
APÊNDICE A — ENDPOINTS DA INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO DE APLICAÇÕES	113
APÊNDICE B — ESQUEMA DE DADOS IMPLEMENTADO COM PRISMA	116

1 INTRODUÇÃO

A tecnologia da informação (TI) deixou de ser apenas um suporte técnico dentro das organizações e passou a ocupar um papel estratégico (YORDANOV, 2022). Hoje, as decisões sobre quais serviços de TI oferecer, para quem oferecer e como alinhar esses serviços aos objetivos do negócio são questões que impactam diretamente o sucesso das empresas (AL MOURAD; HUSSAIN, 2014). Nesse contexto, o Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM) se tornou uma prática essencial para garantir que a TI entregue valor de forma organizada e eficiente (CARDOSO et al., 2021).

Entre os frameworks mais utilizados para orientar esse gerenciamento está o ITIL (Information Technology Infrastructure Library), que reúne um conjunto de boas práticas reconhecidas mundialmente para o Gerenciamento de Serviços de TI. O ITIL oferece uma abordagem estruturada que permite às organizações planejar, entregar e melhorar seus serviços de forma alinhada aos objetivos do negócio, sendo amplamente adotado tanto no setor público quanto no privado (AL MOURAD; HUSSAIN, 2014; CARDOSO et al., 2021; YORDANOV, 2022). Dentro dessa abordagem, a estratégia de serviços ocupa um papel central, pois é nela que se definem quais serviços a organização deve oferecer, quais capacidades precisam ser desenvolvidas e como os recursos devem ser alocados para atender às necessidades dos clientes e gerar valor para o negócio (AL MOURAD; HUSSAIN, 2014; SARAIVA; RIBEIRO, 2025).

Com a evolução do ITIL da versão 3 para a versão 4, a forma como a estratégia de serviços é tratada dentro do framework passou por mudanças significativas.

Na versão 3, o ITIL era organizado em cinco fases sequenciais, chamadas de ciclo de vida do serviço. A primeira dessas fases era a Estratégia de Serviço, que funcionava como o ponto de partida de todo o processo. Nessa fase, a organização definia questões fundamentais antes de qualquer ação operacional: quais serviços de TI seriam oferecidos, como seriam organizados em um catálogo (gerenciamento de portfólio), quanto custariam (gerenciamento financeiro), qual seria a demanda esperada dos usuários (gerenciamento de demanda) e como seria mantida a comunicação com as áreas de negócio (gerenciamento de relacionamento). Somente após essas definições é que o serviço avançava para as fases seguintes de desenho, transição, operação e melhoria contínua (AL MOURAD; HUSSAIN, 2014).

Na versão 4, publicada em 2019, essa estrutura linear foi substituída por um modelo mais flexível chamado Sistema de Valor do Serviço. Nesse novo modelo, a estratégia não é mais uma fase isolada que acontece apenas no início. Ela passa a estar presente em diversas práticas que funcionam de forma contínua e integrada ao longo de todas as atividades da organização. As principais práticas que assumem esse papel estratégico são: o Gerenciamento da Estratégia, que define a direção da organização em relação aos seus serviços; o Gerenciamento de Portfólio, que organiza o conjunto de serviços oferecidos; o Gerenciamento de Relacionamento, que cuida do relacionamento entre a TI e as demais áreas; e o Gerenciamento Financeiro de Serviços, que controla os custos e investimentos em serviços (SARAIVA; RIBEIRO, 2025).

Essa mudança tem uma implicação relevante para os profissionais de TI: enquanto na versão 3 a estratégia era responsabilidade de uma fase específica, na versão 4 ela se torna uma atividade presente em todo o ciclo, exigindo que todos os envolvidos compreendam como suas ações se conectam aos objetivos estratégicos da organização (SARAIVA; RIBEIRO, 2025; CARDOSO *et al.*, 2021).

No entanto, muitas organizações ainda enfrentam dificuldades para aplicar essas práticas. Cardoso *et al.* (2021), em uma revisão sistemática da literatura sobre ITSM, identificaram que a falta de apoio da alta gestão e a resistência das equipes à mudança estão entre os principais desafios. Os autores também destacam que considerar a estratégia e a visão de TI da organização é uma das práticas mais importantes na hora de implementar um framework como o ITIL. Isso reforça a ideia de que os profissionais de TI precisam ter competências que vão além da parte técnica, incluindo o entendimento de como a TI se conecta com a estratégia do negócio.

O mercado de trabalho espera que profissionais de TI possuam competências que vão além do domínio técnico. Organizações de diferentes setores buscam profissionais capazes de tomar decisões sobre quais serviços oferecer, como organizá-los, como justificar seus custos e como garantir que a tecnologia esteja alinhada aos objetivos do negócio (AL MOURAD; HUSSAIN, 2014; CARDOSO *et al.*, 2021). Embora o framework ITIL seja a principal referência para o desenvolvimento dessas competências, os cursos superiores de computação no Brasil não abordam esse conteúdo de forma dedicada em seus currículos, conforme demonstrado ao longo deste trabalho.

Essa lacuna é ainda mais evidente quando se observa o ambiente acadêmico. Uma pesquisa realizada com instituições de ensino superior constatou que essas organizações frequentemente não possuem a expertise e o pessoal necessário para implementar padrões de Gerenciamento de Serviços de TI, o que faz com que a tecnologia seja gerenciada de forma improvisada, sem alinhamento com os objetivos institucionais (YORDANOV, 2022). Esse cenário indica que o problema não está apenas na ausência do conteúdo nos currículos, mas também na falta de profissionais capacitados dentro das próprias instituições que formam os futuros profissionais de TI. Se o tema não é ensinado durante a graduação, os egressos chegam ao mercado de trabalho sem essa competência fundamental, perpetuando o ciclo de despreparo.

Para fins deste trabalho, são considerados cursos superiores na área de TI os cursos de bacharelado e tecnológicos que formam profissionais para atuar com tecnologia da informação. Entre os bacharelados, incluem-se cursos como Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Engenharia de Computação. Entre os tecnológicos, incluem-se cursos como Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão da Tecnologia da Informação. Esses cursos foram selecionados como escopo desta pesquisa por serem os principais responsáveis pela formação de profissionais que atuarão diretamente com serviços de TI nas organizações.

Diante do cenário apresentado, o presente trabalho tem como objetivo propor uma estratégia de ensino para a gestão da estratégia de serviço de TI, factível de ser aplicada no contexto de cursos superiores na área de TI. A proposta consiste no desenvolvimento de uma unidade de aprendizagem, construída por meio do modelo ADDIE de design instrucional, que aborda a prática de Gestão da Estratégia (Strategy Management) da ITIL 4. Com isso, pretende-se oferecer aos futuros profissionais de TI uma formação que vá além dos aspectos operacionais e os prepare para apoiar decisões estratégicas, contribuindo para que a TI seja reconhecida como um ativo estratégico dentro das organizações, e não apenas como uma área de suporte.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

A Gerenciamento de Serviços de TI tem se tornado cada vez mais importante para as organizações que buscam alinhar a tecnologia aos seus objetivos de negócio (CARDOSO *et al.*, 2021; YORDANOV, 2022). Dentro desse contexto, a gestão da estratégia de serviço ocupa um papel central, pois é ela que define quais serviços serão oferecidos, para quem, com quais recursos e a que custo (AL MOURAD; HUSSAIN, 2014). No entanto, apesar dessa relevância,

o ensino dessas competências nos cursos superiores na área de TI ainda é insuficiente (YORDANOV, 2022; VELDYAEVA; FITZ; SCHEEG, 2024).

A falta de conhecimento sobre frameworks de Gerenciamento de Serviços de TI, como o ITIL, é um dos principais desafios enfrentados pelas organizações que tentam implementar práticas de ITSM (CARDOSO *et al.*, 2021). Isso indica que os profissionais estão chegando ao mercado de trabalho sem a preparação adequada para atuar na gestão estratégica dos serviços de TI (YORDANOV, 2022; VELDYAEVA; FITZ; SCHEEG, 2024). Se essa competência não é desenvolvida durante a formação acadêmica, o profissional acaba aprendendo apenas na prática, de forma fragmentada e muitas vezes incompleta (CARDOSO *et al.*, 2021; YORDANOV, 2022).

Yordanov (2022) reforça essa preocupação ao analisar a realidade das instituições de ensino superior. O autor constatou que essas instituições frequentemente não possuem o conhecimento necessário para implementar padrões formais de gestão de serviços de TI, e que a TI acaba sendo gerenciada de forma improvisada, sem alinhamento com os objetivos organizacionais. Se as próprias instituições que formam os futuros profissionais de TI não adotam essas práticas internamente, é compreensível que também não as ensinem de forma adequada em seus currículos.

Essa lacuna na formação se torna ainda mais preocupante quando se observa que o ITIL é frequentemente exigido como requisito em processos seletivos e concursos públicos na área de TI, enquanto a maioria dos profissionais só tem acesso a esse conhecimento por meio de certificações pagas, realizadas fora do ambiente acadêmico (PEOPLECERT, 2026). Ou seja, o mercado cobra uma competência que a graduação não oferece.

Apesar de existir uma estrutura robusta de certificações profissionais em ITIL, essas capacitações são pagas e acontecem fora do ambiente acadêmico. Os cursos superiores na área de TI, que deveriam ser os primeiros contatos do futuro profissional com essas competências, na maioria das vezes não abordam a gestão estratégica de serviços de TI de forma adequada (YORDANOV, 2022; VELDYAEVA; FITZ; SCHEEG, 2024).

Diante desse cenário, o problema que esta pesquisa busca investigar é: o Gerenciamento de Serviços de TI, especialmente a gestão da estratégia de serviço, não tem sido apropriadamente ensinada nos cursos superiores de computação, de modo a não atender às

necessidades do mercado. Este estudo se propõe a analisá-la e propor uma alternativa de ensino deste tema que seja aderente à realidade dos cursos superiores de computação, contribuindo para que os futuros profissionais de TI cheguem ao mercado preparados para atuar não apenas no aspecto técnico, mas também no gerenciamento estratégico dos serviços de tecnologia.

1.1.1 Solução Proposta

Diante do problema identificado, este trabalho propõe como solução o desenvolvimento de uma ferramenta educacional de ITSM, acompanhada de uma unidade de aprendizagem construída por meio de um método de design instrucional, ambas voltadas ao ensino da gestão da estratégia de serviço com base nas diretrizes da ITIL. Os dois elementos são complementares e indissociáveis: a ferramenta é o recurso que permite ao aluno praticar os conceitos em um ambiente próximo ao de uma organização real, e a unidade de aprendizagem é o que organiza pedagogicamente essa prática, definindo o que será ensinado, em que sequência e como a aprendizagem será avaliada.

O design instrucional, conforme define Filatro (2008), é a ação intencional de planejar, desenvolver e aplicar situações didáticas que utilizem métodos, técnicas e atividades de ensino com o objetivo de facilitar a aprendizagem. Essa abordagem oferece uma estrutura organizada para transformar um conteúdo técnico, como a gestão da estratégia de serviço, em uma experiência de aprendizagem bem planejada, com objetivos claros, recursos adequados e formas de avaliação definidas.

Para isso, será utilizado o modelo ADDIE, um dos modelos de design instrucional mais reconhecidos e aplicados no mundo (BOMFIM DA SILVA *et al.*, 2023). O modelo é composto por cinco etapas que guiam todo o processo de criação da unidade de aprendizagem. Na etapa de Análise, serão identificadas as necessidades de aprendizagem dos alunos de cursos superiores de computação em relação à gestão da estratégia de serviço, levando em conta o que o mercado espera desses profissionais e o que atualmente é ensinado nas graduações. Na etapa de Design, serão definidos os objetivos de aprendizagem, os conteúdos a serem abordados, as estratégias de ensino e os recursos necessários. Na etapa de Desenvolvimento, os materiais didáticos e as atividades serão produzidos com base no planejamento feito anteriormente. Na etapa de Implementação, a unidade de aprendizagem será aplicada em um contexto real de ensino. E na etapa de Avaliação, os resultados serão analisados para verificar se os objetivos de aprendizagem foram alcançados e identificar melhorias.

O conteúdo da unidade de aprendizagem será fundamentado na prática de Gerenciamento da Estratégia (Strategy Management) da ITIL 4. Essa prática é responsável por definir a direção estratégica da organização em relação aos seus serviços de TI, avaliando o ambiente interno e externo, identificando oportunidades e estabelecendo como a tecnologia pode gerar valor para o negócio (SARAIVA; RIBEIRO, 2025). A unidade de aprendizagem abordará essa prática de forma acessível, mostrando como ela se aplica no dia a dia das organizações e como as ferramentas de ITSM podem apoiar sua execução.

A escolha por uma unidade de aprendizagem, e não por uma disciplina completa, é intencional. Yordanov (2022) observa que as instituições de ensino superior frequentemente enfrentam limitações de recursos e de pessoal qualificado para implementar novos conteúdos curriculares. Uma unidade de aprendizagem é mais flexível e viável de ser incorporada a disciplinas já existentes nos cursos de computação, como gestão de TI, engenharia de software ou governança de TI, sem exigir uma reestruturação curricular completa.

Em resumo, a solução proposta neste trabalho consiste em seguir o processo de design instrucional, por meio do modelo ADDIE, para criar uma unidade de aprendizagem que ensine a gestão da estratégia de serviço de TI com base no ITIL 4. O objetivo é oferecer uma alternativa de ensino que seja prática, acessível e aderente à realidade dos cursos superiores de computação, contribuindo para que os futuros profissionais de TI desenvolvam competências estratégicas ainda durante a graduação.

A opção por desenvolver uma ferramenta própria decorre da avaliação das soluções de ITSM disponíveis no mercado, detalhada na Seção 4.3.5. Nenhuma das quatro ferramentas analisadas oferece registro nativo dos 4 Ps da estratégia, elemento conceitual central da prática de Gerenciamento da Estratégia da ITIL 4, e todas apresentam limitações adicionais para o uso didático: excesso de funcionalidades não pertinentes ao recorte da unidade, barreiras de licenciamento para uma turma inteira e ausência de dados de operação que permitam exercitar o cômputo de indicadores. A ferramenta desenvolvida neste trabalho, denominada EduITSM, atende a esses pontos com um escopo restrito à prática de Gerenciamento da Estratégia, e sua especificação completa é apresentada na Seção 4.4.

1.1.2 Delimitação de Escopo

Este trabalho se concentra no desenvolvimento de uma unidade de aprendizagem voltada ao ensino da gestão da estratégia de serviço de TI, com base nas diretrizes da ITIL 4, utilizando o design instrucional por meio do modelo ADDIE como método de construção.

É importante destacar que o ITIL 4 possui 34 práticas distribuídas em três categorias: práticas gerais de gerenciamento, práticas de gerenciamento de serviços e práticas de gerenciamento técnico (SARAIVA; RIBEIRO, 2025). No entanto, este trabalho não pretende abordar todas essas práticas, dado que o foco está limitado às práticas diretamente relacionadas à gestão da estratégia de serviço (Strategy Management). Essas práticas foram escolhidas por serem as que tratam das decisões estratégicas sobre quais serviços oferecem, como organizá-los, como financiá-los e como manter o alinhamento entre a TI e os objetivos do negócio (ALMOURAD; HUSSAIN, 2014).

O público alvo da unidade de aprendizagem são alunos de cursos superiores na área de TI. A proposta não se destina a profissionais já atuantes no mercado que buscam certificação profissional, mas sim a estudantes de graduação que ainda não tiveram contato formal com o tema durante a sua formação acadêmica.

Além disso, este trabalho avalia ferramentas de ITSM disponíveis no mercado, porém com foco exclusivo na sua aplicabilidade como recurso educacional dentro da unidade de aprendizagem. O objetivo dessa avaliação não é realizar uma análise técnica comparativa exaustiva das soluções, mas verificar se alguma delas atende aos requisitos funcionais necessários ao ensino da gestão da estratégia de serviço. Constatada a ausência de uma solução adequada, o trabalho desenvolve uma ferramenta educacional própria, cujo escopo é igualmente restrito à prática de Gerenciamento da Estratégia: não são contempladas as demais práticas da ITIL 4, como o gerenciamento de incidentes, de problemas, de mudanças ou de configuração, nem integrações com sistemas externos. A ferramenta é um recurso didático, destinado ao uso em sala de aula, e não se propõe ao uso em ambiente de produção de uma organização real.

Por fim, cabe esclarecer que a aplicação da unidade de aprendizagem será tratada como uma primeira iteração, com o objetivo de validar a proposta e identificar pontos de melhoria. Uma aplicação em larga escala, envolvendo múltiplas instituições ou turmas, extrapola o escopo desta pesquisa, podendo ser objeto de trabalhos futuros.

1.1.3 Justificativa

O gerenciamento de serviços de TI é uma competência cada vez mais exigida pelo mercado de trabalho (CARDOSO *et al.*, 2021; VELDYAEVA; FITZ; SCHEEG, 2024). Organizações de diferentes portes e setores buscam profissionais capazes de pensar a TI de forma estratégica, indo além do suporte técnico e contribuindo para decisões sobre quais serviços oferecer, como organizá-los e como alinhá-los aos objetivos do negócio (ALMOURAD; HUSSAIN, 2014). No entanto, a falta de conhecimento sobre frameworks como o ITIL é um dos principais desafios enfrentados pelas organizações na hora de implementar práticas de ITSM (CARDOSO *et al.*, 2021). Isso indica que os profissionais estão chegando ao mercado sem a preparação adequada para atuar nessa área (YORDANOV, 2022).

Para verificar se a ausência do ensino de gestão da estratégia de serviço de TI nos cursos superiores é um problema real, ou seja, se existe uma diferença entre o que o mercado espera dos profissionais de TI e o que de fato é ensinado durante a graduação, foi realizado pelo autor deste trabalho um levantamento documental das grades curriculares e ementas de cursos superiores na área de TI em sete instituições de ensino superior brasileiras.

Esse levantamento foi conduzido como parte da justificativa desta pesquisa, com o objetivo de reunir evidências que comprovem a lacuna identificada. O método consistiu na consulta direta aos sites oficiais de cada instituição, onde foram analisadas as matrizes curriculares, os nomes das disciplinas e os resumos das ementas disponibilizados publicamente. Não houve acesso aos Planos de Ensino integrais das disciplinas, pois esses documentos geralmente não são disponibilizados de forma pública pelas instituições. Portanto, a análise se baseou nas informações acessíveis nos portais acadêmicos, buscando por termos como ITIL, ITSM, gerenciamento de serviços, estratégia de serviço e governança de TI. Os resultados confirmaram que a gestão da estratégia de serviço segundo a ITIL não possui uma disciplina exclusiva, um módulo específico ou uma carga horária dedicada inteiramente a esse tema em nenhum dos cursos analisados.

Na USP, a única menção localizada está na disciplina optativa "Governança de TI" do Bacharelado em Sistemas de Informação da EACH, onde o ITIL aparece com a expressão "podendo incluir", ou seja, é um conteúdo facultativo dentro de uma disciplina que já é optativa, enquanto nos cursos de Ciência da Computação do IME e nas Engenharias de Computação da USP nenhuma disciplina lista ITIL e ITSM em suas ementas (USP, 2026). Na UFSC, o curso

de Sistemas de Informação oferece a disciplina optativa "TI e Governança", que menciona frameworks de governança de forma genérica, sem citar o ITIL nominalmente, e nos cursos de Ciência da Computação e no campus de Araranguá não há disciplina relacionada ao tema (UFSC, 2026).

No IME e no ITA, instituições militares de referência em engenharia, o cenário é semelhante: a disciplina de Engenharia de Software do ITA aborda modelos de maturidade como CMMI e MPS.br, mas não contempla o ITIL, e no IME as menções a gestão de serviços aparecem apenas no contexto militar, sem relação com o ITIL corporativo (ITA, 2026; IME, 2026). Na UNIVALI, instituição onde este trabalho é desenvolvido, os cursos de Ciência da Computação e Engenharia de Computação também não apresentam disciplinas que abordem ITIL, ITSM ou gestão da estratégia de serviço em suas matrizes curriculares (UNIVALI, 2026).

Na Estácio, os cursos de ADS e Sistemas de Informação não apresentam disciplinas relacionadas ao tema (ESTÁCIO, 2026). Na UNISUL, o ITIL é mencionado nominalmente apenas no curso tecnólogo de Gestão da Tecnologia da Informação, dentro da disciplina "Governança e Serviços de TI", porém essa disciplina precisa cobrir cinco frameworks diferentes (COBIT, ITIL, LEAN, ISO 20000 e CMMI) em uma única unidade curricular, o que reduz o tempo dedicado a cada um, e não há menção específica à gestão da estratégia de serviço (UNISUL, 2026).

O quadro 1 resume os achados do mapeamento:

Quadro 1 - Análise do ensino de ITIL nas instituições de ensino superior analisadas

Instituição	Curso	ITIL citado?	Estratégia de Serviço é abordada?
UNIVALI	Ciência da Computação	Não	Não
UNIVALI	Engenharia de Computação	Não	Não
USP	Sistemas da Informação	Sim, com conteúdo especial	Não

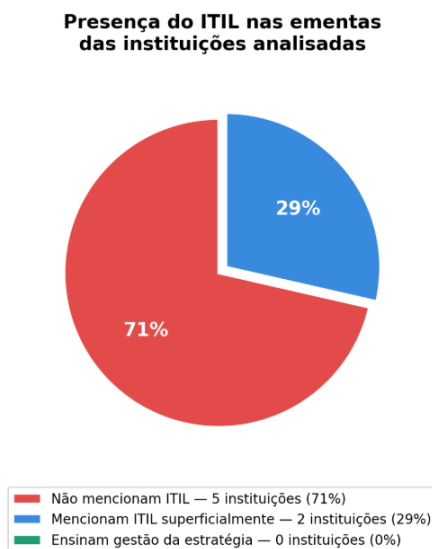
USP	Ciências da Computação/Engenharia da Computação	Não	Não
ITA	Engenharia de Computação	Não	Não
IME	Engenharia de Computação	Não	Não
UFSC	Sistema da Informação	Não, apenas “frameworks” genéricos	Não
UFSC	Ciência da Computação	Não	Não
UNISUL	CST Gestão da TI	Sim, junto com outros “frameworks”	Não
UNISUL	Sistema da Informação/ Ciência da Computação/ Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Não	Não
ESTÁCIO	Sistema da Informação/ Ciência da Computação/ Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Não	Não

Fonte: Autoria Própria

Esses dados mostram que, mesmo em instituições de referência no Brasil, o tema da gestão da estratégia de serviço de TI segundo a ITIL não faz parte da formação dos futuros profissionais na área de TI. Quando o ITIL aparece nas ementas, é dentro de disciplinas que precisam cobrir diversos frameworks ao mesmo tempo (como COBIT, ITIL, CMMI, ISO 20000 e Lean), o que limita o tempo disponível para cada um deles. Nesse contexto, não é possível compreender com que profundidade os assuntos são de fato abordados em sala de aula, mas é razoável assumir que, ao dividir a carga horária entre múltiplos frameworks, nenhum deles recebe atenção suficiente para que práticas específicas, como a gestão da estratégia de serviço, sejam tratadas com o nível de detalhe necessário. É justamente por isso que este trabalho propõe uma unidade de aprendizagem focada exclusivamente na prática de gerenciamento da

estratégia, o que permite abordar seus conteúdos com a profundidade adequada mesmo em uma carga horária compacta de quatro horas aula.

Imagem 1 - Comparação da presença do ITIL nas ementas das instituições



Fonte: Autoria Própria

Esse cenário não é exclusivo do Brasil. Uma pesquisa realizada com instituições de ensino superior europeias identificou que a adoção de frameworks de ITSM nessas organizações ainda é baixa, ficando entre 5% e 20% para o ITIL e menos de 1% para o COBIT (YORDANOV, 2022). A pesquisa também aponta que, sem profissionais capacitados nessas práticas, a TI acaba sendo gerenciada de forma improvisada, prejudicando o alinhamento entre tecnologia e objetivos organizacionais. A comparação entre o cenário brasileiro e o europeu reforça que a lacuna no ensino de gestão da estratégia de serviço é um problema que ultrapassa fronteiras e que a formação acadêmica em TI, de modo geral, ainda não acompanha as demandas do mercado nessa área.

Essa lacuna na formação acadêmica contrasta com a realidade do mercado. O ITIL é o framework de ITSM mais adotado no mundo, com mais de três milhões de certificações obtidas globalmente (PEOPLECERT, 2026). No Brasil, conhecimentos em ITIL são frequentemente exigidos em editais de concursos públicos para cargos na área de TI. O edital do concurso do Tribunal de Contas da União (TCU) de 2025, por exemplo, exige do candidato ao cargo de Auditor Federal de Controle Externo na área de TI conhecimentos em "Gerenciamento de serviços (ITIL v4): conceitos básicos, estrutura e objetivos" (BRASIL, 2025a). Da mesma

forma, o edital da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro (SEFAZ-RJ) de 2025 inclui ITIL v4 como conteúdo programático obrigatório para o cargo de Auditor Fiscal com especialidade em Tecnologia da Informação (BRASIL, 2025b). Apesar dessa demanda, a maioria dos profissionais só tem acesso a esse conhecimento por meio de certificações pagas, realizadas fora do ambiente acadêmico (PEOPLECERT, 2026; YORDANOV, 2022).

O ensino de ITSM já é uma disciplina consolidada em programas de ensino superior ao redor do mundo, e os formatos educacionais precisam se adaptar constantemente para acompanhar as evoluções dos frameworks (VELDYAEVA; FITZ; SCHEEG, 2024). A Western Governors University (WGU), nos Estados Unidos, por exemplo, inclui em seu Bacharelado em Tecnologia da Informação a disciplina obrigatória "Business of IT - Applications", dedicada exclusivamente ao estudo do ITIL, abordando sua terminologia, estrutura, políticas e conceitos aplicados ao gerenciamento de serviços de TI (WGU, 2026). Da mesma forma, a Brandenburg University of Applied Sciences, na Alemanha, oferece o ensino de ITSM baseado no ITIL 4 em seus cursos de graduação na área de TI, tendo inclusive desenvolvido abordagens pedagógicas inovadoras como a gamificação para o ensino desse conteúdo (VELDYAEVA; FITZ; SCHEEG, 2024). Isso mostra que a inclusão desses conteúdos na graduação não é apenas possível, mas já é uma prática adotada internacionalmente.

Diante desse cenário, este trabalho se justifica por três razões. A primeira é a relevância acadêmica: existe uma lacuna curricular comprovada nos cursos superiores de computação brasileiros em relação ao ensino da gestão da estratégia de serviço, e este trabalho propõe uma alternativa concreta para preencher esse vazio. A segunda é a relevância profissional: o mercado demanda profissionais com competências em ITSM e ITIL, e a formação acadêmica atual não está preparando os alunos para atender essa demanda. A terceira é a originalidade: não há, nas instituições investigadas, material didático ou unidade de aprendizagem dedicada ao ensino da gestão da estratégia de serviço segundo o ITIL 4, o que torna esta proposta uma contribuição nova e necessária para o ensino superior na área de TI.

1.2 OBJETIVOS

Neste tópico serão apresentados o objetivo principal da pesquisa, bem como os objetivos específicos estabelecidos para alcançar esse resultado.

1.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma ferramenta educacional para apoiar o ensino de Gerenciamento de Serviços de TI no que tange ao processo de gestão da estratégia em cursos superiores na área de TI.

1.2.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos relacionados na sequência correspondem aos objetivos secundários a serem cumpridos a fim de se alcançar o objetivo geral.

- 1) Realizar o levantamento de trabalhos correlatos que abordam o ensino de ITSM em cursos superiores, com foco no processo de gestão da estratégia de serviço.
- 2) Analisar o estado da prática do ensino de ITIL nos cursos superiores na área de TI, por meio da análise de grades curriculares e ementas de instituições de ensino superior brasileiras.
- 3) Projetar a unidade de aprendizagem, utilizando o modelo ADDIE de design instrucional, definindo conteúdo, estratégias de ensino, recursos educacionais necessários e formas de avaliação.
- 4) Especificar a ferramenta educacional de ITSM, definindo os requisitos funcionais e não funcionais, as regras de negócio, os casos de uso, o diagrama de classes, o modelo de dados, a arquitetura e o protótipo de interface.
- 5) Desenvolver a ferramenta educacional de ITSM especificada, implementando-a como aplicação web e disponibilizando-a para uso em sala de aula.
- 6) Aplicar e avaliar a capacidade da ferramenta educacional contribuir com o ensino da gestão da estratégia de serviços de TI, no nível de compreensão da Taxonomia de Bloom, em uma turma real de um curso superior na área de TI.

1.3 METODOLOGIA

A seguir será descrita a metodologia aplicada na execução da pesquisa, juntamente com os procedimentos necessários para alcançar os objetivos estabelecidos.

1.3.1 Metodologia de Pesquisa

A metodologia adotada neste trabalho é de natureza aplicada, pois tem como finalidade gerar um produto concreto: uma unidade de aprendizagem voltada ao ensino da gestão da estratégia de serviço de TI (GIL, 2002). Quanto aos objetivos, a pesquisa é classificada como

exploratória, uma vez que investiga um tema ainda pouco abordado no contexto acadêmico brasileiro, que é o ensino da gestão da estratégia de serviço nos cursos superiores na área de TI (GIL, 2002). Quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa, pois trabalha com análise de documentos, interpretação de ementas curriculares e construção de materiais pedagógicos, sem a utilização de métodos estatísticos como principal forma de análise (PRODANOV; FREITAS, 2013).

Os procedimentos metodológicos incluem, primeiramente, a revisão bibliográfica e a busca de trabalhos relacionados ao tema de interesse, com o objetivo de reconhecer o estado atual das pesquisas sobre gerenciamento de serviços de TI, ITIL e ensino de ITSM em cursos superiores (CARDOSO *et al.*, 2021; YORDANOV, 2022; VELDYAEVA; FITZ; SCHEEG, 2024). Em seguida, foi realizada uma análise documental das grades curriculares e ementas de sete instituições de ensino superior brasileiras, com o objetivo de verificar como o tema é abordado na formação acadêmica atual. Por fim, a construção da unidade de aprendizagem segue o modelo ADDIE de design instrucional, composto pelas fases de Análise, Design, Desenvolvimento, Implementação e Avaliação (FILATRO, 2008; BOMFIM DA SILVA *et al.*, 2023).

1.3.2 Procedimentos Metodológicos

Os procedimentos metodológicos adotados neste estudo envolvem algumas etapas. Inicialmente, é realizado o levantamento do referencial teórico por meio de pesquisa e leitura de bibliografia relevante na área de estudo.

Após a pesquisa bibliográfica, foi realizada a busca de trabalhos correlatos e abordagens utilizadas na resolução de problemas similares, fornecendo a base para a proposição da solução a ser apresentada neste trabalho.

Plano de Trabalho

Este plano de trabalho organiza as atividades necessárias para o desenvolvimento completo da pesquisa, divididas em duas fases que correspondem aos dois semestres restantes do trabalho de conclusão de curso.

1. Detalhamento do Projeto

Esta fase corresponde ao semestre atual e tem como objetivo aprofundar e documentar todos os elementos teóricos e metodológicos que sustentam a pesquisa. As atividades previstas para esta fase são:

- a. Revisão bibliográfica e fundamentação teórica. Consiste na leitura, análise e fichamento dos trabalhos correlatos e das referências que fundamentam o trabalho, abrangendo os temas de ITIL, ITSM, gestão da estratégia de serviço, design instrucional e modelo ADDIE. Esta atividade já foi iniciada e será refinada ao longo do semestre. Período previsto: abril a maio de 2026.
- b. Redação dos capítulos do TCC2. Consiste na escrita dos capítulos de Introdução, Fundamentação Teórica, Trabalhos Correlatos, Metodologia, Delimitação de Escopo, Justificativa e Plano de Trabalho. Período previsto: abril a junho de 2026.
- c. Planejamento da unidade de aprendizagem (Fase de Análise do ADDIE). Consiste na identificação das necessidades de aprendizagem do público alvo, no levantamento das competências esperadas pelo mercado em relação à gestão da estratégia de serviço e na definição do perfil dos alunos que participarão da aplicação. Esta atividade encerra o TCC2 e prepara o terreno para o semestre seguinte. Período previsto: maio a junho de 2026.
- d. Especificação da ferramenta educacional. Consiste no levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais, na definição das regras de negócio, na modelagem dos casos de uso, do diagrama de classes e do modelo de dados, na definição da arquitetura da solução e na elaboração do protótipo de interface da ferramenta. Período previsto: maio a junho de 2026.

2. Desenvolvimento, Aplicação e Avaliação

Esta fase corresponde ao próximo semestre e tem como objetivo construir a ferramenta educacional e a unidade de aprendizagem, aplicá-las em uma turma real e avaliar os resultados. As atividades previstas seguem as fases do modelo ADDIE.

- a. Design da unidade de aprendizagem. Consiste na definição dos objetivos de aprendizagem, dos conteúdos programáticos, da sequência didática, das estratégias de ensino e das formas de avaliação.
- b. Desenvolvimento dos materiais didáticos. Consiste na produção dos materiais que serão utilizados na unidade de aprendizagem, como textos de apoio,

Desenvolvimento dos materiais (ADDIE)				x	x	x										
Aplicação da unidade (ADDIE)							x	x	x							
Avaliação dos resultados (ADDIE)									x	x	x					
Redação final e revisão do TCC												x	x	x	x	
Entrega TCC final													x	x	x	x

Fonte: Autoria própria

Análise dos Riscos

O TCC proposto apresenta cinco grandes riscos levantados que podem inviabilizar o trabalho. No Quadro 2 eles são apresentados juntamente com as medidas a serem tomadas para contornar as limitações.

Quadro 2 - Análise de riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Gatilho	Plano de contingência
Não conseguir uma turma real para aplicação da unidade de aprendizagem. A aplicação depende da autorização de um professor e de uma instituição de ensino para ceder espaço em uma disciplina existente.	Média	Grave	Ausência de confirmação de turma até agosto de 2026.	Contatar antecipadamente professores de disciplinas relacionadas, ampliando as possibilidades.
Baixa adesão ou participação dos alunos durante a aplicação. Os alunos podem não se engajar com o conteúdo por não perceberem sua relevância ou por estarem sobrecarregados com outras disciplinas.	Média	Médio	Menos de 50% dos alunos da turma participaram ativamente das atividades propostas.	Reforçar a natureza prática da atividade, conduzir o estudo de caso em grupos pequenos com acompanhamento direto e utilizar a ferramenta EduITSM como elemento de engajamento; combinar previamente com o professor da disciplina o registro da participação como parte da avaliação formativa.
Prazo insuficiente para completar todas as fases do modelo ADDIE.	Alta	Alto	Atraso de mais de duas semanas em qualquer uma das fases de Design ou Desenvolvimento (julho e agosto de 2026).	Implementar primeiro um núcleo mínimo da ferramenta, cobrindo os requisitos RF01, RF04, RF05, RF06 e RF07, e deixar os requisitos

				complementares para uma segunda iteração; revisar o cronograma quinzenalmente e antecipar o início da implementação sempre que houver folga.
Dificuldade de acesso ao conteúdo oficial do ITIL 4. Os livros e materiais oficiais do ITIL 4 são pagos e protegidos por direitos autorais, o que pode limitar o acesso ao conteúdo necessário para construir a unidade de aprendizagem.	Média	Média	Impossibilidade de consultar os materiais oficiais do ITIL 4 até o início da fase de Desenvolvimento (julho de 2026).	Utilizar como fontes complementares os artigos acadêmicos já levantados nos trabalhos correlatos, os materiais públicos disponibilizados pela PeopleCert e Axelos, e os conteúdos do syllabus oficial do ITIL 4 Foundation, que é de acesso público.
A unidade de aprendizagem não se encaixa na estrutura da disciplina escolhida.	Baixa	Médio	O professor da disciplina informou que o tempo disponível é inferior ao planejado para a aplicação completa da unidade de aprendizagem.	Projetar a unidade de aprendizagem de forma modular, permitindo que os Blocos sejam ajustados em carga horária e nível de profundidade conforme o tempo disponível na disciplina, sem a necessidade de uma versão alternativa do material.
Atraso no desenvolvimento da ferramenta educacional. O prazo de implementação coincide com o período de produção dos materiais didáticos.	Alta	Grave	A ferramenta não estar funcional até o final de agosto de 2026.	Implementar primeiro o núcleo mínimo de requisitos (RF01, RF04, RF05, RF06 e RF07); caso o prazo se mostre inviável, aplicar a unidade de aprendizagem utilizando o protótipo de interface e o exemplo do Quadro 13 como material de demonstração.
Indisponibilidade ou falha da ferramenta durante a aplicação da unidade.	Média	Grave	Erro de acesso, indisponibilidade do ambiente de nuvem ou defeito identificado no dia da aula.	Realizar teste completo do ambiente na véspera da aula, manter uma instância local de contingência e preparar uma versão impressa do estudo de caso que permita a

				realização da atividade sem a ferramenta.
--	--	--	--	---

Fonte: Autoria Própria

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo serão introduzidos os principais estudos e embasamentos que serão utilizados na construção e na implementação do projeto. O primeiro tópico explicará o que seria ITSM e ITIL, incluindo a gestão da estratégia de serviço na ITIL 4 e os fundamentos de design instrucional que orientam a construção da unidade de aprendizagem. O segundo tópico trata da capacitação em ITIL e do estado atual do ensino formal dessas práticas. Por fim, o terceiro tópico define o que se entende por ferramenta educacional e quais características permitem classificar um recurso como tal, fundamentando a análise das ferramentas de ITSM utilizadas neste trabalho.

2.1 Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM)

2.1.1 Definição de Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM)

O Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação (ITSM) pode ser entendido como um conjunto de práticas voltadas ao planejamento, entrega, operação e melhoria dos serviços de TI, sempre buscando atender às necessidades do negócio (CARDOSO *et al.*, 2021). Diferente de uma abordagem focada apenas na tecnologia, o ITSM integra pessoas, processos e ferramentas para garantir que os serviços sejam eficientes e gerem valor para os usuários (AL MOURAD; HUSSAIN, 2014). Nesse contexto, atividades como gestão de incidentes, problemas, mudanças e níveis de serviço são essenciais para manter a qualidade e a continuidade dos serviços (AL-ASHMOERY *et al.*, 2021). Além disso, o uso de indicadores de desempenho contribui para maior controle e apoio na tomada de decisão, sendo um dos benefícios mais citados na literatura sobre implementação de ITSM (CARDOSO *et al.*, 2021; YORDANOV, 2022).

2.1.2 Contexto de ITIL

O ITIL, sigla para Information Technology Infrastructure Library (Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação), é um conjunto de boas práticas que orienta as

organizações sobre como gerenciar seus serviços de TI de forma eficiente (AL MOURAD; HUSSAIN, 2014; CARDOSO *et al.*, 2021). Em outras palavras, o ITIL funciona como um guia que ajuda as empresas a planejar, entregar e melhorar os serviços de tecnologia que oferecem aos seus clientes e usuários (YORDANOV, 2022).

É importante entender que o ITIL não é uma regra obrigatória. Ele é uma recomendação, um conjunto de orientações que podem ser adaptadas à realidade de cada organização, independentemente do seu tamanho ou setor de atuação. Conforme destacam Al Mourad e Hussain (2014), o ITIL é a abordagem de gerenciamento de serviços de TI mais aceita no mundo, reunindo boas práticas desenvolvidas a partir da experiência de organizações dos setores público e privado ao longo de décadas.

O ITIL surgiu na década de 1980, no Reino Unido, quando o governo britânico percebeu a necessidade de padronizar a forma como os serviços de TI eram gerenciados. Desde então, ele passou por diversas atualizações para acompanhar as mudanças do mercado e da tecnologia. Cardoso *et al.* (2021) explicam que o ITIL se consolidou como o framework de ITSM mais adotado globalmente, sendo utilizado como referência por organizações que buscam melhorar a qualidade dos seus serviços de TI, reduzir custos e alinhar a tecnologia com os objetivos do negócio.

Ao longo dos anos, o ITIL evoluiu por várias versões. A versão 2, lançada em 2001, foi a que popularizou o framework no mercado. Em 2007, surgiu a versão 3, que organizou as boas práticas em cinco fases de um ciclo de vida: Estratégia de Serviço, Desenho de Serviço, Transição de Serviço, Operação de Serviço e Melhoria Contínua de Serviço. Saraiva e Ribeiro (2025) apontam que essa estrutura em ciclo de vida trouxe uma visão mais completa do gerenciamento de serviços, pois mostrava que cada serviço de TI passa por diversas etapas, desde o planejamento estratégico até a operação do dia a dia.

Em 2019, foi lançado o ITIL 4. Essa atualização trouxe mudanças significativas na forma de pensar o gerenciamento de serviços. Saraiva e Ribeiro (2025) explicam que o ITIL 4 substituiu o ciclo de vida linear da versão 3 pelo Service Value System (SVS), um modelo mais flexível que mostra como todos os componentes de uma organização trabalham juntos para criar valor. Além disso, os 26 processos da versão 3 foram reorganizados em 34 práticas, divididas em três categorias: práticas gerais de gerenciamento, práticas de gerenciamento de serviços e

práticas de gerenciamento técnico. Essa mudança reflete uma visão mais moderna, que integra conceitos de Agile, DevOps e Lean ao gerenciamento de serviços de TI.

Yordanov (2022) reforça que o ITIL é considerado o padrão atual para operar serviços de TI, mas destaca que ele não define exatamente como cada prática deve ser executada, nem exige que todas sejam implementadas. Isso dá às organizações a liberdade de escolher quais práticas fazem mais sentido para a sua realidade e adaptá-las conforme suas necessidades. Essa flexibilidade é uma das razões pelas quais o ITIL continua sendo tão utilizado, mesmo depois de mais de 30 anos desde a sua criação.

Em resumo, o ITIL é um guia de boas práticas que ajuda as organizações a gerenciar seus serviços de TI de forma organizada, eficiente e alinhada com os objetivos do negócio. Ele não é uma metodologia rígida, mas sim um conjunto de recomendações que podem ser adaptadas a diferentes contextos, servindo como base para que a TI deixe de ser vista apenas como suporte técnico e passe a atuar como um parceiro estratégico dentro da organização.

2.1.3 A Gestão de Estratégia na ITIL v4

A gestão de estratégia é a prática responsável por definir a direção dos serviços de TI dentro de uma organização. De forma simples, ela responde perguntas como: quais serviços vamos oferecer? Para quem? Esses serviços estão alinhados com os objetivos do negócio?

No ITIL V3, a estratégia era tratada como a primeira fase do ciclo de vida, com cinco processos separados: Gerenciamento de Estratégia, Portfólio de Serviços, Financeiro, Demanda e Relacionamento com o Negócio. Al Mourad e Hussain (2014) explicam que esses processos tinham como papel organizar os serviços oferecidos, controlar custos, antecipar demandas e manter a comunicação entre a TI e as áreas de negócio.

Com o ITIL 4, essa estrutura mudou. Saraiva e Ribeiro (2025) explicam que o ciclo de vida linear foi substituído pelo SVS, um modelo mais flexível. A estratégia deixou de ser uma fase isolada no início e passou a estar presente em práticas contínuas como Strategy Management, Portfolio Management, Relationship Management e Service Financial Management. Isso significa que a estratégia não é mais algo que se define uma vez — ela é revisada e ajustada constantemente conforme o negócio evolui.

Essa mudança exige dos profissionais de TI uma visão mais ampla, que vá além dos aspectos técnicos. Cardoso et al. (2021) reforçam que considerar a estratégia e a visão de TI da organização é uma das práticas mais importantes na implementação do ITSM, pois sem esse olhar estratégico os resultados ficam limitados. Yordanov (2022) complementa ao constatar que muitas instituições de ensino superior não possuem profissionais capacitados para aplicar essas práticas estratégicas, o que faz com que decisões sobre tecnologia sejam tomadas de forma desconectada dos objetivos da organização.

Para compreender o que efetivamente compõe a prática de Gerenciamento da Estratégia, é necessário detalhar os elementos que a estruturam. Um dos conceitos fundamentais, que já orientava a fase de Estratégia de Serviço na ITIL V3 e permanece como base conceitual da prática de Strategy Management na ITIL 4, é o modelo dos 4 Ps da estratégia: Perspectiva, Posição, Plano e Padrão. A Perspectiva corresponde à visão e à direção fundamental da organização, definindo o propósito dos serviços de TI e a forma como a organização pretende se relacionar com seus stakeholders. A Posição refere-se à base sobre a qual a organização vai se diferenciar de seus concorrentes, orientando decisões sobre o que fazer e, igualmente importante, o que não fazer. O Plano representa o conjunto de ações necessárias para alcançar a visão estabelecida, incluindo o orçamento financeiro, o portfólio de serviços e as estratégias de desenvolvimento de novos serviços. Por fim, o Padrão diz respeito à consistência das decisões e comportamentos da organização ao longo do tempo, revelando, na prática, qual é a estratégia real seguida pela organização, independentemente do que foi formalmente planejado (KNOWLEDGEHUT, 2026; EASYVISTA, 2026).

Esses quatro elementos não existem isoladamente: eles se conectam ao Sistema de Valor do Serviço (Service Value System – SVS) da ITIL 4, apresentado na Seção 2.1.2. Dentro do SVS, a estratégia formulada pela prática de Gerenciamento da Estratégia orienta principalmente a atividade "Planejar" da Cadeia de Valor do Serviço, mas seus efeitos se propagam por toda a cadeia: os princípios orientadores, a governança e as demais atividades de valor (Engajar, Projetar e Transicionar, Obter/Construir, Entregar e Suportar) devem estar alinhados à direção estratégica definida. Dessa forma, a estratégia atua como um elemento integrador, garantindo que decisões operacionais e táticas estejam conectadas a um propósito organizacional comum (SARAIVA; RIBEIRO, 2025).

Uma das perguntas centrais que a gestão de estratégia busca responder é: quais serviços de TI a organização deve oferecer? Essa decisão não é trivial, pois envolve avaliar a demanda

existente, os recursos disponíveis e o valor que cada serviço pode gerar para o negócio. Por isso, a definição do portfólio de serviços de TI — quais serviços manter, descontinuar, desenvolver ou receber mais investimento — é tratada, no âmbito da prática de Gerenciamento da Estratégia, como uma de suas decisões centrais: definir quais serviços fazem sentido para a organização, e por quê, é uma escolha fundamentalmente estratégica, que direciona toda a atuação da TI junto ao negócio.

Essa relação evidencia por que o portfólio de serviços de TI deve estar alinhado ao plano estratégico da empresa: se um serviço de TI não contribui para os objetivos estratégicos definidos pela organização, seu valor se torna questionável, mesmo que ele funcione tecnicamente bem. Cardoso et al. (2021) reforçam esse ponto ao destacar que um dos desafios mais recorrentes na implementação do ITSM é justamente a falta de alinhamento entre as iniciativas de TI e os objetivos de negócio, o que resulta em investimentos que não geram o retorno esperado. Um portfólio bem alinhado, por outro lado, funciona como uma ponte entre a estratégia formulada e a entrega prática de valor ao negócio.

Antes de definir ou revisar a estratégia, a organização precisa avaliar tanto o ambiente externo quanto o ambiente interno em que atua. A avaliação do ambiente externo busca identificar oportunidades e ameaças que podem impactar os serviços de TI, considerando fatores como mudanças tecnológicas, movimentos da concorrência, exigências regulatórias e expectativas dos clientes. Já a avaliação do ambiente interno examina a capacidade da própria organização de executar a estratégia, considerando as quatro dimensões do gerenciamento de serviços definidas pela ITIL 4: organizações e pessoas, informação e tecnologia, parceiros e fornecedores, e fluxos de valor e processos. Essa avaliação, que pode ser conduzida por meio de ferramentas como a análise SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças), fornece a base factual sobre a qual as decisões estratégicas são tomadas, evitando que a estratégia seja definida de forma desconectada da realidade da organização.

Por fim, a gestão de estratégia depende de indicadores que permitam acompanhar se os objetivos estabelecidos estão sendo alcançados. Esses indicadores, que podem ser organizados por meio de instrumentos como um Balanced Scorecard ou um conjunto de OKRs (Objectives and Key Results), fornecem dados objetivos para a tomada de decisão, permitindo à organização identificar rapidamente quando um serviço ou uma iniciativa estratégica está fora do rumo esperado. Esses dados alimentam o modelo de melhoria contínua da ITIL 4, segundo o qual a estratégia não deve ser tratada como um documento estático, mas como um ciclo constante de

avaliação, ajuste e nova execução. Assim, os indicadores não servem apenas para medir resultados passados, mas para orientar decisões futuras, fechando o ciclo entre planejamento estratégico e execução prática.

Em resumo, a gestão de estratégia na ITIL v4 é uma atividade contínua e integrada que parte da avaliação do ambiente organizacional interno e externo, passa pela formulação da direção estratégica por meio dos 4 Ps (Perspectiva, Posição, Plano e Padrão), orienta as decisões sobre quais serviços de TI compõem o portfólio da organização e se retroalimenta constantemente por meio de indicadores de desempenho e melhoria contínua. Trata-se de uma prática que exige profissionais com competências tanto técnicas quanto estratégicas, sendo essencial para que a TI atue como parceira do negócio e não apenas como suporte operacional.

2.1.4 Design Instrucional

O Design Instrucional (DI) é, de forma simples, o processo de planejar, desenvolver e organizar experiências de aprendizagem de maneira estruturada. A ideia é pensar com cuidado em como um conteúdo será ensinado, quais recursos serão usados e como o aluno vai interagir com esse conteúdo, para que o aprendizado seja o mais eficiente possível.

Segundo Filatro (2008), o design instrucional é a ação intencional de planejar, desenvolver e aplicar situações didáticas que utilizem métodos, técnicas e atividades de ensino, apoiadas por tecnologia, com o objetivo de facilitar a aprendizagem. Ou seja, não se trata apenas de criar um material bonito, mas de pensar em todo o caminho que o aluno vai percorrer para aprender algo.

Um dos modelos mais conhecidos e utilizados no design instrucional é o modelo ADDIE, que organiza o processo em cinco etapas: Análise (Analysis), Design, Desenvolvimento (Development), Implementação (Implementation) e Avaliação (Evaluation). Bomfim da Silva et al. (2023) explicam que esse modelo oferece uma estrutura clara para a criação de materiais e experiências educacionais, partindo da identificação das necessidades dos alunos até a avaliação dos resultados alcançados. Cada etapa alimenta a seguinte, formando um ciclo que permite ajustes e melhorias contínuas.

Viana et al. (2020, apud Santos et al., 2024) reforçam que o DI é uma metodologia voltada para a elaboração de materiais didáticos, com o objetivo principal de otimizar o processo de ensino e aprendizagem. Essa abordagem se caracteriza por planejar e aplicar métodos que favoreçam a contextualização do aprendizado, ou seja, que conectem o conteúdo à realidade e às necessidades do aluno.

No contexto deste trabalho, o DI é relevante porque o objetivo é promover o ensino da gestão de estratégia de serviços de TI em cursos superiores. Para que esse ensino seja efetivo, não basta apenas reunir o conteúdo sobre ITIL e ferramentas de ITSM — é preciso organizar esse conteúdo de forma pedagógica, definindo objetivos claros de aprendizagem, escolhendo os métodos e recursos mais adequados e avaliando se os alunos realmente desenvolveram as competências esperadas (FILATRO, 2008). O design instrucional oferece justamente essa estrutura para transformar conhecimento técnico em uma experiência de aprendizagem bem planejada. Essa estruturação é reforçada por Branch (2009), para quem o modelo ADDIE deve ser compreendido menos como uma sequência rígida de etapas e mais como um processo iterativo e orientado a resultados, o que permite ajustar o planejamento à medida que as necessidades de aprendizagem são mais bem compreendidas. Na mesma direção, Merrill (2002) sintetiza princípios comuns às principais teorias de design instrucional e defende que a aprendizagem é promovida quando o aluno é envolvido na resolução de problemas do mundo real, quando o conhecimento prévio é ativado e quando o novo conhecimento é demonstrado, aplicado e integrado à sua realidade — princípios diretamente aplicáveis ao ensino da gestão de estratégia de serviços de TI, em que os conceitos da ITIL 4 só ganham sentido quando confrontados com situações organizacionais concretas. Bomfim da Silva et al. (2023) complementam essa perspectiva ao destacar que a contextualização e a personalização do conteúdo são fatores determinantes para a efetividade do design instrucional.

Um dos instrumentos mais utilizados no design instrucional para a definição de objetivos de aprendizagem é a Taxonomia de Bloom, originalmente proposta por Bloom et al. (1956) e revisada por Anderson e Krathwohl (2001). A taxonomia organiza os processos cognitivos envolvidos na aprendizagem em seis níveis hierárquicos e progressivos: Lembrar, Compreender, Aplicar, Analisar, Avaliar e Criar. Cada nível é associado a verbos de ação específicos, que orientam a redação de objetivos de aprendizagem mensuráveis e observáveis, permitindo verificar se o aluno de fato desenvolveu a competência esperada. Neste trabalho, a Taxonomia de Bloom foi utilizada como referência para estruturar as competências a serem

desenvolvidas na unidade de aprendizagem (Seção 4.2), de modo que os objetivos evoluam progressivamente de níveis cognitivos mais simples, como compreender e explicar conceitos, para níveis mais complexos, como analisar cenários organizacionais e propor decisões estratégicas.

O nível "Compreender" merece atenção especial neste trabalho, pois é o ponto de partida das competências definidas para a unidade de aprendizagem (Seção 4.2): antes de analisar cenários organizacionais ou propor decisões estratégicas, o aluno precisa primeiro compreender o papel do gerenciamento da estratégia dentro do Sistema de Valor do Serviço, sendo capaz de explicar esse papel com suas próprias palavras. A título de exemplo, um objetivo redigido no nível "Lembrar" poderia ser "listar os quatro elementos que compõem a estratégia formulada (4 Ps)"; já um objetivo no nível "Compreender" avança para "explicar como os 4 Ps se relacionam entre si dentro do Sistema de Valor do Serviço"; e um objetivo no nível "Analisar", mais complexo, corresponde a "identificar, em um cenário organizacional fictício, qual dos 4 Ps está ausente ou mal definido". Essa progressão de exemplos ilustra por que a unidade de aprendizagem inicia com atividades expositivas voltadas à compreensão dos conceitos (Blocos 1 a 3) antes de avançar para o estudo de caso integrado (Bloco 4), que exige análise e proposição.

2.2 Capacitação em ITIL

Embora o ITIL seja o framework de gerenciamento de serviços de TI mais adotado no mundo, o conhecimento sobre suas práticas não nasce de forma espontânea nas organizações. Ele precisa ser ensinado, aprendido e certificado. Yordanov (2022) destaca que muitas organizações, especialmente instituições de ensino superior, não possuem profissionais com a expertise necessária para implementar padrões de gerenciamento de serviços de TI, o que leva a uma gestão improvisada e desalinhada dos objetivos estratégicos. Isso mostra que a capacitação formal é um passo fundamental para que as boas práticas do ITIL sejam aplicadas de verdade.

A principal forma de capacitação formal em ITIL é por meio do esquema de certificações profissionais, gerenciado atualmente pela PeopleCert (<https://www.peoplecert.org/>). O esquema de certificação do ITIL 4 é organizado de forma modular e progressiva, permitindo que o profissional escolha um caminho de acordo com seus objetivos de carreira.

O ponto de entrada é a certificação ITIL 4 Fundamentos (Foundation), que cobre os conceitos básicos do framework, como o Sistema de Valor do Serviço, os princípios orientadores e as práticas de gerenciamento. O exame consiste em 40 questões de múltipla escolha, com 60 minutos de duração e exigência de 65% de acerto. A partir do nível Fundamentos, o profissional pode seguir por três caminhos distintos. O primeiro é o Profissional de Gerenciamento (Managing Professional), voltado para quem atua diretamente na entrega e operação de serviços de TI, composto por quatro módulos que cobrem desde a criação e suporte de serviços até o relacionamento com as partes interessadas. O segundo é o Líder Estratégico (Strategic Leader), direcionado a profissionais que atuam no nível estratégico, conectando a TI à estratégia do negócio, com foco em planejamento, governança e estratégia digital. O terceiro é o Gerente de Práticas (Practice Manager), que oferece certificações focadas em práticas específicas, como gerenciamento de incidentes, mudanças e monitoramento. Por fim, o ITIL Mestre (Master) é o nível mais alto, concedido a profissionais que completaram todos os caminhos anteriores e demonstram capacidade de aplicar a ITIL em situações reais.

Cardoso et al. (2021) apontam que a falta de conhecimento sobre frameworks como o ITIL é um dos desafios mais comuns enfrentados pelas organizações na hora de implementar práticas de ITSM. Segundo os autores, investir em treinamento e capacitação da equipe é uma das práticas de implementação mais recomendadas, pois sem pessoas preparadas, até a melhor ferramenta de ITSM perde sua eficácia.

Apesar da existência dessas certificações profissionais, Saraiva e Ribeiro (2025) observam que a transição do ITIL V3 para o ITIL 4 trouxe mudanças conceituais significativas, o que exige atualização constante dos profissionais. Muitas organizações ainda operam com conceitos da versão 3, e os profissionais precisam entender como as práticas estratégicas foram reorganizadas no novo modelo para aplicá-las corretamente. Al Mourad e Hussain (2014) reforçam esse ponto ao mostrar que, mesmo em organizações que já utilizam o ITIL, os profissionais precisam de capacitação adicional quando novas tecnologias são adotadas, pois os processos estratégicos precisam ser revisados e adaptados.

No entanto, apesar de toda essa estrutura de certificação profissional, o ensino formal da ITIL nos cursos superiores na área de TI ainda é limitado. A maioria dos profissionais aprende sobre ITIL somente no mercado de trabalho ou por meio de certificações pagas, e não durante a graduação (YORDANOV, 2022; VELDYAEVA; FITZ; SCHEEG, 2024). Isso cria uma ausência na formação, pois os futuros profissionais chegam ao mercado sem competências

em gestão estratégica de serviços, uma habilidade cada vez mais valorizada pelas organizações (CARDOSO *et al.*, 2021). Cabe esclarecer que esta pesquisa não se propõe a substituir um programa completo de certificação profissional em ITIL, mas sim a introduzir os conceitos fundamentais da prática de gerenciamento da estratégia de serviço em uma carga horária de quatro horas aula. Essa carga horária é viável porque a unidade de aprendizagem foca em uma única prática do ITIL, e não no framework inteiro. Experiências internacionais corroboram essa viabilidade, como o caso da Brandenburg University of Applied Sciences, na Alemanha, que integra o ensino de práticas de ITSM baseadas no ITIL 4 em módulos compactos dentro de disciplinas de graduação (VELDYAEVA; FITZ; SCHEEG, 2024).

2.3 Ferramentas Educacionais

Uma ferramenta educacional pode ser definida como qualquer recurso, físico ou digital, utilizado com o propósito explícito de apoiar o processo de ensino e aprendizagem, e não apenas de executar uma função operacional ou administrativa. Kenski (2007) destaca que a evolução das tecnologias sempre trouxe consigo novas possibilidades para o ensino, redesenhando a forma como o conhecimento é construído e compartilhado em sala de aula. Nesse sentido, uma ferramenta se torna educacional não por sua natureza técnica, mas pelo uso pedagógico que se faz dela.

De acordo com Valente (2014), o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) no ensino é mais eficaz quando combinado a uma intenção pedagógica clara, como ocorre em modelos de ensino híbrido (*blended learning*), nos quais a tecnologia apoia — mas não substitui — a mediação do professor. A partir dessa perspectiva, é possível identificar um conjunto de características que definem uma ferramenta como educacional, mesmo quando ela não foi originalmente concebida para esse fim: (i) alinhamento a objetivos de aprendizagem claros, permitindo que seu uso seja avaliado quanto ao desenvolvimento de competências específicas; (ii) interatividade, oferecendo ao aluno um papel ativo na construção do conhecimento, em vez de uma postura passiva; (iii) feedback, fornecendo retorno sobre o desempenho do aluno de forma que ele possa corrigir e ajustar sua compreensão; e (iv) contextualização, aproximando o conteúdo teórico de cenários práticos e realistas, o que facilita a transferência do aprendizado para situações reais de trabalho.

É sob essa ótica que este trabalho analisa as ferramentas de ITSM apresentadas na Seção 4.3.5: embora tenham sido originalmente projetadas para uso operacional em ambientes

corporativos, elas assumem um caráter educacional quando incorporadas à unidade de aprendizagem com o propósito explícito de demonstrar, de forma interativa e contextualizada, como os conceitos de gestão da estratégia de serviço se materializam na prática — alinhando-se, assim, aos objetivos de aprendizagem definidos na Seção 4.2.

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo tem por objetivo a apresentação de trabalhos relacionados que abordam temas de ITSM (Gerenciamento de Serviços de TI), ITIL e Estratégia de Serviços. A seleção dos trabalhos foi feita com o intuito de identificar pesquisas que contribuam para o entendimento do cenário atual da gestão da estratégia de serviço de TI, tanto na prática profissional quanto no ensino acadêmico.

3.1 Objetivo da Pesquisa dos Trabalhos Correlatos

O objetivo dos trabalhos correlatos é entender três questões de pesquisa (QP):

QP01: Como a gestão da estratégia de serviço de TI vem sendo aplicada por organizações na prática?

QP02: Como a gestão da estratégia de serviço de TI vem sendo ensinada em cursos superiores na área da computação?

QP03: Quais ferramentas vêm sendo utilizadas para apoiar a execução da gestão da estratégia de TI?

Para responder essas perguntas, serão extraídas dos artigos as seguintes informações:

Quadro 3 - Perguntas e Informações extraídas

Informação Extraída	Descrição	QP Relacionada
Contexto de aplicação	Em que tipo de organização ou ambiente o trabalho foi realizado (empresa, instituição de ensino, governo).	QP01, QP02
Versão do ITIL utilizada	Qual versão do ITIL o trabalho adota como referência (V3, 4 ou ambas).	QP01, QP02, QP03
Processos ou práticas estratégicas abordadas	Quais processos ou práticas da estratégia de serviço são tratados	QP01, QP03

	no trabalho (Strategy Management, Portfolio Management, Financial Management, Demand Management, Relationship Management).	
Ferramentas de ITSM mencionadas	Se o trabalho menciona ou utiliza alguma ferramenta de ITSM para apoiar a gestão da estratégia de serviço.	QP03
Método de ensino ou capacitação	Se o trabalho aborda alguma forma de ensino, treinamento ou capacitação relacionada à gestão da estratégia de serviço.	QP02
Resultados e contribuições	Quais foram os principais resultados e contribuições do trabalho para o tema da gestão da estratégia de serviço.	QP01, QP02, QP03

Fonte: Autoria própria

No Quadro 4 a seguir, é apresentado um resumo de como cada trabalho correlato contribui para responder às questões de pesquisa.

Quadro 4 - Contribuição dos trabalhos correlatos para as questões de pesquisa

Trabalho	Como a gestão da estratégia de serviço de TI vem sendo aplicada por organizações na prática?	Como a gestão da estratégia de serviço de TI vem sendo ensinada em cursos superiores na área da computação?	Quais ferramentas vêm sendo utilizadas para apoiar a execução da gestão da estratégia de TI?
Al Mourad e Hussain (2014)	Sim	Não	Não
Saraiva e Ribeiro (2025)	Sim	Não	Não
Cardoso et al. (2021)	Sim	Não	Parcial
Yordanov (2022)	Parcial	Sim	Parcial
Veldyaeva, Fitz e Scheeg (2024)	Não	Sim	Não
Trinidad, Orta e Ruiz (2021)	Não	Parcial	Parcial

Sarto et al. (2025)	Sim	Parcial	Sim
Ayofe e Ajetola (2009)	Não	Parcial	Não
Slonka et al. (2021)	Não	Parcial	Não

Fonte: Autoria própria

Conforme mostra o Quadro 4, a QP01 é contemplada principalmente pelos estudos voltados à aplicação organizacional do ITIL. A QP02 é abordada diretamente por Yordanov (2022) e por Veldyaeva, Fitz e Scheeg (2024), e recebe evidências complementares de Trinidad, Orta e Ruiz (2021), Sarto et al. (2025), Ayofe e Ajetola (2009) e Slonka et al. (2021). A QP03 aparece de forma parcial em parte dos trabalhos, indicando que o uso de ferramentas no apoio à estratégia de serviço ainda carece de estudos mais aprofundados.

3.2 PROCESSO DE BUSCA DOS TRABALHOS CORRELATOS

A etapa inicial da busca dos trabalhos correlatos foi realizada entre março e abril de 2026 e recebeu uma atualização em julho de 2026. Foram consultadas as bases IEEE Xplore, Springer Link, ScienceDirect (Elsevier), MDPI, AIS Electronic Library (AISeL), Google Scholar, arXiv e Issues in Information Systems (IACIS). A atualização sobre a ITIL 5, apresentada na Seção 3.12, utilizou fontes técnicas e foi mantida fora do conjunto de estudos acadêmicos correlatos.

Para realizar as buscas, foram definidas strings de busca combinando termos em inglês e português, uma vez que o objetivo era encontrar tanto trabalhos internacionais quanto trabalhos brasileiros sobre o tema. As principais strings utilizadas foram:

Quadro 5 - Textos de busca utilizadas

String	Base de Dados
"ITIL" AND "service strategy"	IEEE Xplore, Springer, ScienceDirect
"ITSM" AND "service strategy" AND "tools"	IEEE Xplore, Google Scholar
"ITIL" AND "ITSM" AND "education" OR "teaching"	AISeL, Google Scholar
"IT service management" AND "higher education"	Springer, AISeL
"ITIL V3" AND "ITIL 4" AND "transition" OR "comparison"	ScienceDirect, Google Scholar
"service portfolio management" AND "ITIL"	IEEE Xplore, Springer

"ITIL" AND "gestão de serviços" AND "estratégia"	Google Scholar
"gamification" AND "ITSM" AND "education"	AISel, Google Scholar
"computer science curriculum" AND "industry" AND "skills gap"	arXiv, Google Scholar
"IT skills gap" AND "students" AND "key domains"	Issues in Information Systems (IACIS), Google Scholar
"ITIL 5" AND "release" OR "framework update"	Fontes técnicas consultadas para atualização contextual

Fonte: Autoria própria

O conjunto de estudos acadêmicos analisados abrange publicações de 2009 a 2025. A etapa inicial priorizou o intervalo de 2010 a 2025, suficiente para contemplar estudos sobre a ITIL V3 e a ITIL 4. Na atualização de julho de 2026, o estudo de Ayofe e Ajetola (2009) foi incorporado por sua contribuição histórica para a discussão sobre a lacuna entre currículo e mercado. As fontes de 2026 utilizadas na Seção 3.12 têm caráter exclusivamente contextual e não integram o conjunto de trabalhos correlatos.

Os critérios de inclusão adotados para a seleção dos trabalhos foram:

- O trabalho deve abordar diretamente o tema de gerenciamento de serviços de TI (ITSM) com base no framework ITIL.
- O trabalho deve tratar de pelo menos um dos seguintes temas: gestão da estratégia de serviço, aplicação prática do ITIL em organizações, ensino de ITSM em cursos superiores ou ferramentas de apoio à gestão estratégica de TI.
- O trabalho deve estar publicado em periódico, conferência ou repositório acadêmico com revisão por pares.
- O trabalho deve estar disponível em texto completo para leitura e análise.

Os critérios de exclusão adotados foram:

- Trabalhos que abordam o ITIL apenas de forma superficial, sem aprofundamento nos processos ou práticas.
- Trabalhos focados exclusivamente na operação de serviços (incidentes, problemas, mudanças) sem relação com a parte estratégica.
- Trabalhos duplicados encontrados em mais de uma base de dados.
- Trabalhos publicados em idiomas diferentes de inglês e português.

Na etapa inicial, a aplicação das strings de busca retornou 38 trabalhos. Após a leitura dos títulos e resumos, 24 foram excluídos, restando 14 para leitura completa. Desses, cinco foram selecionados por responderem diretamente às questões de pesquisa. Na atualização realizada em julho de 2026, quatro estudos acadêmicos adicionais foram incorporados, totalizando nove trabalhos correlatos. Também foi incluída uma atualização contextual sobre o lançamento da ITIL 5, apresentada separadamente na Seção 3.12. O processo consolidado é ilustrado no Quadro 6.

Quadro 6 - Processo de seleção dos trabalhos correlatos

Etapa	Quantidade
Trabalhos encontrados nas bases de dados	38
Excluídos após leitura de título e resumo	24
Selecionados para leitura completa	14
Excluídos após leitura completa	9
Trabalhos selecionados na etapa inicial	5
Trabalhos acadêmicos adicionados na atualização	4
Total de trabalhos correlatos analisados	9
Atualização contextual sobre a ITIL 5	1

Fonte: Autoria própria

Os nove trabalhos correlatos foram selecionados por atenderem aos critérios de inclusão e por contribuírem, de forma direta ou complementar, para as questões de pesquisa. Cinco estudos pertencem à etapa inicial da busca e quatro foram incorporados na atualização de julho de 2026. O Quadro 7 apresenta os estudos acadêmicos selecionados, indicando o ano de publicação, a base de origem e o tema principal de cada um.

Quadro 7 - Trabalhos correlatos selecionados

Trabalho	Ano	Base de Dados	Tema Principal
Al Mourad e Hussain	2014	IEEE Xplore	Impacto da nuvem nos processos de estratégia de serviço do ITIL
Cardoso et al.	2021	MDPI	Revisão da literatura sobre desafios, benefícios e práticas de ITSM
Yordanov	2022	Conferência FDIBA	Análise de frameworks de ITSM em instituições de ensino superior

Veldyaeva, Fitz e Scheeg	2024	AISel	Gamificação no ensino de ITSM para futuros profissionais de TI
Saraiva e Ribeiro	2025	AISel	Análise da transição do ITIL V3 para o ITIL 4 e seus impactos
Trinidad, Orta e Ruiz	2021	MDPI (Applied Sciences)	Mapeamento sistemático sobre gamificação em ITSM
Sarto et al.	2025	Springer Link	Aplicação de ITIL 4, process mining e inteligência artificial em uma IES
Ayofe e Ajetola	2009	arXiv / IJCSIS	Lacuna entre o currículo de Ciência da Computação e as competências exigidas pela indústria
Slonka et al.	2021	Issues in Information Systems (IACIS)	Lacuna de conhecimentos de estudantes de TI em quatro domínios profissionais

Fonte: Autoria própria

Nas Seções 3.3 a 3.11, os nove trabalhos correlatos são apresentados de forma detalhada, com seus objetivos, métodos, resultados e relações com a presente pesquisa. A Seção 3.12 apresenta, separadamente, uma atualização contextual sobre a ITIL 5, sem contabilizá-la como estudo acadêmico correlato.

3.3 The Impact of Cloud Computing on ITIL Service Strategy Processes

O trabalho de Mohamed B. Al Mourad, Member, IACSIT, e Mohammed Hussain tem como objetivo entender como a adoção da computação em nuvem afeta os processos de Estratégia de Serviço do ITIL V3. Para isso, os autores consultaram quatro organizações dos Emirados Árabes Unidos que já usavam ou pretendiam usar serviços em nuvem, realizando entrevistas com profissionais da área de ITIL. O estudo analisa os cinco subprocessos da Service Strategy — Gerenciamento de Estratégia, Portfólio de Serviços, Financeiro, Demanda e Relacionamento com o Negócio — e mostra que, apesar de a nuvem não mudar os objetivos da estratégia de serviços, ela exige ajustes importantes nos processos. Por exemplo, o gerenciamento financeiro precisa se adaptar ao modelo de cobrança por uso (pay-as-you-go), e o gerenciamento de demanda precisa definir com mais precisão os requisitos de desempenho nos acordos de nível de serviço (SLAs), já que o provedor de nuvem cobra taxas extras quando o uso ultrapassa o combinado. Esse trabalho se conecta com a presente pesquisa porque mostra, na prática, que quando novas tecnologias são adotadas, os processos estratégicos de TI precisam ser revisados, reforçando a importância de que as ferramentas de ITSM acompanhem essas mudanças para apoiar de forma adequada o gerenciamento da estratégia de serviços.

A busca para encontrar esse trabalho ocorreu no dia 7 de abril de 2026, quando ele apareceu como o primeiro item, utilizando o filtro de pesquisa ('Service strategy' + 'ITIL') e sem mais nenhum filtro.

3.4 Analysis of ITIL V3 and 4, Exploring the Impacts on ITSM of Implementing the New Version

O artigo de Saraiva e Ribeiro (2025), publicado nos anais da CAPSI 2025 (Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação), tem como objetivo analisar criticamente a transição do ITIL V3 para o ITIL 4, avaliando os impactos que a implementação da nova versão traz para as organizações que praticam o Gerenciamento de Serviços de TI. O artigo destaca as principais mudanças conceituais e estruturais introduzidas com a descontinuação da versão 3 em favor do ITIL 4.

A pesquisa adota uma abordagem de análise comparativa entre as duas versões do framework, identificando o que mudou na estrutura, nos processos e na filosofia do ITIL. Os autores investigam como essas mudanças impactam organizações que já utilizavam o ITIL V3 e precisam fazer a transição para o ITIL 4, analisando questões como: o nível de esforço necessário para a migração, as diferenças na forma como os processos são organizados e se a versão anterior se tornou completamente obsoleta ou ainda possui valor. A conclusão dos autores é que o ITIL 4 representa uma evolução e não uma ruptura total, o que significa que organizações que já investiram na versão 3 não precisam descartar tudo o que construíram, mas sim adaptar suas práticas ao novo modelo.

No que diz respeito à gestão da estratégia de serviço (QP01), o artigo contribui ao mostrar que essa prática deixou de ser uma fase isolada no ciclo de vida e passou a ser tratada de forma integrada dentro do Service Value System do ITIL 4, o que exige das organizações uma nova forma de pensar e executar a estratégia de serviços. Em relação ao ensino de ITSM (QP02), o artigo não aborda diretamente essa questão, mas evidencia que a mudança conceitual entre as versões demanda atualização constante dos profissionais, o que reforça a necessidade de formação acadêmica nessa área. Quanto às ferramentas de ITSM (QP03), o artigo não faz análise de ferramentas específicas.

A busca por esse trabalho foi realizada no dia 7 de abril de 2026, na base *AIS Electronic Library* (AISEL), utilizando o filtro ('Service strategy' AND 'ITIL' AND 'V3 and 4') a partir de 2022 e incluindo citações, o que retornou dois resultados.

3.5 Analysis of Methods for IT Service Management Processes Implementation in Higher Education Institutions

O trabalho, apresentado por Yordan Yordanov, investiga como as instituições de ensino superior podem implementar processos de Gerenciamento de Serviços de TI de forma eficiente através do framework ITIL. O estudo aborda os desafios específicos do ambiente acadêmico, que, diferentemente de empresas tradicionais, precisa atender a públicos muito variados como alunos, professores e pesquisadores. O autor destaca métodos para melhorar o suporte técnico e a entrega de serviços digitais, discutindo como ferramentas de automação e inteligência podem reduzir a burocracia e tornar a gestão mais ágil.

Para o presente trabalho, esse estudo é relevante pois oferece uma base sobre a aplicação prática da ITIL em um cenário educacional, permitindo identificar barreiras comuns na implementação do framework e utilizar as lições apontadas pelos autores para aprimorar o projeto da unidade de aprendizagem proposta nesta pesquisa.

A busca por esse trabalho foi realizada no dia 7 de abril de 2026, retornando apenas dois resultados. Ele apareceu como o primeiro item a utilizar os termos de pesquisa ("IT service management" + "Education Institutions"), com recorte a partir de 2022 e inclusão de citações.

3.6 An IT Service Management Literature Review: Challenges, Benefits, Opportunities and Implementation Practices

O artigo de Cardoso et al. (2021), publicado na revista *Information* (MDPI), é uma revisão sistemática que analisou 47 artigos sobre ITSM, organizando os achados em quatro temas: desafios, benefícios, oportunidades e práticas de implementação.

Os resultados mostram que o ITSM, quando bem implementado, traz benefícios como maior eficiência, melhor comunicação entre equipes e alinhamento entre TI e negócio. Entre os desafios, aparecem a resistência à mudança e a falta de apoio da gestão. O ponto mais relevante para o presente trabalho é que os autores destacam que considerar a estratégia e a visão de TI da organização é uma das práticas mais importantes na hora de adotar um framework como o

ITIL — ou seja, a implementação precisa estar alinhada com os objetivos estratégicos do negócio para gerar resultados positivos.

A busca para encontrar esse trabalho ocorreu no dia 7 de abril de 2026 apareceu no primeiro item com o filtro de pesquisa ("IT service management" + "literature") e com o filtro de desde 2022 e incluir citações, na qual apresentou somente 2 resultados.

3.7 Gamifying IT Service Management Education for Future IT.

O trabalho de Veldyaeva, Fitz e Scheeg (2024), investiga como a gamificação pode ser utilizada para melhorar o ensino de gerenciamento de serviços de TI (ITSM) em cursos de graduação. Os autores, vinculados à Brandenburg University of Applied Sciences na Alemanha, partem da observação de que o ensino de ITSM já é uma disciplina consolidada em programas de ensino superior relacionados à TI ao redor do mundo. No entanto, eles destacam que os avanços recentes nos frameworks de ITSM, como a chegada do ITIL 4, e nas tecnologias utilizadas no mercado, exigem que os formatos educacionais se atualizem para acompanhar essas mudanças.

Com base na literatura existente sobre aprendizagem baseada em casos e abordagens orientadas à prática, os pesquisadores desenvolveram um caso de ensino que integra um jogo de simulação ao currículo de ITSM de uma graduação. O jogo foi projetado para que os alunos pudessem praticar os fundamentos do ITIL 4 em um ambiente dinâmico e interativo, simulando situações reais de gerenciamento de serviços de TI. A proposta foi aplicada e avaliada em sua primeira iteração, ou seja, os autores tratam o estudo como um ciclo inicial que será refinado em versões futuras.

Os resultados mostraram que a abordagem baseada em jogos trouxe benefícios importantes. O jogo se mostrou escalável, podendo ser aplicado a turmas de diferentes tamanhos, e dinâmico, permitindo que os cenários fossem ajustados conforme as necessidades de aprendizagem. Além disso, os autores identificaram que a gamificação promoveu alto engajamento dos estudantes e melhorou a compreensão do conteúdo relacionado ao ITIL 4. Os pesquisadores concluem que essa abordagem representa um caminho promissor para a formação de futuros profissionais de TI e contribui para o desenvolvimento contínuo do ensino de ITSM no ensino superior.

Esse trabalho possui uma conexão muito forte com a presente pesquisa, pois ambos compartilham a mesma preocupação central: como ensinar de forma eficaz as práticas do ITIL em cursos superiores de TI. A diferença está na abordagem pedagógica adotada. Enquanto Veldyaeva, Fitz e Scheeg utilizam a gamificação como estratégia para engajar os alunos no aprendizado dos fundamentos gerais do ITIL 4, o presente trabalho propõe o uso do design instrucional por meio do modelo ADDIE para desenvolver uma unidade de aprendizagem focada especificamente na gestão da estratégia de serviço. As duas propostas se complementam, pois demonstram que existem diferentes caminhos pedagógicos para levar o conteúdo de ITSM para dentro da graduação, e que a escolha do método depende do objetivo de aprendizagem e do contexto em que será aplicado.

3.8 Gamification in IT Service Management: A Systematic Mapping Study

O trabalho de Trinidad, Orta e Ruiz (2021), vinculados ao Departamento de Ciência da Computação e Engenharia da Universidade de Cádiz, na Espanha, apresenta um mapeamento sistemático da literatura sobre o uso de gamificação em iniciativas de Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM). Os autores partem da constatação de que a adoção de modelos de referência de ITSM nem sempre produz os resultados esperados, e que fatores humanos como motivação, engajamento, competência e disposição para mudança das pessoas envolvidas estão entre os principais fatores críticos para o sucesso dessas iniciativas.

Seguindo as diretrizes de mapeamento sistemático de Petersen et al., os autores analisaram a literatura publicada sobre o tema e constataram que o ITIL é o framework de referência utilizado em praticamente todos os estudos revisados, o que reforça sua posição consolidada como padrão de mercado em ITSM. Os resultados evidenciam um impacto positivo da adoção da gamificação sobre a motivação e o engajamento dos envolvidos, e os autores concluem que a gamificação aplicada a processos de ITSM é uma área de pesquisa recente e com muitas possibilidades de investigação futura.

Para o presente trabalho, esse mapeamento contribui principalmente para a QP03, ao evidenciar a gamificação como uma das estratégias pedagógicas e motivacionais mais recorrentes na literatura sobre ITSM, oferecendo um contraponto metodológico ao design instrucional baseado no modelo ADDIE adotado nesta pesquisa. Também sustenta teoricamente a abordagem de Veldyaeva, Fitz e Scheeg (2024), apresentada na Seção 3.7, mostrando que a

escolha desses autores por um caso de ensino gamificado está alinhada com uma tendência mais ampla identificada na literatura de ITSM.

A busca para encontrar esse trabalho ocorreu no dia 25 de julho de 2026, na base MDPI (Applied Sciences), utilizando o filtro de pesquisa ('gamification' AND 'IT service management') combinado com o termo 'systematic mapping study', no qual o artigo apareceu entre os primeiros resultados.

3.9 Information Systems Planning for IT Service Management of Higher Education Institution

O trabalho de Sarto et al. (2025), da Mapúa University, nas Filipinas, investiga a aplicação conjunta do ITIL 4, de técnicas de Process Mining e de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) no gerenciamento de serviços de TI de uma instituição de ensino superior (IES). O foco do estudo está nos processos de Gerenciamento de Incidentes e de Atendimento a Solicitações de Serviço relacionados aos laboratórios de informática da instituição.

Os pesquisadores realizaram entrevistas com a equipe de ITSM da IES e aplicaram análises como mapeamento de processos, matriz SWOT/TOWS e análise de lacunas (gap analysis). Os resultados apontaram o tempo de resposta e a gestão de dados como as duas principais áreas que necessitam de melhoria no processo atual. A partir dessas constatações, os autores propuseram um plano de implementação baseado em Value Stream Processes e um plano de ação detalhando descrição, escopo e cronograma do projeto, concluindo que a central de serviços (service desk) deve atuar como núcleo central do suporte de TI, apoiada por SLAs, OLAs e UCs padronizados.

Esse trabalho contribui para a QP01 e a QP02 ao mostrar uma aplicação concreta e recente do ITIL 4 dentro de uma instituição de ensino superior. É importante destacar, no entanto, que o ITIL é empregado ali como solução de gestão dos próprios serviços de TI oferecidos pela instituição a alunos, docentes e funcionários — e não como conteúdo curricular ensinado formalmente aos alunos de graduação. Essa distinção reforça o argumento central da justificativa desta pesquisa: a presença do ITIL em uma IES, seja na operação de seus serviços internos, não implica que a gestão da estratégia de serviço de TI segundo esse framework seja ensinada aos estudantes.

A busca para encontrar esse trabalho ocorreu no dia 25 de julho de 2026, na base Springer Link, referente aos anais do ICMSSP 2025 (10th International Conference on Multimedia Systems and Signal Processing), utilizando o filtro de pesquisa ('IT service management' AND 'higher education') combinado com os termos 'ITIL' e 'process mining'.

3.10 Exploration of the Gap Between Computer Science Curriculum and Industrial I.T Skills Requirements

O artigo de Ayofe e Ajetola (2009), da Fountain University, na Nigéria, examina a lacuna existente entre o currículo de cursos de Ciência da Computação e as exigências práticas da aplicação industrial de Tecnologia da Informação. Embora publicado antes da consolidação do ITIL 4, o trabalho é relevante por tratar, de forma mais ampla, do mesmo tipo de desalinhamento entre academia e mercado que fundamenta a justificativa desta pesquisa, agora aplicado especificamente ao ensino da gestão da estratégia de serviço de TI.

Os autores apontam que o currículo de Ciência da Computação tende a ser estático, enquanto sua aplicação industrial é dinâmica, e identificam causas como a falta de atualização constante dos docentes, a baixa prioridade institucional dada a treinamentos sobre novas tecnologias e a escassez de recursos para capacitação. Como solução, o trabalho recomenda maior diálogo entre universidades e empregadores, atualização curricular contínua e a inclusão de estágios e programas de capacitação prática como complemento à formação acadêmica tradicional.

Para o presente trabalho, esse artigo contribui para a Justificativa (Seção 1.1.3) ao demonstrar que a lacuna entre ensino superior de Computação e mercado de TI não é um fenômeno recente nem isolado ao contexto brasileiro, mas uma questão discutida internacionalmente há mais de uma década. Isso reforça que a ausência do ensino de gestão da estratégia de serviço de TI identificada nas instituições brasileiras analisadas se insere em um problema estrutural mais amplo da formação em Computação.

A busca para encontrar esse trabalho ocorreu no dia 25 de julho de 2026, no repositório arXiv, utilizando o filtro de pesquisa ('computer science curriculum' AND 'industry' AND 'skills gap'), no qual o artigo apareceu entre os primeiros resultados relacionados ao tema.

3.11 IT Skills Gap: A Survey of IT Students' Knowledge in 4 Key Domains

O estudo de Slonka et al. (2021), conduzido em parceria entre a University of Pittsburgh e a Robert Morris University, nos Estados Unidos, investigou por meio de um questionário aplicado a 125 estudantes de cursos de TI o nível de conhecimento autodeclarado em quatro domínios: Segurança Cibernética, Infraestrutura e Operações, Desenvolvimento de Software e Novas Tecnologias Emergentes.

Os resultados mostram que os estudantes se autoavaliam, na média, no nível 'básico' de conhecimento em praticamente todos os domínios pesquisados, mesmo naquele em que declaram ter maior interesse (Segurança Cibernética, escolhida por 61,6% dos respondentes como área principal). Chama atenção que itens diretamente relacionados a práticas de ITSM, como 'Gerenciamento de Incidentes' e 'SLA: Objetivo e Indicador de Nível de Serviço', dentro do domínio de Infraestrutura e Operações, obtiveram as médias mais baixas de todo o domínio, indicando baixa familiaridade dos alunos com conceitos de gestão de serviços de TI mesmo entre aqueles que os identificam como sua área de formação.

Esse achado empírico contribui para a Justificativa desta pesquisa ao evidenciar, sob a perspectiva do próprio aluno, a lacuna de conhecimento em tópicos próximos à gestão de serviços de TI, incluindo elementos como acordos de nível de serviço e gerenciamento de incidentes, que fazem parte do escopo mais amplo do ITSM abordado por esta pesquisa. Embora o estudo não trate do ITIL nem da gestão da estratégia de serviço especificamente, ele reforça, a partir de dados de estudantes norte-americanos, o mesmo tipo de ausência de ensino formal identificado no mapeamento de ementas brasileiras apresentado na Seção 1.1.3.

A busca para encontrar esse trabalho ocorreu no dia 25 de julho de 2026, na base da Issues in Information Systems (IACIS), utilizando o filtro de pesquisa ('IT skills gap' AND 'students') combinado com o termo 'key domains'.

3.12 Atualização do Framework: O Lançamento da ITIL 5

Durante a atualização da revisão de literatura deste trabalho, verificou-se que a Foundation da ITIL 5 foi lançada em 12 de fevereiro de 2026, com módulos avançados disponibilizados em regime de lançamento escalonado até abril de 2026, entre eles ITIL Experience, ITIL Product e ITIL Service (DION TRAINING, 2026; THE KNOWLEDGE ACADEMY, 2026; ADVISED SKILLS, 2026). A nova versão introduz um modelo de ciclo de

vida centrado em produto (product-centric), um módulo dedicado à governança de Inteligência Artificial e cerca de 36% de conteúdo inteiramente novo em relação à ITIL 4.

Apesar dessa atualização, a ITIL 4 permanece plenamente válida e seguirá coexistindo com a ITIL 5 por pelo menos 12 meses, funcionando inclusive como pré-requisito reconhecido para os módulos avançados da nova versão (DION TRAINING, 2026). Dessa forma, a fundamentação teórica e o projeto de unidade de aprendizagem desenvolvidos neste trabalho, baseados na prática de Gerenciamento da Estratégia da ITIL 4, permanecem válidos e atuais. O acompanhamento da consolidação da ITIL 5 é indicado como uma consideração para as etapas de Desenvolvimento e Implementação previstas para o TCC3.

3.13 ANÁLISE COMPARATIVA

As características utilizadas na avaliação e comparação dos estudos foram definidas com base nos estudos realizados na fundamentação teórica e nos objetivos deste trabalho. Foram considerados critérios como a versão do ITIL utilizada, o foco na gestão da estratégia de serviço, o contexto de aplicação, a abordagem de ensino, o uso de ferramentas de ITSM, a metodologia de pesquisa adotada e a aplicação em cursos superiores de computação, conforme apresentado no Quadro 8.

Quadro 8 - Análise comparativa dos trabalhos relacionados

Característica	Estudo 1	Estudo 2	Estudo 3	Estudo 4	Estudo 5	Estudo 6	Estudo 7	Este Trabalho
Referência	Al Mourad e Hussain (2014)	Cardoso et al. (2021)	Yordanov (2022)	Veldyeva, Fitz e Scheeg (2024)	Saraiva e Ribeiro (2025)	Trinidad, Orta e Ruiz (2021)	Sarto et al. (2025)	Autor (2026)
Versão do ITIL	V3	V2 e V3	V3 e V4	V4	V3 e V4	Não específica	V4	V4
Foco na Estratégia de Serviço	Sim	Parcial	Parcial	Não	Parcial	Não	Não	Sim
Contexto de aplicação	Organizacional	Organizacional	Ensino Superior	Ensino Superior	Organizacional	Organizacional	Ensino Superior (operacional)	Ensino Superior

Aborda ensino de ITSM	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim
Utiliza método de Design Instrucional	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim (ADDIE)
Menciona ferramentas de ITSM	Não	Parcial	Parcial	Sim (jogo de simulação)	Não	Não	Sim (process mining e IA)	Sim
Propõe unidade de aprendizagem	Não	Não	Não	Sim (caso de ensino gamificado)	Não	Não	Não	Sim
Aplicação em turma real	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim
Metodologia	Qualitativa (estudo de caso)	Revisão sistemática	Análise comparativa	Pesquisa-ação	Análise comparativa	Mapeamento sistemático	Estudo de caso	Pesquisa aplicada (ADDIE)
Público alvo	Profissionais de TI	Pesquisadores	Gestores de TI em IES	Alunos de graduação em TI	Profissionais de TI	Pesquisadores / profissionais de TI	Equipe de TI da IES	Alunos de graduação em TI

Fonte: Autoria própria

Os sete estudos diretamente relacionados ao ITIL ou ao ITSM e reunidos no Quadro 8 contribuem de formas diferentes para o entendimento do tema. Os trabalhos de Al Mourad e Hussain (2014) e Saraiva e Ribeiro (2025) são os que mais se aproximam do tema da estratégia de serviço, porém ambos têm foco organizacional e não abordam o ensino dessas práticas. Cardoso et al. (2021) oferecem uma visão ampla dos desafios e benefícios do ITSM, mas tratam a estratégia de forma parcial, sem aprofundar seus processos específicos. Yordanov (2022) analisa a realidade das instituições de ensino superior em relação ao ITSM, porém seu foco está na adoção dos frameworks pelas próprias instituições, e não no ensino aos alunos. Veldyaeva, Fitz e Scheeg (2024) são os que mais se aproximam da proposta deste trabalho, pois

desenvolveram e aplicaram uma abordagem de ensino de ITSM em uma turma real de graduação, embora utilizem a gamificação e não focalizem especificamente a gestão da estratégia de serviço. Trinidad, Orta e Ruiz (2021) contribuem de forma teórica ao mapear a gamificação em iniciativas de ITSM. Sarto et al. (2025), por sua vez, aplicam a ITIL 4 em uma instituição de ensino superior como solução para a gestão de seus próprios serviços, e não como conteúdo curricular.

Complementarmente aos sete trabalhos apresentados no Quadro 8, foram identificados durante a atualização da revisão de literatura mais dois estudos que, apesar de não tratarem de ITIL ou de ITSM especificamente, fornecem evidências complementares sobre a lacuna mais ampla entre o currículo de cursos de computação e as exigências práticas do mercado de TI. Ayofe e Ajetola (2009) abordam essa lacuna sob a perspectiva curricular e institucional, argumentando que o currículo de Ciência da Computação tende a ser estático diante de uma indústria dinâmica. Slonka et al. (2021), por sua vez, abordam a mesma lacuna sob a perspectiva da autopercepção dos próprios estudantes, que se avaliam predominantemente no nível 'básico' de conhecimento em domínios técnicos de TI, incluindo itens próximos à prática de ITSM, como gerenciamento de incidentes e acordos de nível de serviço (SLA). Esses dois trabalhos não constam no Quadro 8 por não tratarem diretamente do ITIL nem da gestão de serviços de TI, mas complementam a fundamentação teórica e a justificativa apresentadas nos capítulos anteriores.

A análise comparativa evidencia que nenhum dos trabalhos encontrados reúne simultaneamente todas as características propostas por esta pesquisa: foco específico na gestão da estratégia de serviço segundo o ITIL 4, utilização de um método de design instrucional (ADDIE) para a construção de uma unidade de aprendizagem e aplicação em uma turma real de um curso superior na área de computação. Isso reforça a originalidade e a relevância da proposta apresentada neste trabalho.

Com base nos resultados obtidos nas pesquisas realizadas, este capítulo demonstrou que, embora exista uma produção acadêmica relevante sobre ITSM e ITIL, o ensino da gestão da estratégia de serviço em cursos superiores de computação ainda é um tema pouco explorado na literatura. Os trabalhos encontrados contribuem para a fundamentação teórica e para o entendimento do estado atual do tema, mas não oferecem uma solução direta para o problema identificado nesta pesquisa. A presente proposta se diferencia ao combinar o rigor metodológico

do design instrucional com o conteúdo estratégico do ITIL 4, voltando-se especificamente para a formação de futuros profissionais de TI no ensino superior.

O próximo capítulo apresenta a metodologia adotada para o desenvolvimento da unidade de aprendizagem, detalhando as etapas do modelo ADDIE e os procedimentos que serão seguidos para a construção, aplicação e avaliação da proposta.

4 PROJETO

Neste capítulo são apresentados o projeto da unidade de aprendizagem, a especificação do EduITSM e o estado atual de seu desenvolvimento no TCC3. A descrição distingue os artefatos planejados das funcionalidades que já possuem implementação executável no repositório.

4.1 Visão Geral

A proposta consiste em uma unidade de aprendizagem com carga horária de 4 horas, voltada ao ensino da Gestão da Estratégia de Serviço de TI com base nas diretrizes da ITIL 4. A unidade foi projetada para ser aplicada em turmas de cursos superiores na área de computação, podendo ser incorporada a disciplinas já existentes como Gestão de TI, Governança de TI ou Engenharia de Software, sem exigir alterações curriculares.

Conforme evidenciado na Análise comparativa (Capítulo 3), o ITIL é um framework extenso que abrange 34 práticas distribuídas em três categorias. Quando ele aparece nos currículos dos cursos superiores de computação, é tratado como um tópico dentro de disciplinas que precisam cobrir diversos frameworks ao mesmo tempo (COBIT, ITIL, ISO 20000, CMMI), o que impossibilita um aprofundamento adequado em qualquer um deles. A unidade de aprendizagem aqui proposta resolve esse problema ao focar exclusivamente na parte estratégica do ITIL 4, permitindo que o aluno compreenda e pratique os conceitos de gestão da estratégia de serviço em uma carga horária viável.

4.2 Fase de Análise (ADDIE)

Nesta fase foram identificados o público-alvo, as necessidades de aprendizagem e as competências que a unidade deve desenvolver.

Público-alvo: Alunos de cursos superiores na área de computação e tecnologia da informação. Não é exigido conhecimento prévio em ITIL, apenas noções básicas de TI e organização empresarial.

Necessidade de aprendizagem: Conforme demonstrado na análise das ementas de sete instituições de ensino superior brasileiras, os alunos de graduação em computação não possuem formação estruturada sobre como pensar os serviços de TI de forma estratégica. Eles saem da graduação sem entender como definir um portfólio de serviços, como gerenciar a demanda, como controlar os custos dos serviços ou como manter o alinhamento entre a TI e o negócio (YORDANOV, 2022; CARDOSO et al., 2021).

Competências a serem desenvolvidas: Ao final da unidade de aprendizagem, o aluno deverá ser capaz de:

1. Compreender o papel do gerenciamento da estratégia de serviço dentro do Sistema de Valor do Serviço (Service Value System) da ITIL 4.
2. Explicar o propósito, os conceitos e as atividades da prática de gerenciamento da estratégia de serviço.
3. Analisar um cenário organizacional e identificar como a prática de gerenciamento da estratégia se aplica a ele.
4. Propor decisões estratégicas sobre serviços de TI com base nos conceitos aprendidos.

As competências acima foram redigidas com base na Taxonomia de Bloom (Seção 2.1.4), evoluindo progressivamente pelos níveis cognitivos de Compreensão ("Compreender", "Explicar"), Análise ("Analisar") e Criação ("Propor"), de modo que a avaliação da aprendizagem (Seção 4.3.4) possa verificar, de forma distinta, se cada um desses níveis foi efetivamente alcançado pelo aluno.

4.3 Fase de Design (ADDIE)

Nesta fase foram definidos o conteúdo programático, a estrutura das aulas, as estratégias de ensino, os materiais necessários e as formas de avaliação.

4.3.1 Conteúdo Programático

A unidade de aprendizagem é dividida em quatro blocos de conteúdo, cada um correspondendo a uma prática estratégica do ITIL 4:

Quadro 9 - Conteúdo programático da unidade de aprendizagem

Bloco	Conteúdo	Duração
1	Introdução à Estratégia de Serviço na ITIL 4: o Sistema de Valor do Serviço, os princípios orientadores e o papel da estratégia dentro da cadeia de valor do serviço.	45 min
2	Gerenciamento da Estratégia: propósito, conceitos e atividades. Como avaliar o ambiente interno e externo da organização, definir a direção estratégica da TI e identificar como os serviços de TI podem gerar valor para o negócio.	60 min
3	Gerenciamento da Estratégia na prática: como aplicar a prática em diferentes contextos organizacionais, como alinhar a estratégia de TI aos objetivos do negócio e como avaliar e revisar a estratégia de forma contínua. Demonstração de ferramenta de ITSM como recurso de apoio.	60 min
4	Atividade prática: estudo de caso integrado, onde os alunos aplicam os conceitos dos blocos anteriores para analisar um cenário organizacional e propor decisões estratégicas para os serviços de TI.	75 min
	Total	4 horas

Fonte: Autoria própria

4.3.2 Estratégias de Ensino

Para que a unidade de aprendizagem seja efetiva em apenas 4 horas, foram combinadas diferentes estratégias de ensino:

Aulas expositivas dialogadas: Utilizadas nos Blocos 1, 2 e 3 para apresentar os conceitos teóricos de cada prática estratégica. A exposição será acompanhada de exemplos reais de organizações que aplicam essas práticas, facilitando a compreensão dos alunos.

Atividades em grupo: Utilizadas ao final dos Blocos 2 e 3, onde os alunos discutem em pequenos grupos como os conceitos apresentados se aplicariam a um cenário fictício de uma empresa de TI. Cada grupo terá de 4 a 5 alunos.

Estudo de caso integrado: Utilizado no Bloco 4, que é a atividade principal da unidade. Os alunos receberão a descrição de uma empresa fictícia que enfrenta desafios estratégicos em seus serviços de TI. A partir dessa descrição, cada grupo deverá analisar o cenário, identificar problemas relacionados às práticas estratégicas do ITIL 4 e propor soluções. Ao final, cada grupo apresenta suas conclusões para a turma.

Uso de ferramenta de ITSM (demonstração): Durante o Bloco 2, será feita uma demonstração de como uma ferramenta de ITSM (como Jira Service Management, Freshservice

ou similar) pode ser utilizada para apoiar a gestão do portfólio de serviços. O objetivo não é ensinar a usar a ferramenta em profundidade, mas mostrar ao aluno como os conceitos estratégicos se materializam em um sistema real.

4.3.3 Materiais Necessários

Para a aplicação da unidade de aprendizagem, serão necessários os seguintes materiais:

Quadro 10 - Materiais necessários para a aplicação da unidade de aprendizagem

Material / Recurso	Descrição	Responsável
Slides da aula	Apresentação com os conceitos dos Blocos 1, 2 e 3, incluindo exemplos e figuras ilustrativas.	Autor
Texto de apoio	Resumo dos conceitos de cada prática estratégica do ITIL 4, para leitura complementar dos alunos.	Autor
Estudo de caso	Descrição do cenário organizacional fictício utilizado no Bloco 4, com as instruções da atividade.	Autor
Roteiro da atividade em grupo	Instruções para as atividades em grupo dos Blocos 2 e 3.	Autor
Questionário de avaliação	Formulário para avaliação da aprendizagem e coleta de feedback dos alunos.	Autor
Projetor e computador	Equipamentos para projeção dos slides e para a demonstração da ferramenta EduITSM conduzida pelo professor no Bloco 2.	Instituição
Acesso à internet	Necessário para o acesso à ferramenta EduITSM, hospedada em ambiente de nuvem, tanto pelo professor quanto pelos alunos.	Instituição
Rubrica de avaliação	São os critérios de avaliação dos alunos.	Autor
Computadores ou notebooks para os alunos	Equipamentos com navegador para que os alunos utilizem a ferramenta EduITSM durante o estudo de caso do Bloco 4, em laboratório de informática ou com equipamento próprio.	Instituição
Contas de acesso à ferramenta EduITSM	Credenciais individuais criadas previamente para cada aluno da turma, com o ambiente de trabalho já inicializado.	Autor

Fonte: Autoria própria

4.3.4 Avaliação da Aprendizagem

A avaliação da aprendizagem será realizada por meio de dois instrumentos:

O primeiro é a avaliação formativa, que acontece durante a própria aula, por meio da observação da participação dos alunos nas atividades em grupo e na apresentação do estudo de caso. Essa avaliação permite verificar, em tempo real, se os alunos estão compreendendo os conceitos e conseguindo aplicá-los.

O segundo é um questionário aplicado ao final da unidade, composto por duas partes. A primeira parte contém questões objetivas sobre os conceitos abordados nos Blocos 1, 2 e 3, com o objetivo de medir o nível de compreensão dos alunos. A segunda parte contém perguntas abertas sobre a percepção dos alunos em relação à unidade de aprendizagem, como relevância do conteúdo, clareza da explicação, qualidade dos materiais e sugestões de melhoria. Essas respostas serão utilizadas na fase de Avaliação do ADDIE (prevista para o TCC3) para identificar ajustes necessários na unidade.

4.3.5 Ferramentas de ITSM de Apoio

4.3.5.1 Ferramentas mais populares nos trabalhos correlatos

A análise dos trabalhos correlatos evidencia a necessidade de apoio tecnológico para a gestão de serviços de TI. Yordanov (2022) destaca o uso de ferramentas de automação para reduzir a burocracia e tornar a gestão mais ágil em instituições de ensino. Cardoso et al. (2021) reforçam que a tecnologia deve estar rigorosamente alinhada aos objetivos estratégicos do negócio para gerar resultados positivos, o que se aplica também à escolha de ferramentas para o contexto educacional. Veldyaeva, Fitz e Scheeg (2024), por sua vez, utilizam um jogo de simulação para criar cenários práticos de ITSM em sala de aula, demonstrando que o uso de ferramentas é um recurso didático relevante para o ensino de gerenciamento de serviços.

Com base nesses apontamentos, e considerando a presença recorrente dessas soluções na literatura e no mercado, foram identificadas quatro ferramentas de ITSM como as mais viáveis para simular um ambiente corporativo real e apoiar o ensino da gestão da estratégia de serviço: Jira Service Management, ServiceNow, Freshservice e GLPI. Segundo o Quadrante Mágico do Gartner de 2025, o ServiceNow é classificado como líder isolado em aplicações de IA para ITSM, enquanto o Jira Service Management foi reconhecido como líder pela Forrester no relatório Wave de 2025 para plataformas de gerenciamento de serviços corporativos. O Freshservice se destaca pela facilidade de implantação e pela relação custo-benefício para organizações de médio porte. Já o GLPI é uma ferramenta de código aberto amplamente

utilizada em instituições de ensino e organizações públicas brasileiras, o que o torna uma alternativa acessível para o contexto acadêmico. A utilização dessas plataformas atende à demonstração prática prevista no Bloco 3 da unidade de aprendizagem.

4.3.5.2 Critérios de Seleção das Ferramentas

A escolha das quatro ferramentas candidatas (Jira Service Management, ServiceNow, Freshservice e GLPI) partiu de três critérios combinados. O primeiro é a presença recorrente dessas soluções na literatura correlata analisada no Capítulo 3: Yordanov (2022) destaca o uso de ferramentas de automação em instituições de ensino; Veldyaeva, Fitz e Scheeg (2024) utilizam um jogo de simulação para reproduzir, em sala de aula, o mesmo tipo de decisão que uma ferramenta de ITSM comercial apoia; e Sarto et al. (2025) aplicam recursos de process mining e Inteligência Artificial sobre uma ferramenta de ITSM para apoiar a gestão de serviços de uma instituição de ensino superior. Nenhum dos trabalhos correlatos recomenda uma ferramenta comercial específica para o ensino da gestão da estratégia de serviço, o que reforça a lacuna identificada nesta pesquisa, mas todos eles indicam quais capacidades uma ferramenta de apoio precisa oferecer: automação, simulação de cenários práticos e tratamento de dados para a tomada de decisão.

O segundo critério é a relevância de mercado, verificada por meio de relatórios setoriais independentes: conforme já apresentado, o ServiceNow é reconhecido como líder pelo Quadrante Mágico do Gartner (2025) e o Jira Service Management pelo relatório Forrester Wave (2025), enquanto o Freshservice e o GLPI foram incluídos por representarem, respectivamente, uma alternativa de custo-benefício para organizações de médio porte e uma alternativa gratuita e de código aberto amplamente adotada em instituições de ensino brasileiras. O terceiro critério é a aderência aos requisitos funcionais da prática de Gerenciamento da Estratégia, detalhados na próxima seção, que serviram de base objetiva para a avaliação preliminar apresentada no Quadro 12.

4.3.5.3 Requisitos Funcionais Esperados

Considerando que a ITIL 4 evoluiu de um ciclo de vida linear para um modelo flexível e integrado chamado Sistema de Valor do Serviço (SARAIVA; RIBEIRO, 2025), a ferramenta de ITSM escolhida para apoiar as aulas deve atender a um conjunto de requisitos funcionais. Esses requisitos foram definidos com base nos conteúdos de gestão da estratégia de serviço

detalhados na fundamentação teórica deste trabalho, e refletem as funcionalidades mínimas que a ferramenta precisa oferecer para que os alunos consigam praticar os conceitos aprendidos em sala de aula.

A definição desses requisitos seguiu um processo estruturado em três etapas, alinhado às práticas de levantamento de requisitos de software. Primeiro, foram definidos os requisitos funcionais propriamente ditos, descrevendo o que a ferramenta precisa ser capaz de fazer para apoiar o ensino da gestão da estratégia de serviço. A partir desses requisitos, foram definidos os casos de uso correspondentes — as situações práticas em que o aluno ou o professor interage com a ferramenta para cumprir cada requisito — e, por fim, o modelo de dados que representa as entidades e os relacionamentos necessários para sustentar essas funcionalidades, como serviço, indicador e objetivo estratégico. Os casos de uso, o diagrama de classes e o modelo de dados decorrentes desses requisitos são apresentados na Seção 4.4, que especifica a ferramenta educacional desenvolvida neste trabalho.

No contexto específico da gestão da estratégia de serviço, os requisitos funcionais esperados de uma ferramenta de ITSM contemplam cinco elementos centrais: o registro dos elementos que compõem a estratégia formulada, os 4 Ps (Perspectiva, Posição, Plano e Padrão), apresentados na Seção 2.1.3; o cadastro do portfólio de serviços de TI oferecidos pela organização; a vinculação explícita de cada serviço ao plano estratégico da empresa, demonstrando o valor gerado para o negócio; a definição de indicadores associados a cada serviço; e o cômputo desses indicadores a partir de dados reais de operação, como acordos de nível de serviço (SLAs), satisfação do usuário e tempo de atendimento. Esses cinco elementos estão refletidos nos requisitos RF01 a RF07 apresentados no Quadro 11, e orientam tanto a avaliação das ferramentas candidatas quanto o desenvolvimento do roteiro de uso prático previsto para o TCC3.

O Quadro 11 apresenta os requisitos funcionais esperados.

Quadro 11 - Requisitos funcionais esperados da ferramenta de ITSM

Código	Requisito Funcional	Descrição	Prática relacionada
---------------	--------------------------------	------------------	--------------------------------

RF01	Cadastrar portfólio de serviços	O sistema deve permitir o cadastro, a visualização e a atualização do catálogo de serviços de TI oferecidos pela organização.	Gerenciamento de Portfólio
RF02	Registrar custos e orçamento	O sistema deve permitir o registro, o controle de custos e a alocação de orçamento atrelados a cada serviço de TI.	Gerenciamento Financeiro
RF03	Registrar demanda e capacidade	O sistema deve possibilitar a identificação do público alvo e o registro da capacidade e demanda esperada para os serviços.	Gerenciamento de Demanda
RF04	Vincular estratégia do negócio	O sistema deve permitir a vinculação direta de um serviço de TI a um objetivo estratégico específico do negócio, demonstrando como a tecnologia gera valor para a organização.	Gerenciamento da Estratégia
RF05	Registrar os elementos da estratégia (4 Ps)	O sistema deve permitir o registro da Perspectiva, Posição, Plano e Padrão definidos para a estratégia de serviço, tornando esses elementos visíveis e consultáveis pela equipe responsável.	Gerenciamento da Estratégia
RF06	Definir indicadores de desempenho por serviço	O sistema deve permitir que sejam definidos indicadores específicos para cada serviço de TI, associados aos objetivos estratégicos correspondentes.	Gerenciamento da Estratégia
RF07	Computar indicadores a partir de dados operacionais	O sistema deve calcular automaticamente os indicadores definidos a partir de dados reais de operação, como acordos de nível de serviço (SLAs), satisfação do usuário e tempo de atendimento, apoiando a melhoria contínua e a tomada de decisão.	Gerenciamento da Estratégia

Fonte: Autoria própria

Cabe destacar que o RF04 é o requisito central para este trabalho, pois é ele que conecta a ferramenta ao tema da gestão da estratégia de serviço. Os requisitos RF01, RF02 e RF03 são complementares, pois representam as informações que alimentam e sustentam a tomada de decisão estratégica. Já os requisitos RF05, RF06 e RF07 fecham o ciclo da estratégia: o RF05 garante que os elementos conceituais da estratégia — os 4 Ps — fiquem registrados e visíveis para a equipe, enquanto o RF06 e o RF07 garantem que o desempenho dos serviços seja medido e utilizado como base para a melhoria contínua e a tomada de decisão, fechando a lógica de avaliação de estratégia apresentada na fundamentação teórica (Seção 2.1.3).

4.3.5.4 Avaliação Preliminar das Ferramentas

Com base nos requisitos funcionais definidos, foi realizada uma avaliação preliminar das quatro ferramentas identificadas na literatura. O Quadro 12 apresenta o cruzamento entre os requisitos e as capacidades nativas de cada solução.

Quadro 12 — Avaliação preliminar das ferramentas de ITSM em relação aos requisitos funcionais

Requisito Funcional	Jira Service Management	ServiceNow	Freshservice	GLPI
RF01: Cadastrar portfólio de serviços	Atende (catálogo de serviços)	Atende (módulo de portfólio)	Atende (catálogo de serviços)	Atende (catálogo nativo)
RF02: Registrar custos e orçamento	Atende parcialmente (requer extensão)	Atende (módulo financeiro)	Atende	Atende (gestão financeira)
RF03: Registrar demanda e capacidade	Atende	Atende	Atende	Atende parcialmente
RF04: Vincular estratégia do negócio	Atende (campos customizados)	Atende (módulo de portfólio estratégico)	Atende parcialmente	Não atende nativamente

RF05: Registrar os elementos da estratégia (4 Ps)	Não atende nativamente (requer campos customizados)	Atende parcialmente (via módulo de Strategic Portfolio Management)	Não atende nativamente	Não atende nativamente
RF06: Definir indicadores de desempenho por serviço	Atende (dashboards e relatórios configuráveis)	Atende (módulo de Performance Analytics)	Atende (relatórios de SLA configuráveis)	Atende parcialmente (relatórios básicos)
RF07: Computar indicadores a partir de dados operacionais	Atende (relatórios de SLA nativos)	Atende (Performance Analytics e Service Level Management)	Atende (relatórios nativos de SLA e satisfação)	Atende parcialmente (requer plugins de relatório)

Fonte: Autoria própria

A análise preliminar indica que o ServiceNow é a ferramenta com maior cobertura dos requisitos, atendendo nativamente à maior parte deles, incluindo o RF04, por meio do módulo de Portfólio Estratégico, e o RF06 e o RF07, por meio do módulo de Performance Analytics; ainda assim, o registro explícito dos 4 Ps (RF05) exige alguma adaptação mesmo nessa ferramenta. O Jira Service Management também apresenta boa cobertura, porém exige customizações para os requisitos financeiros, de alinhamento estratégico e de registro dos 4 Ps. O Freshservice atende à maioria dos requisitos operacionais e de indicadores, mas de forma parcial no alinhamento estratégico, e não oferece registro nativo dos 4 Ps. O GLPI, embora seja uma alternativa gratuita e acessível, não atende nativamente aos requisitos mais centrais para este trabalho (RF04 e RF05).

Em síntese, das quatro ferramentas avaliadas, nenhuma atende de forma integral e nativa aos sete requisitos funcionais levantados. O ServiceNow atende nativamente a seis dos sete requisitos (RF01 a RF04, RF06 e RF07), restando apenas o registro explícito dos 4 Ps (RF05) como ponto de adaptação. O Jira Service Management e o Freshservice atendem parcialmente, exigindo customização para os requisitos financeiro (RF02) e de alinhamento estratégico (RF04), respectivamente, além do registro dos 4 Ps (RF05) em ambos os casos. O GLPI é o que

apresenta a maior lacuna, não atendendo nativamente aos dois requisitos mais centrais para este trabalho (RF04 e RF05).

Um ponto merece destaque especial: como nenhuma das quatro ferramentas oferece nativamente um campo dedicado ao registro dos 4 Ps da estratégia (RF05), justamente o elemento conceitual central da prática de Gerenciamento da Estratégia, viabilizar esse requisito exigiria campos customizados (Jira Service Management ou Freshservice), a adaptação do módulo de Portfólio Estratégico (ServiceNow) ou um documento complementar preenchido manualmente pelos alunos (GLPI). Nenhuma dessas alternativas apresenta o conceito ao aluno da forma direta que a unidade de aprendizagem requer.

Diante dessa constatação, e considerando as limitações pedagógicas discutidas na Seção 4.4, optou-se por desenvolver uma ferramenta educacional própria em vez de adotar uma das soluções comerciais avaliadas. A análise apresentada nesta seção permanece necessária ao trabalho por dois motivos: ela evidencia a lacuna que justifica a construção da ferramenta e fornece o referencial de comparação a partir do qual os requisitos funcionais foram definidos. A especificação da ferramenta desenvolvida é apresentada na Seção 4.4.

4.3.5.5 Exemplo Prático de Preenchimento Estratégico

Para materializar os conceitos teóricos do gerenciamento da estratégia de serviço ensinados ao longo da unidade de aprendizagem, apresenta-se a seguir um exemplo prático fictício de como um serviço de TI seria cadastrado e justificado estrategicamente dentro de uma ferramenta de ITSM. Este exemplo reflete o que os alunos deverão analisar e preencher durante o estudo de caso integrado (Bloco 4), conectando o serviço de tecnologia diretamente aos objetivos de negócio da organização.

Cenário fictício: Empresa TechNova Retail (e-commerce varejista)

Desafio do negócio: A empresa está perdendo vendas institucionais por não possuir um portal dedicado a compras em grande volume (B2B) com aprovação de crédito automatizada.

O Quadro 13 apresenta como os campos seriam preenchidos na ferramenta de ITSM.

Quadro 13 - Exemplo de preenchimento estratégico na ferramenta de ITSM

Campo na ferramenta	Preenchimento
Perspectiva (4P)	Tornar-se referência em vendas B2B automatizadas no varejo eletrônico, consolidando a TechNova Retail como parceira estratégica de grandes clientes corporativos, e não apenas mais um canal de varejo.
Posição (4P)	Diferenciar-se dos concorrentes que ainda exigem processos manuais de aprovação de crédito B2B, oferecendo aprovação automatizada e imediata como principal vantagem competitiva no segmento corporativo.
Plano (4P)	Desenvolver e lançar o Portal de Vendas Corporativas em até 6 meses, com investimento inicial (CAPEX) de R\$ 150.000,00, priorizando primeiro a automação da análise de crédito e, em uma segunda fase, a integração com o ERP financeiro.
Padrão (4P)	Este é o segundo projeto consecutivo de automação de processos comerciais lançado pela TechNova Retail em menos de um ano, consolidando um padrão de priorizar autoatendimento e redução de intervenção manual em todos os novos serviços de TI da empresa.
Nome do serviço (portfólio)	Portal de Vendas Corporativas (B2B)
Status no ciclo de vida	Em desenho (novo serviço)
Objetivo estratégico do negócio	Expandir a atuação no mercado corporativo e aumentar a receita bruta em 20% no próximo ano fiscal
Justificativa de valor	Automatizar a análise de crédito e o faturamento para pessoas jurídicas, reduzindo o tempo de fechamento de pedidos de 3 dias para aprovação imediata
Público-alvo e demanda esperada	500 clientes corporativos no primeiro semestre, com pico de demanda em horário comercial (08h às 18h) e expectativa de 10.000 transações por mês

Investimento inicial R\$ 150.000,00 para desenvolvimento de software e aquisição de licenças (CAPEX)

Custo operacional mensal R\$ 15.000,00 para infraestrutura em nuvem e suporte (OPEX)

Indicador definido Disponibilidade do serviço (SLA) em horário comercial e volume de vendas faturado pelo portal (RF06)

Cômputo do SLA calculado automaticamente a partir do monitoramento de uptime indicador (RF07) da plataforma (meta: 99,9%); vendas faturadas extraídas do sistema financeiro integrado (meta: R\$ 2 milhões em 6 meses)

Fonte: Autoria própria

Este exemplo demonstra como a ferramenta de ITSM materializa os conceitos teóricos da gestão da estratégia de serviço. Os quatro primeiros campos correspondem ao registro dos 4 Ps da estratégia (RF05, Bloco 1): a Perspectiva e a Posição definem a visão e a diferenciação competitiva por trás da decisão, enquanto o Plano e o Padrão traduzem essa visão em ação e mostram sua consistência com decisões anteriores da empresa. Os campos seguintes correspondem ao portfólio de serviços (RF01, Bloco 2), ao alinhamento estratégico e à justificativa de valor (RF04, Bloco 2), à gestão de demanda e ao planejamento financeiro (RF02 e RF03, Bloco 3) e, por fim, à definição e ao cômputo dos indicadores de sucesso (RF06 e RF07, Bloco 3). Dessa forma, o aluno consegue visualizar como todos os requisitos funcionais levantados neste capítulo se conectam e se aplicam em um ambiente próximo ao utilizado nas organizações.

4.4 Projeto da Ferramenta Educacional

A avaliação preliminar apresentada no Quadro 12 mostrou que, das quatro ferramentas de ITSM disponíveis no mercado, nenhuma atende de forma integral e nativa aos sete requisitos funcionais levantados. O ponto mais crítico é o RF05: nenhuma das soluções oferece um campo dedicado ao registro dos 4 Ps da estratégia, justamente o elemento conceitual central da prática

de Gerenciamento da Estratégia da ITIL 4 e, portanto, o conteúdo que a unidade de aprendizagem precisa tornar visível ao aluno.

Além da lacuna funcional, três limitações de natureza pedagógica foram identificadas no uso de ferramentas comerciais em sala de aula. A primeira é o excesso de funcionalidades não pertinentes ao recorte da unidade: soluções como o ServiceNow e o Jira Service Management contemplam as 34 práticas da ITIL 4, o que expõe o aluno a um volume de informação incompatível com uma unidade de quatro horas. A segunda é a barreira de acesso, pois as versões completas dessas ferramentas são pagas e as versões gratuitas impõem limites de usuários e de recursos que dificultam o uso simultâneo por uma turma. A terceira é a ausência de dados de operação: sem histórico de chamados, acordos de nível de serviço e pesquisas de satisfação, o RF07 não pode ser exercitado, e alimentar manualmente esses dados consumiria o tempo de aula destinado à análise estratégica.

Diante desse cenário, optou-se por desenvolver uma ferramenta educacional própria, denominada EduITSM, cujo escopo é deliberadamente restrito à prática de Gerenciamento da Estratégia. A ferramenta não pretende substituir uma solução comercial de ITSM nem cobrir as demais práticas da ITIL 4: seu propósito é oferecer, em um único fluxo de uso, exatamente os sete requisitos funcionais do Quadro 11, acrescidos dos requisitos complementares necessários à sua aplicação didática. As seções seguintes apresentam a especificação da ferramenta e os artefatos que orientam sua construção. A Seção 4.4.15 registra separadamente o incremento executável já concluído e as funcionalidades que permanecem planejadas.

4.4.1 Visão Geral da Ferramenta

O EduITSM é uma aplicação web acessada por navegador, sem necessidade de instalação local. O sistema contempla dois perfis de usuário. O Aluno possui sua própria organização fictícia, um ambiente de trabalho isolado no qual registra a análise de ambiente, formula a estratégia, cadastra o portfólio de serviços, vincula os serviços aos objetivos do negócio, define os indicadores e consulta os resultados. O Professor possui as mesmas permissões em seu próprio ambiente, utilizado para a demonstração conduzida no Bloco 2 da unidade de aprendizagem, e dispõe adicionalmente de acesso somente leitura aos ambientes dos alunos, para acompanhar e avaliar a atividade do estudo de caso do Bloco 4.

O elemento que viabiliza o cômputo dos indicadores é o motor de simulação. Em vez de exigir que o aluno digite dados de operação, a ferramenta gera automaticamente registros operacionais fictícios para os serviços cadastrados, a partir de um cenário configurável que define o período, o volume de registros e o perfil de comportamento desejado. Os indicadores definidos pelo aluno são então calculados sobre esses registros, permitindo que a aula avance rapidamente da formulação da estratégia para a etapa de avaliação, que é onde o ciclo contínuo da ITIL 4 se manifesta.

Cabe delimitar o que a ferramenta não contempla. O EduITSM não implementa gerenciamento de incidentes, de problemas, de mudanças ou de configuração, nem base de dados de itens de configuração, fluxos de aprovação ou integrações com sistemas externos. Essas funcionalidades pertencem a outras práticas da ITIL 4, fora do escopo definido na Seção 1.1.2, e sua ausência é intencional: cada tela do sistema corresponde a uma atividade da prática de Gerenciamento da Estratégia ensinada na unidade de aprendizagem.

4.4.2 Requisitos Funcionais Complementares

Os sete requisitos funcionais do Quadro 11 descrevem o que a ferramenta precisa oferecer no que diz respeito ao conteúdo da prática de Gerenciamento da Estratégia. Para que esses requisitos possam ser exercidos por uma turma em sala de aula, seis requisitos complementares foram identificados, apresentados no Quadro 14. Eles tratam do acesso ao sistema, do isolamento dos ambientes de trabalho, da geração dos dados de operação e do acompanhamento pelo professor.

Quadro 14 - Requisitos funcionais complementares da ferramenta EduITSM

Código	Requisito Funcional	Descrição
RF08	Autenticar usuários e distinguir perfis	O sistema deve permitir o cadastro e a autenticação de usuários, distinguindo os perfis Aluno e Professor, com permissões específicas para cada um.
RF09	Manter ambiente de trabalho isolado	O sistema deve permitir que cada usuário mantenha sua própria organização fictícia, com dados isolados dos demais usuários da turma.

RF10	Registrar a análise de ambiente	O sistema deve permitir o registro da avaliação do ambiente interno e externo da organização, classificando os itens identificados em forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
RF11	Gerar dados operacionais simulados	O sistema deve gerar automaticamente registros operacionais fictícios, contemplando chamados, tempo de atendimento, cumprimento de acordos de nível de serviço e notas de satisfação, a partir de um cenário configurável, para alimentar o cômputo dos indicadores previsto no RF07.
RF12	Acompanhar os ambientes dos alunos	O sistema deve permitir que o Professor visualize, em modo somente leitura, os ambientes de todos os alunos, para acompanhar o andamento e avaliar a atividade do estudo de caso.
RF13	Exportar o relatório da estratégia	O sistema deve permitir a exportação de um relatório consolidando os 4 Ps, o portfólio de serviços, os vínculos estratégicos e os indicadores, para entrega como produto da atividade em grupo.

Fonte: Autoria própria

O RF11 merece destaque, pois é o requisito que viabiliza o RF07. Sem uma origem de dados operacionais, o cômputo automático dos indicadores não pode ser demonstrado, e foi precisamente essa ausência que inviabilizou o uso das ferramentas comerciais avaliadas no contexto de uma aula de quatro horas.

4.4.3 Requisitos Não Funcionais

O Quadro 15 apresenta os requisitos não funcionais da ferramenta, organizados por categoria. Dois deles decorrem diretamente do contexto de uso educacional: o RNF01, que limita a três níveis a profundidade de navegação, em razão da carga horária reduzida da unidade de aprendizagem; e o RNF10, que dimensiona a capacidade do sistema para o tamanho de uma turma de graduação.

Quadro 15 - Requisitos não funcionais da ferramenta EduITSM

Código	Categoria	Requisito
RNF01	Usabilidade	A interface deve utilizar o vocabulário da ITIL 4 e permitir que qualquer tarefa do estudo de caso seja alcançada em no máximo três níveis de navegação, considerando que a unidade de aprendizagem dispõe de apenas quatro horas.
RNF02	Desempenho	As operações de cadastro e consulta devem responder em até dois segundos; a geração de 10.000 registros operacionais simulados deve ser concluída em até dez segundos.
RNF03	Compatibilidade	O sistema deve funcionar nos navegadores Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox em suas versões atuais, sem necessidade de instalação local.
RNF04	Portabilidade	O acesso deve ocorrer por navegador, em computadores desktop e notebooks, com layout adequado a resoluções a partir de 1024 pixels de largura.
RNF05	Segurança	As senhas devem ser armazenadas com hash bcrypt e a autenticação deve ocorrer por token JWT com prazo de expiração definido.
RNF06	Isolamento de dados	Um aluno não deve conseguir acessar nem alterar o ambiente de outro aluno; o acesso ampliado de leitura é exclusivo do perfil Professor.
RNF07	Disponibilidade	O sistema deve estar hospedado em ambiente de nuvem e permanecer disponível durante toda a janela de aplicação da unidade de aprendizagem.
RNF08	Manutenibilidade	O código deve ser versionado em repositório Git, organizado em camadas separadas, com testes automatizados cobrindo as rotinas de cálculo de indicadores.

RNF09	Idioma	A interface deve estar integralmente em português brasileiro, apresentando entre parênteses o termo original em inglês nos conceitos da ITIL.
RNF10	Capacidade	O sistema deve suportar ao menos 40 usuários simultâneos, número compatível com o tamanho de uma turma de graduação.
RNF11	Rastreabilidade	O sistema deve preservar o histórico de versões da estratégia de serviço, permitindo demonstrar em aula a evolução das decisões ao longo dos ciclos.

Fonte: Autoria própria

4.4.4 Regras de Negócio

As regras de negócio apresentadas no Quadro 16 traduzem em restrições de sistema os conceitos da prática de Gerenciamento da Estratégia apresentados na fundamentação teórica. Elas cumprem um papel pedagógico além do papel técnico: a RN02, por exemplo, ao considerar a estratégia incompleta enquanto os quatro Ps não estiverem preenchidos, obriga o aluno a formular todos os elementos conceituais; e a RN10, ao sinalizar como pendência todo serviço sem vínculo estratégico, torna visível a exigência da ITIL 4 de que cada serviço demonstre o valor que gera para o negócio.

Quadro 16 - Regras de negócio da ferramenta EduITSM

Código	Regra de Negócio
RN01	Cada usuário possui exatamente uma organização ativa, que constitui seu ambiente de trabalho.
RN02	A estratégia de serviço só é considerada completa quando os quatro elementos (Perspectiva, Posição, Plano e Padrão) estiverem preenchidos.

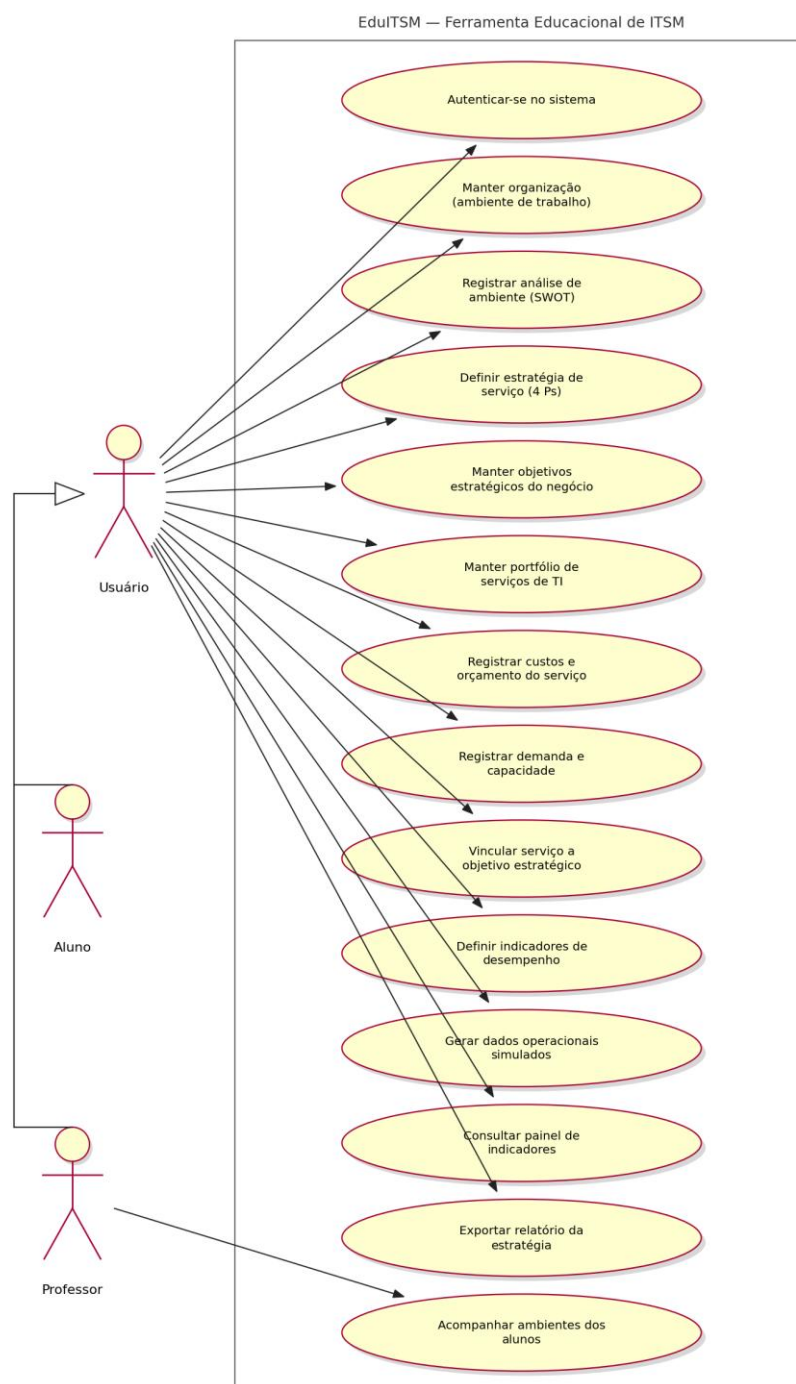
- RN03 Toda alteração na estratégia de serviço gera uma nova versão, preservando as versões anteriores para consulta.
- RN04 Um serviço só pode receber indicadores após estar cadastrado no portfólio da organização.
- RN05 Um serviço pode estar vinculado a vários objetivos estratégicos e um objetivo pode receber vários serviços; todo vínculo exige uma justificativa de valor.
- RN06 A soma das contribuições dos serviços vinculados a um mesmo objetivo estratégico não pode exceder 100%.
- RN07 Serviços com status Descontinuado não recebem novas medições e não entram no cálculo dos indicadores.
- RN08 Todo indicador exige a definição de uma meta e de um sentido de comparação, maior-melhor ou menor-melhor, para que o atingimento possa ser avaliado.
- RN09 Os dados operacionais são gerados exclusivamente pelo motor de simulação, a partir de um cenário com semente definida, garantindo que grupos diferentes obtenham resultados reprodutíveis.
- RN10 Serviços sem vínculo estratégico são sinalizados como pendência, pois pela ITIL 4 todo serviço deve demonstrar o valor que gera para o negócio.
- RN11 O Professor possui acesso somente de leitura aos ambientes dos alunos, não podendo alterar os dados registrados por eles.

Fonte: Autoria própria

4.4.5 Diagrama de Casos de Uso

A Imagem 2 apresenta o diagrama de casos de uso do EduITSM. Como os dois perfis compartilham a maior parte das funcionalidades, o diagrama utiliza a generalização de atores: o ator Usuário concentra os casos de uso comuns, e os atores Aluno e Professor herdam esse comportamento. O único caso de uso exclusivo é o acompanhamento dos ambientes dos alunos, atribuído apenas ao Professor.

Imagem 2 - Diagrama de casos de uso da ferramenta EduITSM



Fonte: Autoria própria

Os quatorze casos de uso identificados cobrem integralmente os requisitos funcionais do Quadro 11 e do Quadro 14. O agrupamento reflete as atividades da prática de Gerenciamento da Estratégia apresentadas na Seção 2.1.3: os casos de uso UC03 e UC04 correspondem à avaliação do ambiente e à definição da direção estratégica; os casos de uso UC05 a UC09

correspondem ao desenho do serviço e ao seu alinhamento com os objetivos do negócio; e os casos de uso UC10 a UC13 correspondem à etapa de medição e avaliação da estratégia. A Seção 4.4.6 apresenta a descrição detalhada dos casos de uso mais relevantes, e o Quadro 25 apresenta a rastreabilidade completa entre requisitos, casos de uso, entidades e telas.

4.4.6 Descrição dos Casos de Uso

Esta seção apresenta a descrição detalhada dos seis casos de uso centrais da ferramenta, aqueles que materializam os requisitos funcionais diretamente relacionados à prática de Gerenciamento da Estratégia. Para cada caso de uso são especificados o ator principal, os requisitos atendidos, as pré-condições, o fluxo principal, os fluxos alternativos, as pós-condições e as regras de negócio aplicáveis. Os demais casos de uso identificados no diagrama seguem a mesma estrutura e serão detalhados na documentação técnica do sistema.

Quadro 17 - Descrição do caso de uso UC04 — Definir estratégia de serviço (4 Ps)

Campo	Descrição
Identificador	UC04
Nome	Definir estratégia de serviço (4 Ps)
Ator principal	Usuário (Aluno ou Professor)
Requisitos atendidos	RF05
Pré-condições	O usuário está autenticado e possui uma organização ativa.

Fluxo principal	1. O usuário acessa a tela de estratégia de serviço. 2. O sistema exibe os quatro campos da estratégia com o conteúdo da versão vigente, se houver. 3. O usuário informa a Perspectiva, a Posição, o Plano e o Padrão. 4. O usuário confirma a operação. 5. O sistema valida o preenchimento, grava uma nova versão da estratégia e exibe mensagem de confirmação com o número da versão gerada.
Fluxos alternativos	4a. Se algum dos quatro campos estiver vazio, o sistema grava a estratégia mas a sinaliza como incompleta, impedindo a exportação do relatório. 2a. Caso o usuário solicite o histórico, o sistema apresenta as versões anteriores com data e hora de alteração.
Pós-condições	A estratégia de serviço da organização é registrada em uma nova versão e passa a ser exibida nas telas de vínculo estratégico e de relatório.
Regras de negócio	RN01, RN02, RN03

Fonte: Autoria própria

Quadro 18 - Descrição do caso de uso UC06 — Manter portfólio de serviços de TI

Campo	Descrição
Identificador	UC06
Nome	Manter portfólio de serviços de TI
Ator principal	Usuário (Aluno ou Professor)

Requisitos atendidos	RF01, RF02, RF03
Pré-condições	O usuário está autenticado e possui uma organização ativa.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a tela de portfólio de serviços. 2. O sistema lista os serviços cadastrados com status, custo, demanda prevista e situação de alinhamento estratégico. 3. O usuário solicita a inclusão de um novo serviço. 4. O usuário informa nome, descrição, público-alvo e status no ciclo de vida. 5. O usuário registra o investimento inicial (CAPEX) e o custo operacional mensal (OPEX). 6. O usuário registra a demanda prevista e a capacidade instalada para o período. 7. O sistema grava o serviço e o apresenta na listagem do portfólio.
Fluxos alternativos	3a. O usuário pode selecionar um serviço existente para alteração ou exclusão. 7a. Se o serviço não possuir vínculo estratégico, o sistema o sinaliza como pendência na listagem.
Pós-condições	O serviço passa a integrar o portfólio da organização e torna-se elegível para vínculo estratégico, definição de indicadores e geração de dados operacionais.
Regras de negócio	RN04, RN07, RN10

Fonte: Autoria própria

Quadro 19 - Descrição do caso de uso UC09 — Vincular serviço a objetivo estratégico

Campo	Descrição
Identificador	UC09

Nome	Vincular serviço a objetivo estratégico
Ator principal	Usuário (Aluno ou Professor)
Requisitos atendidos	RF04
Pré-condições	Existe ao menos um serviço no portfólio e ao menos um objetivo estratégico cadastrado.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a tela de vínculo estratégico. 2. O sistema apresenta a lista de serviços e a lista de objetivos estratégicos da organização. 3. O usuário seleciona um serviço e um objetivo. 4. O usuário descreve a justificativa de valor, explicando como o serviço contribui para o objetivo. 5. O usuário informa a contribuição estimada em percentual e o indicador que comprovará essa contribuição. 6. O sistema valida a contribuição acumulada do objetivo, grava o vínculo e atualiza a situação de alinhamento do serviço.
Fluxos alternativos	6a. Se a soma das contribuições do objetivo exceder 100%, o sistema recusa a gravação e informa a contribuição disponível. 4a. Se a justificativa de valor não for informada, o sistema impede a gravação.
Pós-condições	O serviço passa a constar como alinhado à estratégia do negócio e o grau de cobertura do objetivo é atualizado.
Regras de negócio	RN05, RN06, RN10

Fonte: Autoria própria

Quadro 20 - Descrição do caso de uso UC10 — Definir indicadores de desempenho

Campo	Descrição
Identificador	UC10
Nome	Definir indicadores de desempenho
Ator principal	Usuário (Aluno ou Professor)
Requisitos atendidos	RF06
Pré-condições	O serviço está cadastrado no portfólio da organização.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a tela de indicadores a partir de um serviço do portfólio. 2. O sistema lista os indicadores já definidos para o serviço. 3. O usuário informa o nome, o tipo do indicador, a unidade de medida, a meta e o sentido de comparação. 4. O usuário associa opcionalmente o indicador a um objetivo estratégico. 5. O sistema grava o indicador e o disponibiliza para cálculo.
Fluxos alternativos	3a. Se a meta ou o sentido de comparação não forem informados, o sistema impede a gravação. 2a. O usuário pode alterar a meta de um indicador existente, e o sistema recalcula o atingimento sobre as medições já registradas.
Pós-condições	O indicador passa a ser calculado automaticamente sobre os registros operacionais do serviço e a ser exibido no painel de indicadores.

Regras de negócio RN04, RN08

Fonte: Autoria própria

Quadro 21 - Descrição do caso de uso UC11 — Gerar dados operacionais simulados

Campo	Descrição
Identificador	UC11
Nome	Gerar dados operacionais simulados
Ator principal	Usuário (Aluno ou Professor)
Requisitos atendidos	RF11
Pré-condições	Existe ao menos um serviço em operação no portfólio e ao menos um indicador definido.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a tela de cenário de simulação. 2. O usuário define o período de referência, o volume de registros e o perfil de comportamento desejado, entre otimista, realista e crítico. 3. O usuário confirma a geração. 4. O sistema gera os registros operacionais fictícios para os serviços em operação, contemplando data de abertura e fechamento, tempo de atendimento, cumprimento do acordo de nível de serviço e nota de satisfação. 5. O sistema calcula as medições de todos os indicadores definidos sobre os registros gerados. 6. O sistema apresenta o resumo da geração e direciona o usuário ao painel de indicadores.

Fluxos alternativos	4a. Serviços com status Descontinuado são ignorados na geração. 3a. Se o cenário for gerado novamente com a mesma semente, o sistema reproduz exatamente o mesmo conjunto de registros.
Pós-condições	Os registros operacionais e as medições dos indicadores passam a existir, tornando o painel de indicadores apto a apoiar a etapa de avaliação da estratégia.
Regras de negócio	RN07, RN09

Fonte: Autoria própria

Quadro 22 - Descrição do caso de uso UC12 — Consultar painel de indicadores

Campo	Descrição
Identificador	UC12
Nome	Consultar painel de indicadores
Ator principal	Usuário (Aluno ou Professor)
Requisitos atendidos	RF07
Pré-condições	Existem medições calculadas para ao menos um indicador da organização.

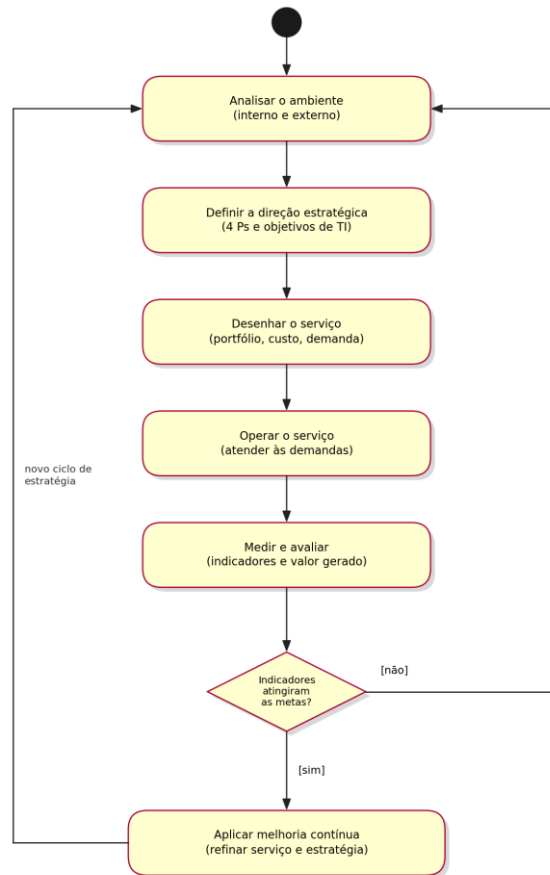
Fluxo principal	1. O usuário acessa o painel de indicadores. 2. O sistema apresenta os indicadores com o valor apurado, a meta e a situação de atingimento. 3. O sistema apresenta a evolução dos indicadores ao longo dos períodos do cenário. 4. O sistema destaca os indicadores que não atingiram a meta. 5. O usuário analisa os resultados e decide se mantém ou revisa a direção estratégica.
Fluxos alternativos	2a. Se não houver medições, o sistema orienta o usuário a gerar um cenário de simulação. 5a. Se o usuário optar por revisar a estratégia, o sistema o direciona à tela de estratégia de serviço, reiniciando o ciclo apresentado na Imagem 3.
Pós-condições	O usuário dispõe da informação necessária para decidir sobre a manutenção ou a revisão da estratégia, fechando o ciclo contínuo da ITIL 4.
Regras de negócio	RN08

Fonte: Autoria própria

4.4.7 Diagrama de Atividade do Ciclo Contínuo da Estratégia

Na ITIL V3, a estratégia era compreendida como uma fase inicial e isolada do ciclo de vida do serviço. Na ITIL 4, essa lógica mudou: a estratégia permeia de forma contínua e integrada todas as atividades por meio do Sistema de Valor do Serviço (SARAIVA; RIBEIRO, 2025). Para refletir essa mudança conceitual no fluxo de uso da ferramenta, o diagrama de atividade da Imagem 3 não possui um encerramento linear, mas sim um ciclo de melhoria contínua, conforme detalhado a seguir.

Imagem 3 - Diagrama de atividade do ciclo contínuo da estratégia de serviço



Fonte: Autoria própria

O fluxo de atividades proposto para a utilização da ferramenta é o seguinte:

Analisar o ambiente: avaliar o ambiente interno e externo da organização, identificando forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (UC03).

Definir a direção estratégica: com base na análise, registrar os 4 Ps da estratégia e cadastrar os objetivos estratégicos de TI (UC04 e UC05).

Desenhar o serviço: criar o serviço de TI e inseri-lo no portfólio da ferramenta, associando custos, demanda e público-alvo (UC06, UC07 e UC08).

Operar o serviço: colocar o serviço em funcionamento, etapa representada na ferramenta pela geração dos registros operacionais do cenário de simulação (UC11).

Medir e avaliar: apurar os indicadores definidos sobre os registros operacionais e analisar o valor gerado pelo serviço (UC10 e UC12).

Decisão de melhoria: se os indicadores atenderem às metas, o fluxo segue para a prática de melhoria contínua e retorna à análise de ambiente para o próximo ciclo. Se os indicadores não atenderem às metas, o fluxo retorna imediatamente à análise de ambiente para redefinir a rota estratégica e ajustar o serviço.

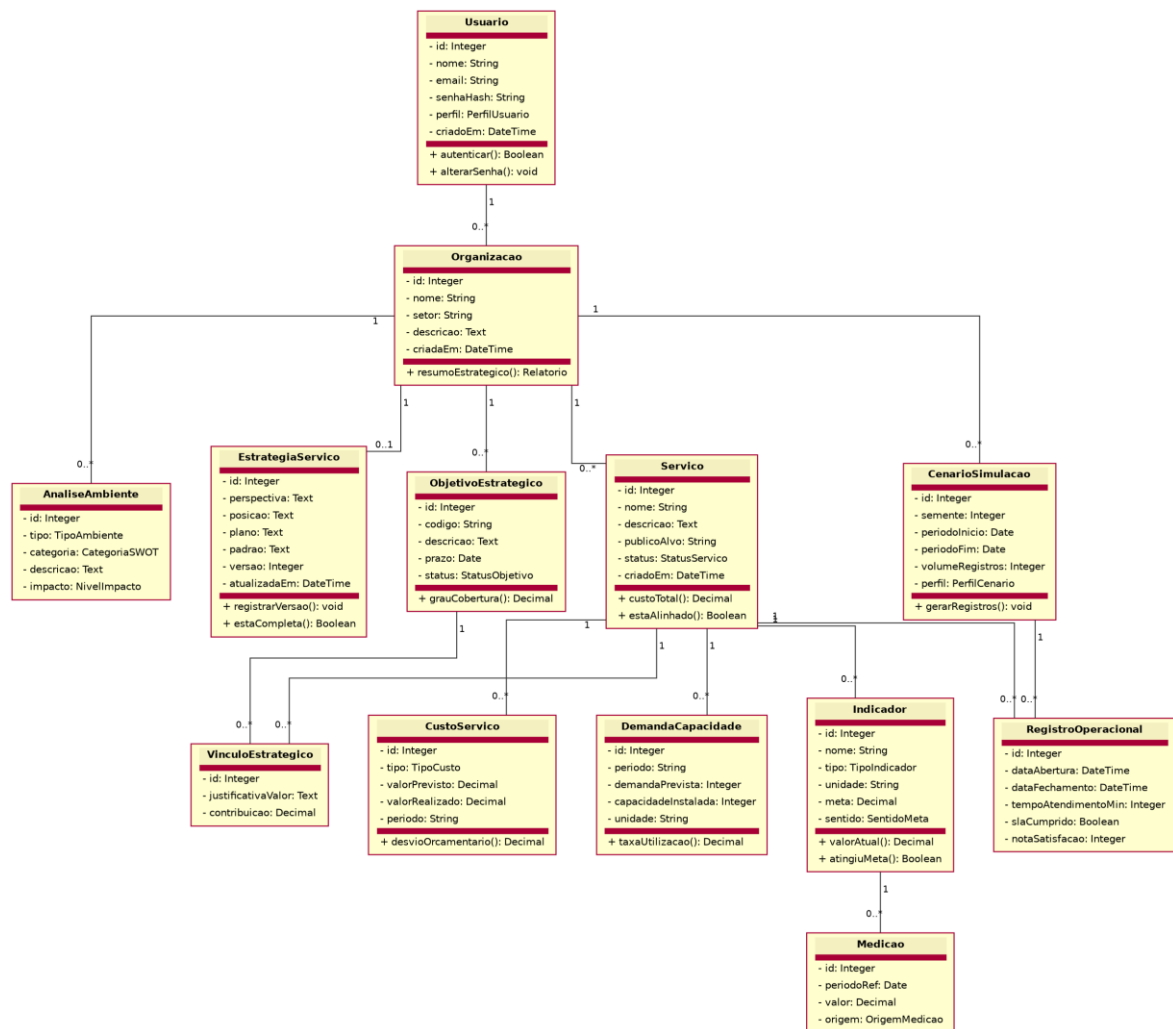
Esse ciclo demonstra aos alunos que a estratégia de serviço na ITIL 4 não é algo que se faz uma única vez, mas uma atividade que se repete e se refina continuamente ao longo do tempo. É também o fluxo que orienta a sequência de telas do protótipo apresentado na Seção 4.4.12: o aluno percorre a ferramenta na mesma ordem em que percorre o ciclo estratégico.

4.4.8 Diagrama de Classes

A Imagem 4 apresenta o diagrama de classes do EduITSM, com as treze classes de domínio identificadas a partir dos requisitos funcionais, seus atributos e as operações mais relevantes. O diagrama evidencia a organização em torno da classe *Organizacao*, que representa o ambiente de trabalho de cada usuário e agrega os demais elementos da estratégia.

Três decisões de modelagem merecem destaque. A primeira é a existência da classe *EstrategiaServico* como entidade própria, com os quatro atributos correspondentes aos 4 Ps e um atributo de versão: é essa classe que materializa o RF05, o requisito que nenhuma das ferramentas comerciais avaliadas atende nativamente. A segunda é a classe *VinculoEstrategico*, uma classe associativa entre *Servico* e *ObjetivoEstrategico* que carrega a justificativa de valor e o percentual de contribuição; sem ela, o relacionamento entre serviço e objetivo seria apenas uma referência, e o RF04 perderia justamente a informação que demonstra como a tecnologia gera valor para o negócio. A terceira é a separação entre *RegistroOperacional* e *Medicao*: o registro operacional guarda o dado bruto de operação gerado pela simulação, enquanto a medição guarda o valor já calculado de um indicador em um período, o que permite distinguir com clareza o que é dado de origem e o que é resultado do cálculo previsto no RF07.

Imagem 4 - Diagrama de classes da ferramenta EduITSM



Fonte: Autoria própria

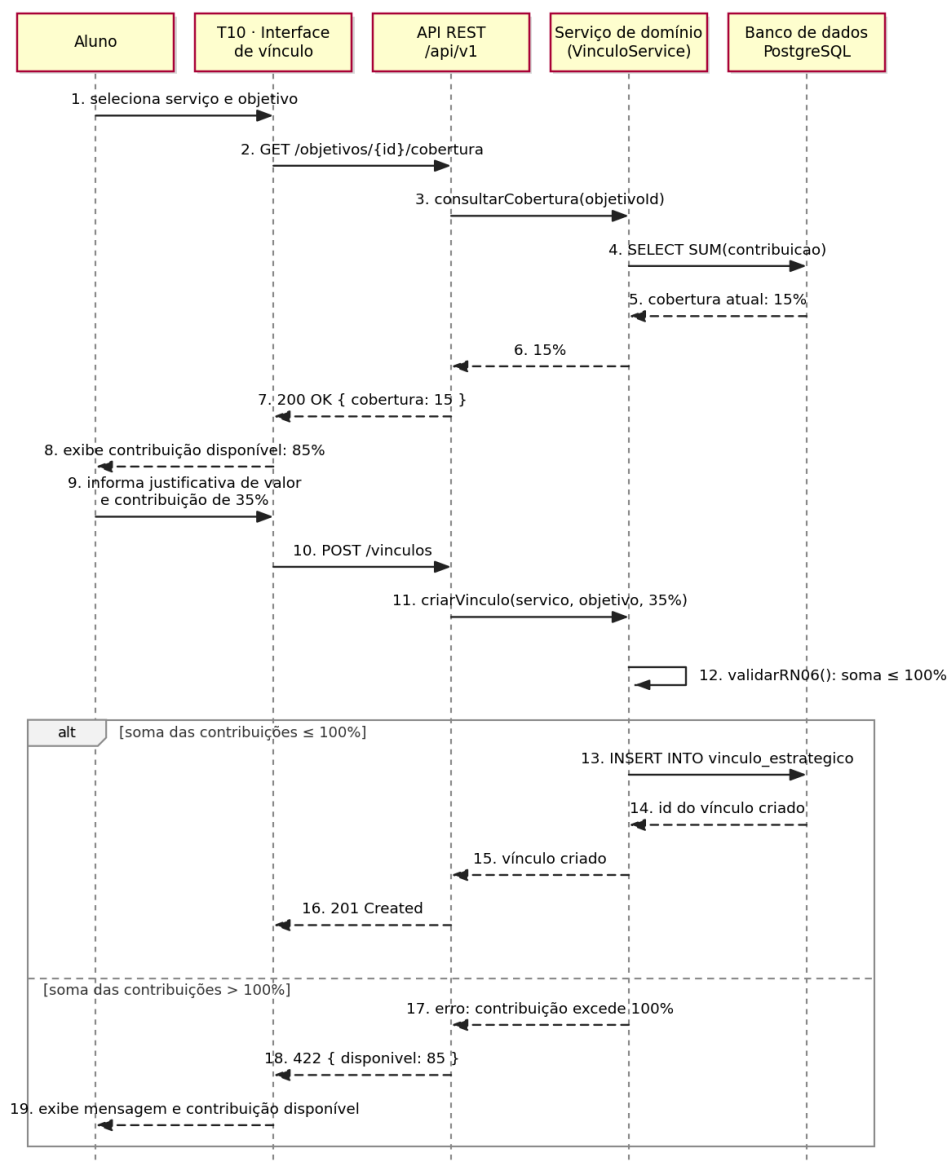
4.4.9 Diagramas de Sequência

Para detalhar o comportamento interno da ferramenta, foram elaborados os diagramas de sequência dos dois casos de uso mais críticos. Eles mostram a troca de mensagens entre o usuário, a interface, a interface de programação de aplicações, os componentes de domínio e o banco de dados, evidenciando em que ponto do fluxo cada regra de negócio é aplicada.

A Imagem 5 apresenta o diagrama de sequência do caso de uso UC09, que realiza o RF04. O fluxo se divide em dois momentos. No primeiro, ao selecionar o objetivo estratégico, a interface consulta a contribuição já acumulada e informa ao aluno quanto ainda está disponível, o que evita que ele descubra o limite apenas ao tentar gravar. No segundo, a gravação do vínculo passa pela validação da RN06, representada no diagrama por um fragmento

alt: se a soma das contribuições permanecer dentro de 100%, o vínculo é gravado; caso contrário, a requisição é recusada e a interface informa a contribuição disponível.

Imagem 5 - Diagrama de sequência do caso de uso UC09 — Vincular serviço a objetivo estratégico

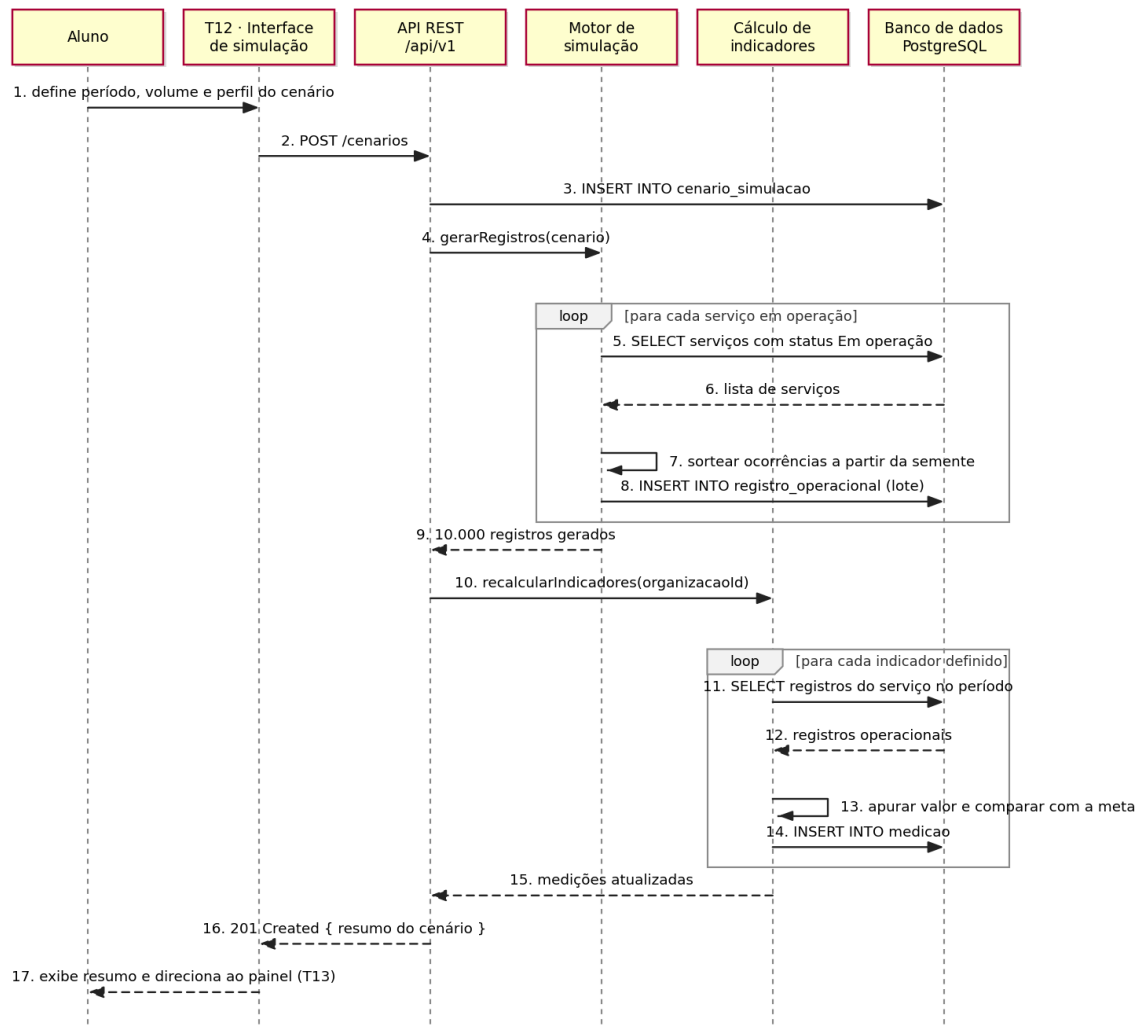


Fonte: Autoria própria

A Imagem 6 apresenta o diagrama de sequência do caso de uso UC11, que realiza o RF11 e viabiliza o RF07. Os dois fragmentos loop deixam explícito que a geração percorre todos os serviços em operação e que o cálculo percorre todos os indicadores definidos. O diagrama também evidencia, no nível do comportamento, a separação entre o motor de

simulação e o módulo de cálculo de indicadores discutida na Seção 4.4.11: o primeiro apenas produz registros operacionais, e o segundo os consome para apurar as medições, sem que um dependa da implementação interna do outro.

Imagem 6 - Diagrama de sequência do caso de uso UC11 — Gerar dados operacionais simulados



Fonte: Autoria própria

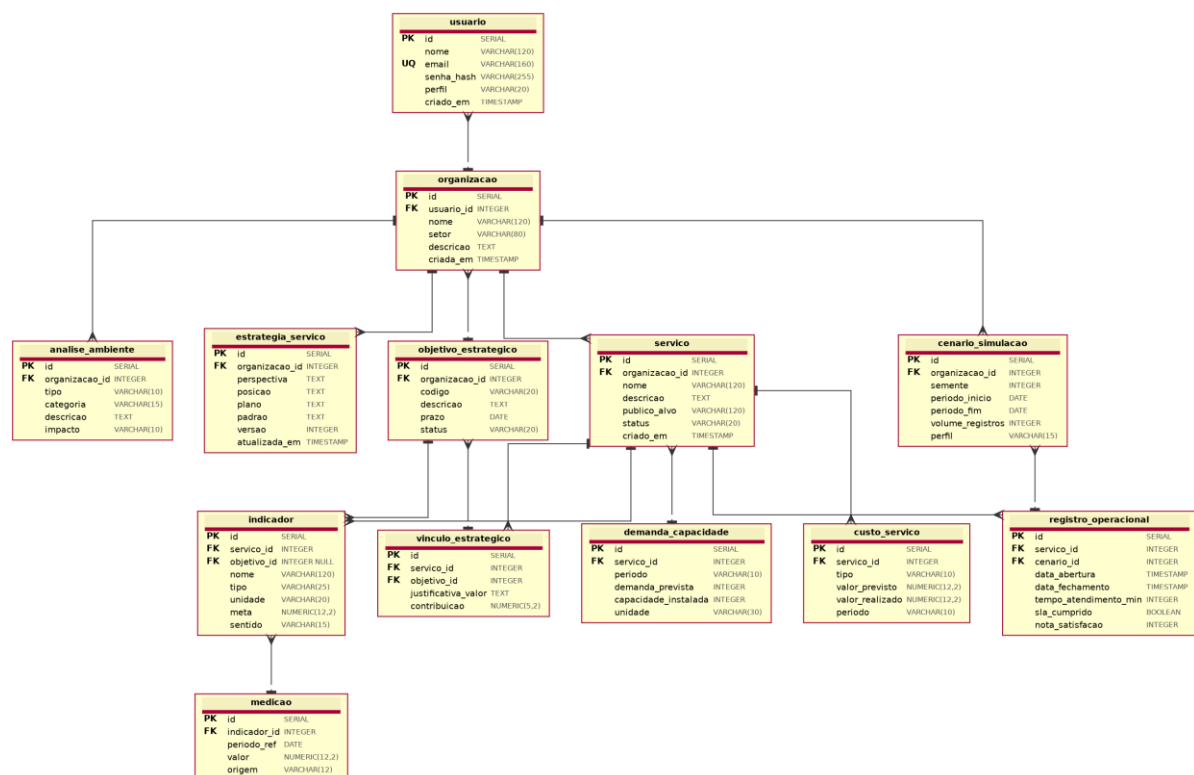
4.4.10 Modelo de Dados

A Imagem 7 apresenta o modelo de entidade e relacionamento do banco de dados, derivado do diagrama de classes. Na implementação, esse modelo foi traduzido para o esquema Prisma sobre PostgreSQL e manteve as treze entidades previstas. As chaves primárias e estrangeiras utilizam UUID, em substituição aos identificadores inteiros do roteiro SQL

preliminar do TCC2, e as enumerações de domínio são materializadas como tipos nativos do PostgreSQL.

A classe associativa VinculoEstrategico foi convertida na tabela vinculo_estrategico, que resolve o relacionamento muitos-para-muitos entre serviço e objetivo_estrategico e abriga os atributos próprios da associação. O isolamento exigido pelo RNF06 é apoiado pela relação um-para-um entre usuário e organização, pela restrição única sobre organização.usuario_id e pela derivação do contexto de acesso a partir do usuário autenticado. Relações dependentes usam exclusão em cascata quando não possuem existência autônoma; a referência opcional de indicador para objetivo usa SetNull. O Quadro 23 apresenta a finalidade das tabelas, e o Apêndice B reproduz o esquema Prisma implementado.

Imagem 7 - Modelo de entidade e relacionamento do banco de dados



Fonte: Autoria própria

Quadro 23 - Dicionário de dados da ferramenta EduITSM

Tabela

Finalidade

Principais atributos

usuario	Armazena os usuários da ferramenta e seu perfil de acesso.	id, nome, email, senha_hash, perfil, criado_em
organizacao	Representa o ambiente de trabalho fictício de cada usuário.	id, usuario_id, nome, setor, descricao, criada_em
analise_ambiente	Registra os itens da avaliação do ambiente interno e externo.	id, organizacao_id, tipo, categoria, descricao, impacto
estrategia_servico	Guarda os 4 Ps da estratégia formulada e o controle de versões.	id, organizacao_id, perspectiva, posicao, plano, padrao, versao, atualizada_em
objetivo_estrategico	Armazena os objetivos estratégicos do negócio.	id, organizacao_id, codigo, descricao, prazo, status
servico	Compõe o portfólio de serviços de TI da organização.	id, organizacao_id, nome, descricao, publico_alvo, status, criado_em
custo_servico	Registra o investimento inicial e o custo operacional do serviço.	id, servico_id, tipo, valor_previsto, valor_realizado, periodo
demanda_capacidade	Registra a demanda prevista e a capacidade instalada do serviço.	id, servico_id, periodo, demanda_prevista, capacidade_instalada, unidade
vinculo_estrategico	Entidade associativa que liga serviço e objetivo, com a justificativa de valor.	id, servico_id, objetivo_id, justificativa_valor, contribuicao
indicador	Define os indicadores de desempenho de cada serviço e sua meta.	id, servico_id, objetivo_id, nome, tipo, unidade, meta, sentido

medicao	Armazena o valor apurado de cada indicador por período de referência.	id, indicador_id, periodo_ref, valor, origem
cenario_simulacao	Parametriza a geração de dados operacionais fictícios.	id, organizacao_id, semente, periodo_inicio, periodo_fim, volume_registros, perfil
registro_operacional	Guarda os registros de operação gerados pelo motor de simulação.	id, servico_id, cenario_id, data_abertura, data_fechamento, tempo_atendimento_min, sla_cumprido, nota_satisfacao

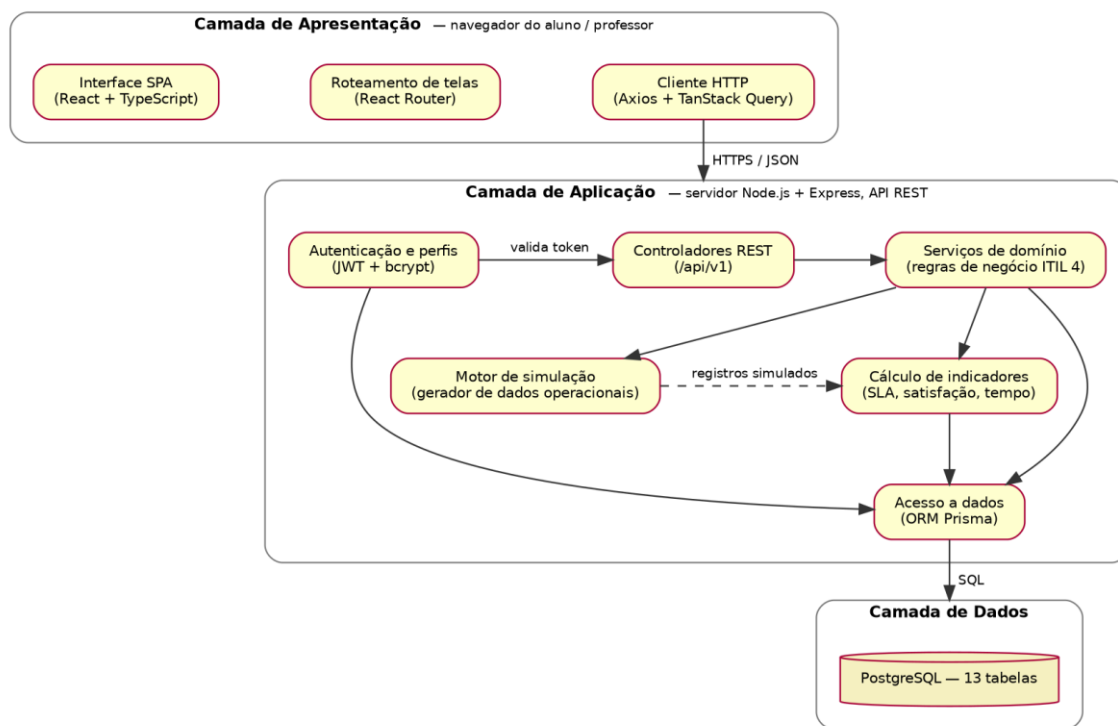
Fonte: Autoria própria

4.4.11 Arquitetura da Solução

A Imagem 8 apresenta a arquitetura lógica da solução, organizada em três camadas. A camada de apresentação é uma aplicação de página única executada no navegador do aluno ou do professor. A camada de aplicação é um servidor Node.js que expõe uma interface de programação de aplicações REST e foi projetado para concentrar as regras de negócio, a autenticação, o motor de simulação e o cálculo dos indicadores. A camada de dados é o banco relacional PostgreSQL. No incremento atual, estão implementados os componentes de autenticação e organização; os módulos de simulação e cálculo permanecem nas fases seguintes.

A separação prevista entre o motor de simulação e o módulo de cálculo de indicadores é intencional: o primeiro produzirá os registros operacionais fictícios, e o segundo apurará os indicadores sobre esses registros. Essa divisão permitirá testar o cálculo independentemente da geração dos dados, atendendo ao RNF08, e reproduzirá na arquitetura a distinção conceitual entre dado de operação e indicador estratégico. O Quadro 24 apresenta as tecnologias adotadas e planejadas para cada finalidade.

Imagem 8 - Arquitetura da solução

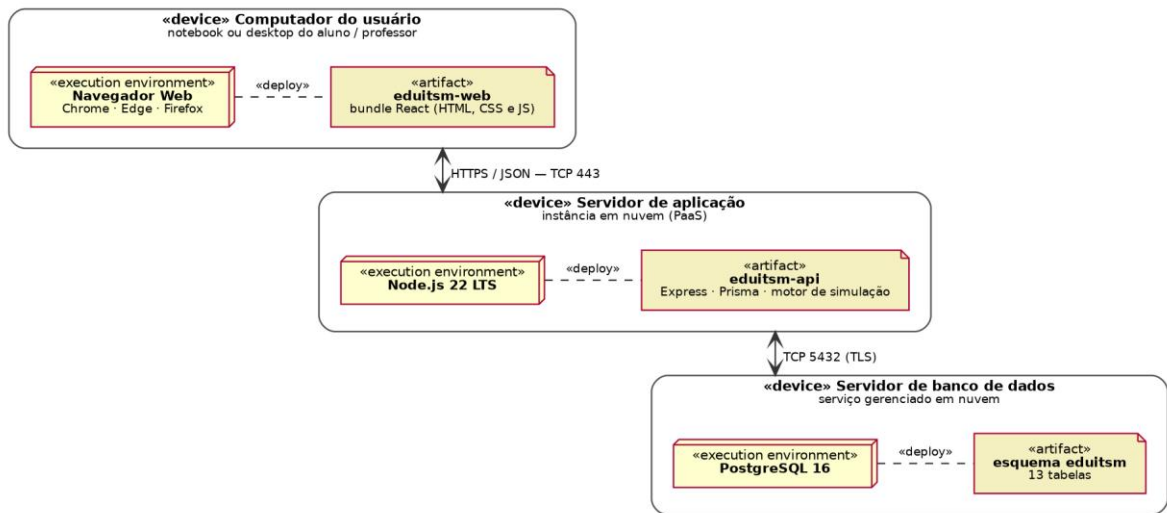


Fonte: Autoria própria

Enquanto a Imagem 8 descreve a organização lógica da solução, a Imagem 9 apresenta a implantação prevista. No ambiente de produção, a ferramenta será distribuída entre o navegador do aluno ou do professor, o servidor de aplicação em nuvem e o servidor PostgreSQL. A comunicação externa ocorrerá por HTTPS na porta 443, e a conexão entre aplicação e banco usará a porta 5432 com transporte cifrado. Na Fase 1, a execução e a persistência são locais, apoiadas pelo Docker Compose.

A distribuição proposta atende ao RNF03 e ao RNF04 porque exige do usuário apenas um navegador atual. O RNF07 será validado na Fase 6, após a hospedagem em nuvem e a verificação de disponibilidade durante a janela de aplicação da unidade de aprendizagem.

Imagem 9 - Diagrama de implantação da solução



Fonte: Autoria própria

Quadro 24 - Tecnologias empregadas no desenvolvimento da ferramenta

Camada / Finalidade	Tecnologia	Justificativa da escolha
Interface	React 19.1.1 com TypeScript 5.9.2	Biblioteca amplamente adotada no mercado e documentada, com tipagem estática que reduz erros em tempo de desenvolvimento.
Navegação	React Router 7.18.3	Permite organizar as telas do fluxo estratégico em rotas independentes, atendendo ao RNF01.
Comunicação	Axios 1.20.0 com TanStack Query 5.87.1	Padroniza as chamadas à API e o controle de estado das requisições, simplificando o tratamento de carregamento e erro.
Servidor de aplicação	Node.js 22 com Express 5.1.0	Mesma linguagem da interface, reduzindo o custo de aprendizado e permitindo o compartilhamento de tipos entre cliente e servidor.

Autenticação	JSON Web Token 9.0.2 e bcryptjs 3.0.2	Atende ao RNF05, com autenticação sem estado no servidor e armazenamento seguro de senhas.
Acesso a dados	Prisma ORM 6.12.0	Gera tipos a partir do esquema do banco e controla as migrações, favorecendo a manutenibilidade prevista no RNF08.
Banco de dados	PostgreSQL 16	Banco relacional gratuito e consolidado, adequado ao modelo de dados normalizado apresentado na Imagem 7.
Testes	Vitest 3.2.4, Supertest 7.1.4 e Testing Library	Cobre as rotinas de cálculo de indicadores e de geração de dados simulados, conforme o RNF08.
Versionamento e hospedagem	Git, Docker Compose e hospedagem em nuvem	O versionamento Git e o ambiente local com Docker Compose já integram o repositório; a hospedagem em nuvem permanece prevista para a fase de robustez e implantação, quando será validado o RNF07.

A estrutura executável foi organizada como monorepositório npm, com os módulos apps/api, apps/web e packages/shared. Este último concentra os contratos Zod e os tipos compartilhados entre cliente e servidor. A API segue a separação entre rotas, serviços de domínio e repositórios Prisma; a aplicação de página única consome a API REST e mantém a sessão somente no sessionStorage do navegador.

Fonte: Autoria própria

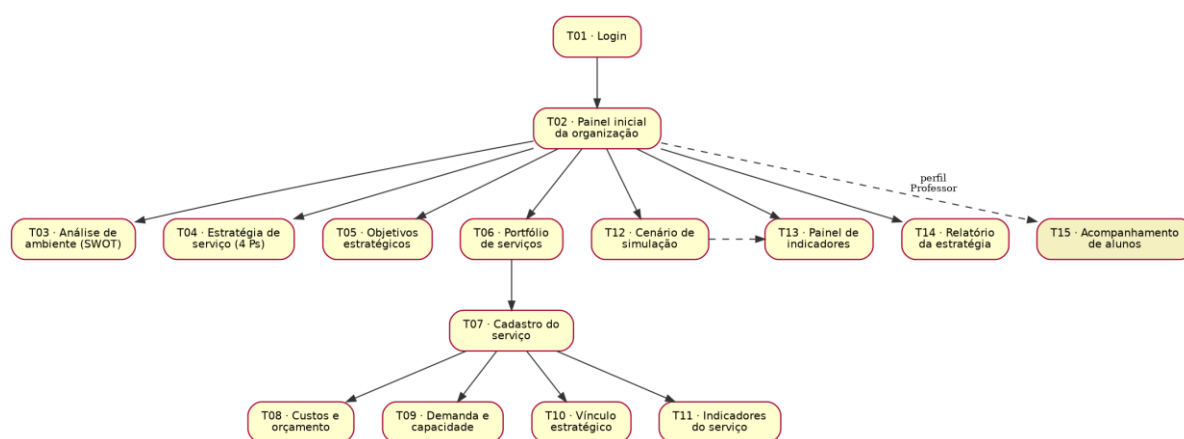
4.4.12 Protótipo de Interface

Esta seção apresenta o protótipo de interface da ferramenta. A Imagem 10 apresenta o mapa de navegação, com as quinze telas identificadas e os caminhos entre elas. A organização

do menu reproduz o ciclo estratégico do diagrama de atividade, agrupando as telas em três blocos: Estratégia, Portfólio e Avaliação.

As quatro telas apresentadas a seguir são as que materializam os requisitos centrais do trabalho. Para manter a continuidade com o restante do capítulo, todas utilizam o mesmo cenário fictício do Quadro 13, a empresa TechNova Retail e seu Portal de Vendas Corporativas, que é também o cenário do estudo de caso do Bloco 4.

Imagem 10 - Mapa de navegação das telas



Fonte: Autoria própria

A Imagem 11 apresenta a tela de definição da estratégia de serviço, que implementa o RF05. Os quatro campos correspondem aos 4 Ps e cada um traz, ao lado do rótulo, uma indicação do seu significado conceitual, de modo que a própria interface reforce o conteúdo ensinado em aula. O rodapé informa a versão vigente e a quantidade de objetivos estratégicos alinhados, dando ao aluno a noção de que a estratégia evolui em ciclos.

Imagem 11 - Tela de definição da estratégia de serviço (4 Ps)



Fonte: Autoria própria

A Imagem 12 apresenta a tela do portfólio de serviços, que implementa os requisitos RF01, RF02 e RF03 em uma única visão. A coluna de alinhamento é o elemento pedagógico da tela: serviços sem vínculo estratégico aparecem sinalizados como pendência, tornando visível ao aluno a exigência da ITIL 4 de que todo serviço demonstre o valor que gera para o negócio.

Imagem 12 - Tela do portfólio de serviços de TI



Fonte: Autoria própria

A Imagem 13 apresenta a tela de vínculo entre serviço e objetivo estratégico, que implementa o RF04, o requisito central deste trabalho. Além da seleção do serviço e do objetivo,

a tela exige a justificativa de valor e o percentual de contribuição, e informa como a cobertura do objetivo será alterada pelo novo vínculo. É nesta tela que o aluno é obrigado a formular explicitamente por que um serviço de TI existe do ponto de vista do negócio.

Imagem 13 - Tela de vínculo entre serviço e objetivo estratégico

EduITSM
Estratégia de Serviço - ITIL 4

Organização: **TechNova Retail** · Varejo eletrônico

Bernardo S. Braga · Aluno **BB**

Vínculo entre serviço e objetivo estratégico RF04

Requisito central da ferramenta: demonstrar explicitamente como cada serviço de TI gera valor para um objetivo do negócio.

Serviço de TI
Portal de Vendas Corporativas (B2B)

Objetivo estratégico do negócio
OE-01 · Expandir a atuação no mercado corporativo e aumentar a receita bruta em 20%

Justificativa de valor — como este serviço contribui para o objetivo
Automatizar a análise de crédito e o faturamento para pessoas jurídicas, reduzindo o tempo de fechamento de pedidos de 3 dias para aprovação imediata, viabilizando o atendimento de grandes clientes corporativos.

Contribuição estimada para o objetivo
35 %

Indicador que comprovará a contribuição
Volume de vendas faturado pelo portal (R\$/mês)

Vínculos já registrados nesta organização

Serviço de TI	Objetivo Estratégico	Contribuição
E-commerce B2C	OE-02 · Ampliar participação no varejo digital	contribuição 60%
Gestão de Estoque Integrada	OE-03 · Reduzir custo operacional em 12%	contribuição 40%
E-commerce B2C	OE-01 · Expandir atuação no mercado corporativo	contribuição 15%

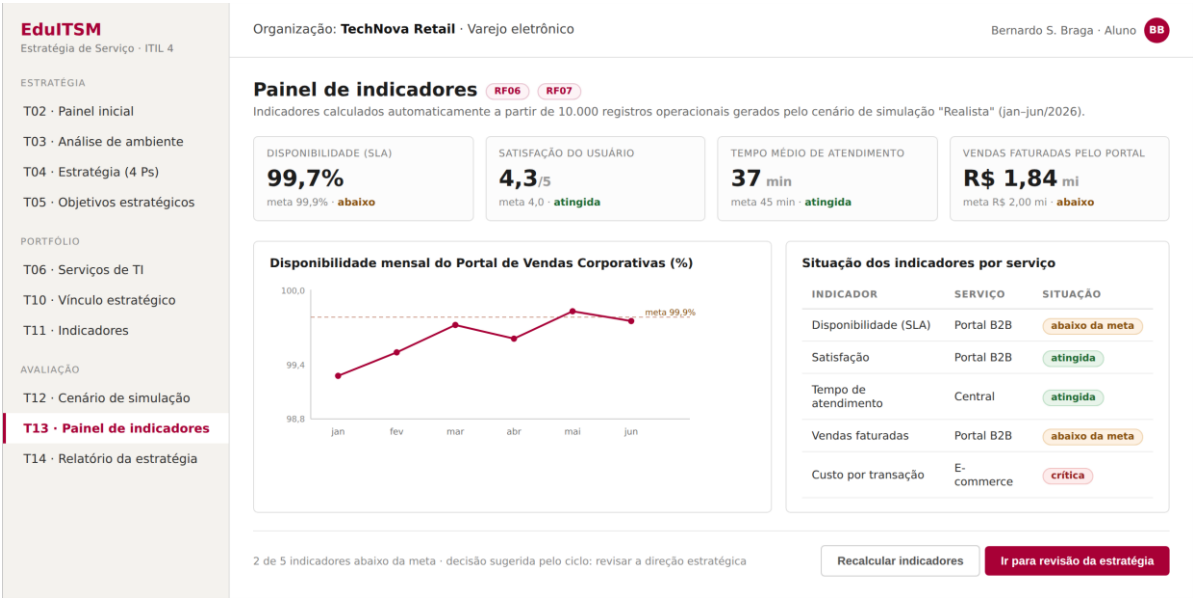
Objetivo OE-01 · cobertura atual 15% · com este vínculo passará a 50%

[Cancelar](#) [Salvar vínculo](#)

Fonte: Autoria própria

A Imagem 14 apresenta o painel de indicadores, que implementa os requisitos RF06 e RF07. Os indicadores são apurados automaticamente sobre os registros operacionais gerados pelo cenário de simulação, e os que não atingiram a meta são destacados. O botão que conduz à revisão da estratégia fecha o ciclo contínuo apresentado na Imagem 3: ao constatar que dois indicadores estão abaixo da meta, o aluno é levado de volta à formulação da estratégia, vivenciando na ferramenta a lógica iterativa da ITIL 4.

Imagem 14 - Painel de indicadores de desempenho



Fonte: Autoria própria

4.4.13 Rastreabilidade dos Requisitos

Para encerrar a especificação, o Quadro 25 apresenta a matriz de rastreabilidade, relacionando cada requisito funcional ao caso de uso que o realiza, à entidade principal que o sustenta no banco de dados e à tela em que é exercido. A matriz demonstra que os treze requisitos funcionais estão integralmente cobertos pelos artefatos de modelagem apresentados nesta seção, e serve como referência para o controle do desenvolvimento durante a fase de Desenvolvimento do modelo ADDIE.

Quadro 25 - Matriz de rastreabilidade dos requisitos funcionais

Requisito	Caso de uso	Entidade principal	Tela
RF01	UC06 — Manter portfólio de serviços de TI	servico	T06 — Portfólio de serviços
RF02	UC07 — Registrar custos e orçamento	custo_servico	T08 — Custos e orçamento

RF03	UC08 — Registrar demanda e capacidade	demanda_capacidade	T09 — Demanda e capacidade
RF04	UC09 — Vincular serviço a objetivo estratégico	vinculo_estragico	T10 — Vínculo estratégico
RF05	UC04 — Definir estratégia de serviço (4 Ps)	estrategia_servico	T04 — Estratégia (4 Ps)
RF06	UC10 — Definir indicadores de desempenho	indicador	T11 — Indicadores do serviço
RF07	UC12 — Consultar painel de indicadores	medicao	T13 — Painel de indicadores
RF08	UC01 — Autenticar-se no sistema	usuario	T01 — Login
RF09	UC02 — Manter organização	organizacao	T02 — Painel inicial
RF10	UC03 — Registrar análise de ambiente	analise_ambiente	T03 — Análise de ambiente
RF11	UC11 — Gerar dados operacionais simulados	registro_operacional, cenario_simulacao	T12 — Cenário de simulação
RF12	UC14 — Acompanhar ambientes dos alunos	organizacao	T15 — Acompanhamento de alunos

RF13	UC13 — Exportar relatório da estratégia	estrategia_servico	T14 — Relatório da estratégia
------	---	--------------------	-------------------------------

Fonte: Autoria própria

4.4.14 Plano de Testes

O RNF08 estabelece que as rotinas de cálculo de indicadores devem estar cobertas por testes automatizados. Esta seção apresenta o plano de testes da ferramenta, organizado em quatro níveis: testes unitários, que verificam isoladamente as rotinas de cálculo e as regras de negócio; testes de integração, que verificam o comportamento da interface de programação de aplicações e o isolamento de dados entre usuários; testes de desempenho, que verificam os limites estabelecidos no RNF02; e um teste de aceitação, que consiste em percorrer integralmente o estudo de caso do Bloco 4.

A prioridade dos testes unitários recai sobre o cálculo dos indicadores e sobre a reprodutibilidade do motor de simulação. O motivo é pedagógico antes de ser técnico: se dois grupos de alunos gerarem cenários com a mesma semente e obtiverem resultados diferentes, a discussão em sala sobre a decisão estratégica perde o referencial comum e a atividade do Bloco 4 fica comprometida. Por isso a RN09 é objeto de um caso de teste próprio.

O teste de aceitação será executado como um ensaio da aula, na véspera da aplicação, percorrendo o mesmo roteiro que os alunos seguirão. Ele integra o plano de contingência do risco de indisponibilidade da ferramenta apresentado no Quadro 2. O Quadro 26 apresenta os casos de teste previstos, com o respectivo critério de aceitação.

Quadro 26 - Plano de testes da ferramenta EduITSM

Identificação	Nível	Item testado	Critério de aceitação
---------------	-------	--------------	-----------------------

TS01	Unitário	Cálculo do indicador de disponibilidade (SLA) sobre os registros operacionais.	Para um conjunto de registros conhecido, o valor apurado corresponde ao percentual esperado, com tolerância de 0,01 ponto percentual.
TS02	Unitário	Cálculo do tempo médio de atendimento.	A média apurada corresponde à média aritmética dos tempos dos registros do período.
TS03	Unitário	Avaliação de atingimento de meta conforme o sentido de comparação.	Indicadores maior-melhor e menor-melhor são avaliados corretamente nos casos de valor acima, igual e abaixo da meta.
TS04	Unitário	Reprodutibilidade do motor de simulação (RN09).	Duas execuções com a mesma semente e o mesmo cenário produzem conjuntos de registros idênticos.
TS05	Unitário	Validação da soma das contribuições por objetivo (RN06).	Tentativa de gravar vínculo que eleve a soma acima de 100% é recusada; soma igual a 100% é aceita.
TS06	Unitário	Verificação de estratégia completa (RN02).	Estratégia com qualquer um dos 4 Ps vazio é marcada como incompleta e bloqueia a exportação do relatório.
TS07	Unitário	Exclusão de serviços descontinuados do cálculo (RN07).	Registros e medições de serviços descontinuados não afetam os indicadores apurados.
TS08	Integração	Requisição POST de vínculo com contribuição excedente.	A interface de programação de aplicações responde com código 422 e informa a contribuição disponível.

TS09	Integração	Isolamento de dados entre usuários (RNF06).	Usuário autenticado que solicita recurso de outra organização recebe código 403 e nenhum dado é retornado.
TS10	Integração	Autenticação e expiração do token (RNF05).	Requisição sem token, com token inválido ou com token expirado recebe código 401.
TS11	Integração	Perfil Professor em modo somente leitura (RN11).	Tentativa de alteração em ambiente de aluno pelo perfil Professor é recusada com código 403.
TS12	Desempenho	Geração de 10.000 registros operacionais simulados (RNF02).	A operação é concluída em até dez segundos.
TS13	Desempenho	Operações de cadastro e consulta (RNF02).	O tempo de resposta permanece em até dois segundos.
TS14	Compatibilidade	Execução da interface nos navegadores previstos (RNF03).	O fluxo completo do estudo de caso é executado sem erro no Chrome, no Edge e no Firefox.
TS15	Aceitação	Percurso completo do estudo de caso do Bloco 4.	O roteiro é executado de ponta a ponta, do login à consulta do painel de indicadores, sem intervenção técnica.

Na Fase 1 foram implementadas suítes automatizadas com Vitest, Supertest e Testing Library. Elas cobrem serviços de autenticação e organização, respostas HTTP, integração com PostgreSQL em esquema exclusivo de teste e os estados das telas T01 e T02. Entre os cenários verificados estão o hash de senha, o cadastro atômico do aluno e de sua organização, credenciais inválidas, token ausente, inválido ou expirado, bloqueio de acesso a outra organização,

carregamento e erro no painel e edição dos dados da organização. Os casos TS01 a TS08 e TS11 a TS15 dependem das funcionalidades das fases seguintes e continuam no plano de testes.

Fonte: Autoria própria

4.4.15 Estado Atual da Implementação

Em 8 de setembro de 2026, a Fase 1 do desenvolvimento do EduITSM estava concluída no repositório. O incremento entrega uma fundação executável para os requisitos RF08 e RF09 e para a RN01: cadastro público de aluno, autenticação, criação de uma organização fictícia por usuário, consulta e edição da própria organização, tela T01 de login e tela T02 de painel inicial.

O cadastro normaliza o e-mail, aplica hash bcrypt a senha e cria o usuário e a organização na mesma operação de persistência. A autenticação emite JWT com o identificador do usuário e o perfil; as rotas protegidas derivam a organização desse identificador, sem aceitar um organizacaoId fornecido pelo cliente como autoridade. O segredo do token é obrigatório, o CORS é restrito à origem configurada e a interface armazena a sessão apenas durante a aba do navegador.

O painel inicial apresenta os dados reais da organização e resume as quantidades de serviços, objetivos, versão vigente da estratégia e registros operacionais. Como as rotas dos demais módulos ainda não foram implementadas, os respectivos itens de navegação permanecem desabilitados e identificados como próximas fases, evitando que a interface aparente funcionalidades inexistentes.

O banco de dados já materializa as treze entidades e suas relações por meio do Prisma, com migração versionada para PostgreSQL. Essa decisão prepara os módulos subsequentes sem contabilizá-los como entregues. Os endpoints ativos da Fase 1 são o health check, o registro, o login e a consulta e atualização da organização autenticada; os demais endpoints do Apêndice A permanecem como contrato-alvo.

As Fases 2 a 6 foram detalhadas em um roteiro de implementação. A Fase 2 cobre a direção estratégica e as telas T03 a T05; a Fase 3, o portfólio, custos, demanda, vínculos e indicadores; a Fase 4, a simulação determinística e o painel de avaliação; a Fase 5, o relatório e o acompanhamento pelo professor; e a Fase 6, a robustez, os testes de desempenho e compatibilidade, a implantação e a verificação integral do fluxo.

4.5 Resumo do Projeto

O Quadro 27 a seguir apresenta um resumo geral da unidade de aprendizagem projetada.

Quadro 27 - Resumo geral da unidade de aprendizagem

Característica	Descrição
Tema	Gestão da Estratégia de Serviço de TI segundo o ITIL 4
Carga horária	4 horas
Público alvo	Alunos de cursos superiores em computação e TI
Pré-requisitos	Noções básicas de TI e organização empresarial
Práticas abordadas	Gerenciamento da Estratégia (Strategy Management)
Estratégias de ensino	Aulas expositivas, atividades em grupo, estudo de caso e demonstração de ferramenta de ITSM
Avaliação	Formativa (observação) e questionário final (objetivas e abertas)
Método de construção	Modelo ADDIE de design instrucional

Fonte: Autoria própria

A fase de Desenvolvimento do modelo ADDIE foi iniciada no TCC3 com a conclusão da Fase 1 do EduITSM e com o planejamento detalhado das Fases 2 a 6. O incremento atual torna executáveis a autenticação e o ambiente isolado por usuário, enquanto preserva no banco a estrutura das treze entidades previstas. A continuidade do desenvolvimento implementará o fluxo estratégico restante e os materiais didáticos; em seguida, a unidade será aplicada em uma turma real e seus resultados serão avaliados.

4.6 Plano de Ensino

Esta seção apresenta o plano de ensino da unidade de aprendizagem, detalhando o que será entregue como produto final deste trabalho. O plano foi elaborado com base nas fases de Análise e Design do modelo ADDIE apresentadas nas seções anteriores e serve como guia completo para que qualquer professor de um curso superior de computação possa aplicar a unidade em sua disciplina.

4.6.1 Dados Gerais

A unidade de aprendizagem foi projetada para ser uma experiência de ensino compacta e flexível, com carga horária total de quatro horas aula. Essa duração foi definida levando em consideração a realidade dos cursos superiores na área de TI, onde o espaço disponível para novos conteúdos dentro de disciplinas já existentes é limitado (YORDANOV, 2022). Uma carga horária curta aumenta a viabilidade de incorporação da unidade sem necessidade de reestruturação curricular.

O público alvo são alunos de graduação que ainda não tiveram contato formal com o tema de gerenciamento da estratégia de serviço de TI. Não é exigido conhecimento prévio em ITIL, apenas noções básicas de TI e organização empresarial, competências que normalmente são desenvolvidas nos primeiros semestres dos cursos superiores na área de TI. Isso permite que a unidade seja aplicada a partir da metade do curso, quando os alunos já possuem uma base mínima para compreender o contexto organizacional em que os serviços de TI operam.

A unidade pode ser aplicada tanto na modalidade presencial quanto remota, desde que os recursos necessários estejam disponíveis. No caso da modalidade remota, as atividades em grupo e o estudo de caso podem ser conduzidos por meio de ferramentas de videoconferência e colaboração online. O Quadro 28 apresenta um resumo dos dados gerais da unidade de aprendizagem.

Quadro 28 - Dados gerais da unidade de aprendizagem

Item	Descrição
Título da unidade	Gestão da Estratégia de Serviço de TI segundo o ITIL 4
Carga horária total	4 horas aula
Público alvo	Alunos de cursos superiores em Computação, Sistemas de Informação, ADS, Gestão de TI ou Engenharia de Computação
Pré-requisitos	Noções básicas de TI e organização empresarial
Modalidade	Presencial ou Remoto
Disciplinas onde pode ser inserida	Gestão de TI, Governança de TI, Engenharia de Software, Administração de Sistemas de Informação

Fonte: Autoria própria

A escolha das disciplinas onde a unidade pode ser inserida foi feita com base na análise das ementas realizada na justificativa deste trabalho. Disciplinas como Gestão de TI e Governança de TI possuem ementas que naturalmente acomodam o tema de gerenciamento da estratégia de serviço, enquanto disciplinas como Engenharia de Software e Administração de Sistemas de Informação podem utilizar a unidade como conteúdo complementar para ampliar a visão estratégica dos alunos sobre os serviços de TI.

4.6.2 Objetivo Geral da Unidade

Capacitar o aluno a compreender e aplicar os conceitos da gestão da estratégia de serviço de TI conforme as diretrizes da ITIL 4, desenvolvendo competências para tomar decisões estratégicas sobre serviços de TI em contextos organizacionais.

4.6.3 Objetivos Específicos

Ao final da unidade, o aluno deverá ser capaz de:

1. Explicar o que é o Service Value System do ITIL 4 e qual é o papel da estratégia de serviço dentro dele.
2. Descrever o propósito das práticas de Gestão da Estratégia.
3. Diferenciar as abordagens de estratégia de serviço do ITIL V3 e do ITIL 4.
4. Analisar um cenário organizacional e identificar problemas relacionados à gestão da estratégia de serviço.
5. Propor soluções estratégicas para serviços de TI utilizando os conceitos aprendidos.

4.6.4 Entregas do Projeto

O produto final deste trabalho consiste nos seguintes entregáveis, que juntos compõem a unidade de aprendizagem completa e pronta para aplicação:

Quadro 29 - Entregas do Projeto

Entregável	Descrição	Formato
Plano de ensino	Documento com todos os dados da unidade: objetivos, conteúdo, cronograma, métodos e avaliação (presente nesta seção).	Documento (PDF)
Slides da aula	Apresentação visual cobrindo os Blocos 1, 2A e 3A, com conceitos, exemplos e figuras ilustrativas.	Apresentação (PPTX/PDF)

Texto de apoio	Material de leitura complementar com o resumo dos conceitos de cada prática estratégica do ITIL 4, para consulta dos alunos antes ou depois da aula.	Documento (PDF)
Roteiro das atividades em grupo	Instruções das atividades dos Blocos 2B e 3B, incluindo a descrição da empresa fictícia e as tarefas a serem realizadas.	Documento (PDF)
Estudo de caso integrado	Descrição completa do cenário organizacional do Bloco 4, com os problemas estratégicos a serem analisados e as instruções para a apresentação.	Documento (PDF)
Questionário de avaliação	Formulário com questões objetivas sobre os conceitos abordados e perguntas abertas sobre a percepção dos alunos em relação à unidade.	Formulário (Forms)
Guia do professor	Documento com orientações para o professor que for aplicar a unidade, incluindo dicas de condução, respostas esperadas das atividades e critérios de avaliação.	Documento (PDF)
Ferramenta educacional EduITSM	Aplicação web implantada em ambiente de nuvem, com contas de acesso para a turma, contemplando os treze requisitos funcionais especificados na Seção 4.4.	Aplicação web (URL)
Código-fonte da ferramenta	Repositório com o código-fonte, o esquema do banco de dados, os testes automatizados e as instruções de instalação e execução.	Repositório Git
Manual de uso da ferramenta	Roteiro passo a passo do fluxo estratégico na ferramenta, para uso do professor na demonstração do Bloco 2 e dos alunos no estudo de caso do Bloco 4.	Documento (PDF)

Fonte: Autoria própria

4.6.5 Ementa da Unidade de Aprendizagem

Introdução ao Sistema de Valor do Serviço da ITIL 4 e o papel da estratégia de serviço. Comparação entre a abordagem de estratégia da ITIL V3 e da ITIL 4. Gerenciamento da Estratégia: propósito, conceitos e atividades. Avaliação do ambiente interno e externo da organização. Definição da direção estratégica de TI. Alinhamento entre a estratégia de TI e os objetivos do negócio. Avaliação e revisão contínua da estratégia de serviço. Utilização de ferramenta de ITSM como recurso de apoio ao gerenciamento da estratégia. Aplicação prática dos conceitos por meio de estudo de caso organizacional.

4.6.6 Bibliografia Recomendada

A bibliografia recomendada para o professor e para os alunos que desejarem se aprofundar no tema é composta pelas seguintes obras:

Quadro 30 - Bibliografia recomendada da unidade de aprendizagem

Tipo	Referência	Descrição
Livro oficial	AXELOS. ITIL Foundation: ITIL 4 Edition. London: TSO, 2019.	Livro oficial do ITIL 4 Foundation, cobre os conceitos fundamentais do framework, incluindo o Service Value System e as 34 práticas.
Livro oficial	CANNON, David. ITIL Service Strategy. London: TSO, 2011.	Livro oficial da fase de Estratégia de Serviço do ITIL V3, aborda os processos de gerenciamento de estratégia, portfólio, financeiro, demanda e relacionamento com o negócio.
Site oficial	PEOPLECERT. ITIL Framework. 2026. Disponível em: https://www.peoplecert.org/Frameworks-Professionals/ITIL-framework	Portal oficial da PeopleCert com informações atualizadas sobre o esquema de certificações e as práticas do ITIL.
Artigo acadêmico	AL MOURAD, M. B.; HUSSAIN, M. The impact of cloud computing on ITIL service strategy processes. IJCCE, v. 3, n. 5, p. 367-371, 2014.	Artigo que analisa os processos de estratégia de serviço do ITIL e como eles precisam ser adaptados a diferentes contextos tecnológicos.
Artigo acadêmico	CARDOSO, A. et al. An IT service management literature review. Information, v. 12, n. 3, p. 111, 2021.	Revisão sistemática sobre desafios, benefícios e práticas de implementação do ITSM, com destaque para a importância do alinhamento estratégico.

Fonte: Autoria própria

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo promover o ensino do Gerenciamento de Serviços de TI no que tange ao processo de gestão da estratégia em cursos superiores na área de TI. Para isso, foi proposta a criação de uma unidade de aprendizagem baseada nas diretrizes da ITIL 4, utilizando o modelo ADDIE de design instrucional como método de construção.

Na fundamentação teórica, foram apresentados os conceitos de ITIL, o funcionamento da gestão da estratégia de serviço dentro do Service Value System e os processos do design instrucional. Essas bases teóricas permitiram compreender tanto o conteúdo a ser ensinado quanto o método mais adequado para organizá-lo pedagogicamente.

Na análise dos trabalhos correlatos, foram identificados nove estudos acadêmicos, além de uma atualização contextual sobre o lançamento da ITIL 5. A análise comparativa mostrou que, embora exista produção acadêmica sobre o tema, nenhum dos trabalhos encontrados reúne simultaneamente o foco na gestão da estratégia de serviço e a aplicação em cursos superiores

de computação. Nesse sentido, este trabalho propõe uma unidade instrucional para o ensino da gestão da estratégia de serviços de TI baseada nas práticas da ITIL e aderente aos cursos superiores de computação em universidades brasileiras.

Na análise do estado da prática, foi realizada uma pesquisa nas grades curriculares e ementas de sete instituições de ensino superior brasileiras (UNIVALI, USP, UFSC, IME, ITA, Estácio e UNISUL). Os resultados mostraram que a gestão da estratégia de serviço segundo a ITIL não é ensinada como conteúdo dedicado em nenhum dos cursos investigados. Quando a temática aparece, é tratada de forma panorâmica ou compartilha espaço com outros frameworks em disciplinas mais amplas. Essa evidência reforçou a lacuna curricular que motivou a proposta.

No projeto da unidade de aprendizagem, foram concluídas as fases de Análise e Design do modelo ADDIE. Foi definido o público alvo (alunos de graduação em cursos superiores na área de TI), as competências a serem desenvolvidas, o conteúdo programático dividido em quatro blocos (Introdução à Estratégia de Serviço na ITIL 4, conceitos e atividades do Gerenciamento da Estratégia, aplicação prática com demonstração de ferramenta de ITSM e estudo de caso integrado), as estratégias de ensino (aulas expositivas, atividades em grupo, estudo de caso e demonstração de ferramenta de ITSM), os materiais necessários e as formas de avaliação. A unidade foi planejada para uma carga horária de 4 horas, tornando-a viável para ser incorporada a disciplinas já existentes nos cursos superiores na área de TI.

No TCC3, a fase de Desenvolvimento avançou com a primeira versão executável do EduITSM. Foram implementados o monorepositório, a API REST, a aplicação web, o esquema relacional completo, a autenticação, o isolamento da organização por usuário e as telas T01 e T02, acompanhados de testes automatizados. Esse resultado reduz o risco técnico do projeto e estabelece a base sobre a qual serão implementados o fluxo estratégico, o motor de simulação, os relatórios e o acompanhamento do professor.

5.1 PRÓXIMAS ETAPAS

As próximas etapas correspondem à continuidade da fase de Desenvolvimento e, na sequência, às fases de Implementação e Avaliação do ADDIE. No software, o trabalho está organizado nas Fases 2 a 6, que completam os requisitos RF01 a RF07 e RF10 a RF13 e as regras RN02 a RN11.

Na continuidade da fase de Desenvolvimento, serão implementadas a análise de ambiente, os quatro Ps e seu versionamento, os objetivos estratégicos, o portfólio, os custos, a demanda, os vínculos, os indicadores, o motor de simulação, os relatórios e o acompanhamento em modo somente leitura pelo professor. Em paralelo, serão produzidos e revisados os slides, o texto de apoio, o estudo de caso, os roteiros de atividades, o questionário e o manual de uso, mantendo o alinhamento com os objetivos de aprendizagem definidos no Design.

Na fase de Implementação, prevista para setembro e outubro de 2026, a unidade de aprendizagem será aplicada em uma turma real de um curso superior na área de TI. Para viabilizar essa aplicação, será feito contato com professores de disciplinas relacionadas à área de Engenharia de Software ou ao desenvolvimento de software. Antes do início da aula, será aplicado um pré-teste para medir o nível de conhecimento prévio dos alunos sobre gestão da estratégia de serviço. Durante a aplicação, serão coletados dados por meio da observação da participação dos alunos nas atividades em grupo e no estudo de caso. Ao final da unidade, será aplicado um pós-teste com o mesmo questionário do pré-teste, permitindo comparar os resultados e medir o ganho de aprendizagem. O pós-teste também incluirá perguntas abertas sobre a percepção dos alunos em relação à unidade.

Na fase de Avaliação, prevista para outubro e novembro de 2026, os dados coletados durante a implementação serão analisados. A comparação entre o pré-teste e o pós-teste permitirá verificar se houve avanço na compreensão dos conceitos da gestão da estratégia de serviço. As respostas abertas e as observações feitas durante a aula servirão para identificar pontos fortes e pontos de melhoria na unidade de aprendizagem. Com base nesses resultados, serão propostos ajustes para futuras aplicações.

Por fim, entre novembro e dezembro de 2026, será feita a redação dos capítulos finais do TCC (Resultados, Discussão e Conclusão) e a revisão geral do documento para entrega.

REFERÊNCIAS

AL MOURAD, Mohamed B.; HUSSAIN, Mohammed. The impact of cloud computing on ITIL service strategy processes. **International Journal of Computer and Communication Engineering**, v. 3, n. 5, p. 367-371, set. 2014. DOI: 10.7763/IJCCE.2014.V3.351.

BLOOM, Benjamin S. et al. Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals. Handbook I: cognitive domain. New York: David McKay Company, 1956.

BOMFIM DA SILVA, Rozilene Reis *et al.* Design instrucional: personalização, contextualização e tecnologia na educação. **Revista Aproximação**, v. 5, n. 10, 2023. Disponível em: <https://revistas.unicentro.br/index.php/aproximacao/article/view/7470>. Acesso em: 9 abr. 2026.

BRANCH, Robert Maribe. Instructional design: the ADDIE approach. New York: Springer, 2009.

CARDOSO, André *et al.* An IT service management literature review: challenges, benefits, opportunities and implementation practices. **Information**, v. 12, n. 3, p. 111, mar. 2021. DOI: 10.3390/info12030111.

PEOPLECERT. **ITIL Framework**. 2026. Disponível em: <https://www.peoplecert.org/Frameworks-Professionals/ITIL-framework>. Acesso em: 9 abr. 2026.

FILATRO, Andrea. **Design instrucional na prática**. São Paulo: Pearson, 2008.

SARAIVA, Mikael; RIBEIRO, Rui. Analysis of the ITIL V3 and 4, exploring the impacts on ITSM of implementing the new version. In: CAPSI 2025 PROCEEDINGS, 2025. **Anais [...]**. AIS Electronic Library (AISeL), 2025. Disponível em: <https://aisel.aisnet.org/capsi2025/28/>. Acesso em: 8 abr. 2026.

YORDANOV, Yordan. Analysis of methods for IT service management processes implementation in higher education institutions. In: FDIBA CONFERENCE PROCEEDINGS, v. 6, 2022. **Anais [...]**. Technical University of Sofia, 2022. p. 85-88.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Edital nº 1/2025 — TCU: concurso público para provimento de vagas no cargo de Auditor Federal de Controle Externo**. Brasília, DF: TCU, 2025a.

BRASIL. Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. **Edital SEFAZ-RJ 2025: concurso público para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual**. Rio de Janeiro: SEFAZ-RJ, 2025b.

VALENTE, José Armando. Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala de aula invertida. *Educar em Revista*, Curitiba, n. especial 4, p. 79-97, 2014.

WESTERN GOVERNORS UNIVERSITY. **Bachelor of Science in Information Technology**: course catalog. 2026. Disponível em: <https://www.wgu.edu/online-it-degrees/information-technology-bachelors-program.html>. Acesso em: 5 jun. 2026.

ADVISED SKILLS. ITIL (Version 5) in 2026: what is confirmed, what is available, and what comes next. 2026. Disponível em: <https://www.advisedskills.com/blog/it-service-management/itil-version-5-in-2026-what-is-confirmed-what-is-available-and-what-comes-next>. Acesso em: 25 jul. 2026.

ANDERSON, Lorin W.; KRATHWOHL, David R. (ed.). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York: Longman, 2001.

AYOFE, Azeez Nureni; AJETOLA, Azeez Raheem. Exploration of the gap between computer science curriculum and industrial I.T skills requirements. *International Journal of Computer Science and Information Security*, v. 4, n. 1-2, 2009. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/0908.4353>. Acesso em: 25 jul. 2026.

DION TRAINING. ITIL 5 release date details, timeline and launch updates. 2026. Disponível em: <https://www.diontraining.com/blogs/news/itil-5-release-date>. Acesso em: 25 jul. 2026.

EASYVISTA. How to use the 4 P's of ITIL for ITSM success. 2026. Disponível em: <https://www.easyvista.com/blog/four-ps-of-itil-for-itsm-success/>. Acesso em: 25 jul. 2026.

KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas: Papirus, 2007.

KNOWLEDGEHUT. ITIL service strategy: 4Ps, goals, process & benefits. 2026. Disponível em: <https://www.knowledgehut.com/blog/it-service-management/itil-strategy>. Acesso em: 25 jul. 2026.

MERRILL, M. David. First principles of instruction. *Educational Technology Research and Development*, v. 50, n. 3, p. 43-59, 2002. DOI: 10.1007/BF02505024.

SARTO, Prisilla Amiel A.; BOBIS, Helaena Marie B.; VIDAL, Patrick Leus M.; INTAL, Grace Lorraine D. Information systems planning for IT service management of higher education institution. In: PROCEEDINGS OF THE 2025 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIMEDIA SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING (ICMSSP 2025). *Lecture Notes in Networks and Systems*, v. 1637. Cham: Springer, 2025. p. 158-173. DOI: 10.1007/978-3-032-05994-9_14.

SLONKA, Kevin; BROMALL, Natalya; MISHRA, Sushma; DRAUS, Peter. IT skills gap: a survey of IT students' knowledge in 4 key domains. *Issues in Information Systems*, v. 22, n. 2, p. 168-176, 2021. DOI: 10.48009/2_iis_2021_175-184.

THE KNOWLEDGE ACADEMY. ITIL® Version 5: what's changed and why it matters in 2026. 2026. Disponível em: <https://www.theknowledgeacademy.com/blog/a-complete-guide-to-itil-version-5/>. Acesso em: 25 jul. 2026.

TRINIDAD, Manuel; ORTA, Elena; RUIZ, Mercedes. Gamification in IT service management: a systematic mapping study. *Applied Sciences*, v. 11, n. 8, p. 3384, 2021. DOI: 10.3390/app11083384.

APÊNDICE A — ENDPOINTS DA INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO DE APLICAÇÕES

Este apêndice relaciona o contrato-alvo da interface de programação de aplicações REST do EduITSM e o requisito atendido por cada rota. No incremento atual, estão implementados o health check, o registro, o login e a consulta e atualização da organização autenticada. As demais rotas continuam planejadas para as Fases 2 a 5. Todas as rotas de domínio exigirão JWT válido e operarão sobre a organização derivada do usuário autenticado, conforme o RNF06.

Quadro 31 - Endpoints da interface de programação de aplicações

Método	Rota	Descrição	Requisito
POST	/api/v1/auth/registro	Cadastra um novo usuário informando nome, e-mail, senha e perfil. Implementado na Fase 1.	RF08
POST	/api/v1/auth/login	Autentica o usuário e devolve o token de acesso. Implementado na Fase 1.	RF08
GET	/api/v1/organizacoes/minha	Retorna a organização do usuário autenticado. Implementado na Fase 1.	RF09
PUT	/api/v1/organizacoes/minha	Atualiza nome, setor e descrição da organização. Implementado na Fase 1.	RF09

GET, POST	/api/v1/analises-ambiente	Lista e registra itens da análise de ambiente interno e externo. Planejado para as fases seguintes.	RF10
PUT, DELETE	/api/v1/analises-ambiente/{id}	Altera e remove um item da análise de ambiente. Planejado para as fases seguintes.	RF10
GET	/api/v1/estrategia	Retorna a versão vigente dos 4 Ps da estratégia. Planejado para as fases seguintes.	RF05
POST	/api/v1/estrategia	Grava uma nova versão da estratégia de serviço. Planejado para as fases seguintes.	RF05, RN03
GET	/api/v1/estrategia/versoes	Lista o historico de versões da estratégia. Planejado para as fases seguintes.	RNF11
GET, POST	/api/v1/objetivos	Lista e cadastra objetivos estratégicos do negócio. Planejado para as fases seguintes.	RF04
GET	/api/v1/objetivos/{id}/cobertura	Retorna a contribuição acumulada e a disponivel do objetivo. Planejado para as fases seguintes.	RN06

GET, POST	/api/v1/servicos	Lista e cadastra serviços do portfólio. Planejado para as fases seguintes.	RF01
PUT, DELETE	/api/v1/servicos/{id}	Altera e remove um serviço do portfólio. Planejado para as fases seguintes.	RF01
GET, POST	/api/v1/servicos/{id}/custos	Consulta e registra custos e orçamento do serviço. Planejado para as fases seguintes.	RF02
GET, POST	/api/v1/servicos/{id}/demanda	Consulta e registra demanda e capacidade do serviço. Planejado para as fases seguintes.	RF03
GET, POST	/api/v1/vinculos	Lista e cria vínculos entre serviço e objetivo estratégico. Planejado para as fases seguintes.	RF04
DELETE	/api/v1/vinculos/{id}	Remove um vínculo estratégico. Planejado para as fases seguintes.	RF04
GET, POST	/api/v1/servicos/{id}/indicadores	Lista e define indicadores de desempenho do serviço. Planejado para as fases seguintes.	RF06
PUT, DELETE	/api/v1/indicadores/{id}	Altera a meta e remove um indicador. Planejado para as fases seguintes.	RF06, RN08

POST	/api/v1/cenarios	Cria o cenário de simulação e dispara a geracao dos dados. Planejado para as fases seguintes.	RF11
GET	/api/v1/indicadores/painel	Retorna os indicadores apurados e a serie historica das medicoes. Planejado para as fases seguintes.	RF07
GET	/api/v1/relatorios/estrategia	Gera o relatório consolidado da estratégia da organização. Planejado para as fases seguintes.	RF13
GET	/api/v1/professor/ambientes	Lista os ambientes dos alunos em modo somente leitura. Planejado para as fases seguintes.	RF12, RN11

Fonte: Autoria própria

APÊNDICE B — ESQUEMA DE DADOS IMPLEMENTADO COM PRISMA

Este apêndice reproduz o esquema Prisma utilizado pela implementação do EduITSM. O arquivo gera o cliente de acesso, define o PostgreSQL como banco de dados e materializa as treze entidades, os tipos enumerados, as chaves UUID, os índices e as regras referenciais. A migração SQL versionada no repositório é derivada deste esquema.

```
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

enum PerfilUsuario {
  ALUNO
```

```

    PROFESSOR
}

enum TipoAmbiente {
    INTERNO
    EXTERNO
}

enum CategoriaSwot {
    FORCA
    FRAQUEZA
    OPORTUNIDADE
    AMEACA
}

enum NivelImpacto {
    BAIXO
    MEDIO
    ALTO
}

enum StatusObjetivo {
    ATIVO
    ATINGIDO
    CANCELADO
}

enum StatusServico {
    PROPOSTO
    EM_DESENHO
    EM_OPERACAO
    DESCONTINUADO
}

enum TipoCusto {
    CAPEX
    OPEX
}

enum TipoIndicador {
    SLA
    SATISFACAO
    TEMPO_ATENDIMENTO
    CUSTO
    RECEITA
}

enum SentidoMeta {
    MAIOR_MELHOR
    MENOR_MELHOR
}

enum PerfilCenario {
    OTIMISTA
    REALISTA
    CRITICO
}

enum OrigemMedicao {
    SIMULADO
    MANUAL
}

model Usuario {
    id          String          @id @default(uuid()) @db.Uuid
    nome        String          @db.VarChar(120)
    email       String          @unique @db.VarChar(160)

```

```

    senhaHash String @map("senha_hash") @db.VarChar(255)
    perfil PerfilUsuario
    criadoEm DateTime @default(now()) @map("criado_em")
    organizacao Organizacao?
    @@map("usuario")
}

model Organizacao {
    id String @id @default(uuid()) @db.Uuid
    usuarioId String @unique @map("usuario_id") @db.Uuid
    nome String @db.VarChar(120)
    setor String? @db.VarChar(80)
    descricao String? @db.Text
    criadaEm DateTime @default(now()) @map("criada_em")
    usuario Usuario @relation(fields: [usuarioId], references: [id], onDelete: Cascade)
    analises AnaliseAmbiente[]
    estrategias EstrategiaServico[]
    objetivos ObjetivoEstrategico[]
    servicos Servico[]
    cenarios CenarioSimulacao[]
    @@map("organizacao")
}

model AnaliseAmbiente {
    id String @id @default(uuid()) @db.Uuid
    organizacaoId String @map("organizacao_id") @db.Uuid
    tipo TipoAmbiente
    categoria CategoriaSwot
    descricao String @db.Text
    impacto NivelImpacto?
    organizacao Organizacao @relation(fields: [organizacaoId], references: [id], onDelete: Cascade)
    @@index([organizacaoId])
    @@map("analise_ambiente")
}

model EstrategiaServico {
    id String @id @default(uuid()) @db.Uuid
    organizacaoId String @map("organizacao_id") @db.Uuid
    perspectiva String? @db.Text
    posicao String? @db.Text
    plano String? @db.Text
    padrao String? @db.Text
    versao Int @default(1)
    atualizadaEm DateTime @default(now()) @map("atualizada_em")
    organizacao Organizacao @relation(fields: [organizacaoId], references: [id], onDelete: Cascade)
    @@unique([organizacaoId, versao])
    @@map("estrategia_servico")
}

model ObjetivoEstrategico {
    id String @id @default(uuid()) @db.Uuid
    organizacaoId String @map("organizacao_id") @db.Uuid
    codigo String @db.VarChar(20)
    descricao String @db.Text
    prazo DateTime? @db.Date
    status StatusObjetivo @default(ATIVO)
    organizacao Organizacao @relation(fields: [organizacaoId], references: [id], onDelete: Cascade)
    vinculos VinculoEstrategico[]
    indicadores Indicador[]
    @@unique([organizacaoId, codigo])
    @@index([organizacaoId])
    @@map("objetivo_estrategico")
}

model Servico {
    id String @id @default(uuid()) @db.Uuid

```

```

    organizacaoId String @map("organizacao_id") @db.Uuid
    nome String @db.VarChar(120)
    descricao String? @db.Text
    publicoAlvo String? @map("publico_alvo") @db.VarChar(120)
    status StatusServico @default(PROPOSTO)
    criadoEm DateTime @default(now()) @map("criado_em")
    organizacao Organizacao @relation(fields: [organizacaoId], references: [id], onDelete:
Cascade)
    custos CustoServico[]
    demandas DemandaCapacidade[]
    vinculos VinculoEstrategico[]
    indicadores Indicador[]
    registros RegistroOperacional[]
    @@index([organizacaoId])
    @@map("servico")
}

model CustoServico {
    id String @id @default(uuid()) @db.Uuid
    servicoId String @map("servico_id") @db.Uuid
    tipo TipoCusto
    valorPrevisto Decimal @map("valor_previsto") @db.Decimal(12, 2)
    valorRealizado Decimal? @map("valor_realizado") @db.Decimal(12, 2)
    periodo String @db.VarChar(10)
    servico Servico @relation(fields: [servicoId], references: [id], onDelete: Cascade)
    @@index([servicoId])
    @@map("custo_servico")
}

model DemandaCapacidade {
    id String @id @default(uuid()) @db.Uuid
    servicoId String @map("servico_id") @db.Uuid
    periodo String @db.VarChar(10)
    demandaPrevista Int @map("demanda_prevista")
    capacidadeInstalada Int @map("capacidade_instalada")
    unidade String @db.VarChar(30)
    servico Servico @relation(fields: [servicoId], references: [id], onDelete: Cascade)
    @@index([servicoId])
    @@map("demanda_capacidade")
}

model VinculoEstrategico {
    id String @id @default(uuid()) @db.Uuid
    servicoId String @map("servico_id") @db.Uuid
    objetivoId String @map("objetivo_id") @db.Uuid
    justificativaValor String @map("justificativa_valor") @db.Text
    contribuicao Decimal @db.Decimal(5, 2)
    servico Servico @relation(fields: [servicoId], references: [id], onDelete: Cascade)
    objetivo ObjetivoEstrategico @relation(fields: [objetivoId], references: [id],
onDelete: Cascade)
    @@unique([servicoId, objetivoId])
    @@index([objetivoId])
    @@map("vinculo_estrategico")
}

model Indicador {
    id String @id @default(uuid()) @db.Uuid
    servicoId String @map("servico_id") @db.Uuid
    objetivoId String? @map("objetivo_id") @db.Uuid
    nome String @db.VarChar(120)
    tipo TipoIndicador
    unidade String @db.VarChar(20)
    meta Decimal @db.Decimal(12, 2)
    sentido SentidoMeta
    servico Servico @relation(fields: [servicoId], references: [id], onDelete: Cascade)
    objetivo ObjetivoEstrategico? @relation(fields: [objetivoId], references: [id],
onDelete: SetNull)
    medicoes Medicao[]
    @@index([servicoId])
    @@index([objetivoId])
}

```

```

    @@map("indicador")
}

model Medicao {
    id String @id @default(uuid()) @db.Uuid
    indicadorId String @map("indicador_id") @db.Uuid
    periodoRef DateTime @map("periodo_ref") @db.Date
    valor Decimal @db.Decimal(12, 2)
    origem OrigemMedicao @default(SIMULADO)
    indicador Indicador @relation(fields: [indicadorId], references: [id], onDelete:
Cascade)
    @@unique([indicadorId, periodoRef])
    @@index([indicadorId, periodoRef])
    @@map("medicao")
}

model CenarioSimulacao {
    id String @id @default(uuid()) @db.Uuid
    organizacaoId String @map("organizacao_id") @db.Uuid
    semente Int
    periodoInicio DateTime @map("periodo_inicio") @db.Date
    periodoFim DateTime @map("periodo_fim") @db.Date
    volumeRegistros Int @map("volume_registros")
    perfil PerfilCenario
    organizacao Organizacao @relation(fields: [organizacaoId], references: [id], onDelete:
Cascade)
    registros RegistroOperacional[]
    @@index([organizacaoId])
    @@map("cenario_simulacao")
}

model RegistroOperacional {
    id String @id @default(uuid()) @db.Uuid
    servicoId String @map("servico_id") @db.Uuid
    cenarioId String @map("cenario_id") @db.Uuid
    dataAbertura DateTime @map("data_abertura")
    dataFechamento DateTime? @map("data_fechamento")
    tempoAtendimentoMin Int? @map("tempo_atendimento_min")
    slaCumprido Boolean @map("sla_cumprido")
    notaSatisfacao Int? @map("nota_satisfacao")
    servico Servico @relation(fields: [servicoId], references: [id], onDelete: Cascade)
    cenario CenarioSimulacao @relation(fields: [cenarioId], references: [id], onDelete:
Cascade)
    @@index([servicoId, dataAbertura])
    @@index([cenarioId])
    @@map("registro_operacional")
}

```

Fonte: Autoria própria